

Postly: Sistema de Automatización Inteligente para la Generación y Publicación de Contenido en Redes Sociales mediante n8n e IA

Carrera: Tecnicatura Universitaria en Programación

Materia: Trabajo Integrador

Autores: Jeremías Bontorno, Nicolás Hassan

Director de Tesis / Profesor: Alberto Cortez

Institución: Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Mendoza

Mendoza – Argentina

2026

Índice de contenidos

RESUMEN	7
CAPÍTULO 1: Introducción	8
1.1 Contexto del problema.....	8
1.2 Planteamiento del problema	9
1.3 Justificación	10
1.4 Objetivos.....	11
1.4.1 Objetivo General	11
1.4.2 Objetivos Específicos	11
1.5 Alcance y Limitaciones	12
1.5.1 Alcance del Proyecto.....	12
1.5.2 Limitaciones del Proyecto	13
1.6 Estado del Arte: Análisis de Soluciones y Vacío Tecnológico	14
1.6.0 Antecedentes académicos	14
1.6.1 Sistemas Tradicionales de Gestión de Redes Sociales (SMMS)	15
1.6.2 Plataformas Genéricas de Automatización (iPaaS).....	16
1.6.3 El Vacío Tecnológico y la Propuesta de Valor de Postly	16
CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO	18
2.1 Automatización de Procesos de Negocio (BPA) y n8n	18
2.2 Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLM) y Multimodalidad	19
2.3 Arquitectura de Integración mediante APIs y Webhooks	20
2.4 Normativas de Marketing y Cumplimiento Corporativo en Venta Directa	24
CAPÍTULO 3: MARCO METODOLÓGICO.....	26
3.1 Tipo de investigación	26
3.2 Enfoque y Diseño de investigación	26
3.3 Metodología de Desarrollo (Agile/Scrum)	27
3.3.1 Marco metodológico de desarrollo	27
3.3.2 Implementación de la metodología: Sprints de desarrollo	28
3.3.3 Riesgos del proyecto y decisiones de diseño derivadas	28
3.4 Técnicas de recolección de datos e instrumentos	29
3.4.1 Recolección de información para el análisis del problema	29
3.4.2 Técnicas de validación técnica del sistema.....	30
3.4.3 Limitaciones y alcance de la recolección de datos.....	31

3.5 Población, Muestra y Diseño de la Evaluación	31
3.5.1 Población objetivo	32
3.5.2 Definición de la muestra	32
3.5.3 Consideraciones sobre el tamaño muestral	32
3.5.4 Variables e instrumentos de medición.....	33
3.5.5 Amenazas a la validez	34
3.6 Herramientas y Tecnologías Seleccionadas.....	35
3.6.1 Motor de automatización: n8n	35
3.6.2 Modelo multimodal, integraciones y arquitectura	36
3.7 Consideraciones éticas y legales.....	36
3.7.1 Protección de datos personales y Privacidad desde el Diseño	36
3.7.2 Seguridad en la autenticación, acceso y soberanía	37
3.7.3 Ética en la Inteligencia Artificial (<i>Human-in-the-Loop</i>).....	37
3.7.4 Auditoría de compliance y exposición de la consultora ante la normativa de la marca.....	37
3.7.5 Responsabilidad en la automatización y uso indebido	38
3.7.6 Ética de la investigación.....	38
CAPÍTULO 4: DESARROLLO DEL ESTUDIO.....	39
4.1 Historias de Usuario y Criterios de Aceptación	40
4.1.1 Módulo A: Seguridad, Onboarding y Autenticación	40
4.1.2 Módulo B: Creación de Contenido Asistida por IA	42
4.1.3 Módulo C: Auditoría de Compliance (Módulo Centinela).....	44
4.1.4 Módulo D: Gestión de Publicación y Agenda	45
4.1.5 Módulo E: Procesamiento Multimedia y Analítica de Datos	48
4.2 Definición del Producto Mínimo Viable (MVP)	49
4.3 Implementación de Lógica de Auditoría y Compliance	50
4.3.1 Detección Multimodal de Precios y Restricciones Comerciales	50
4.3.2 Automatización de Identidad y Transparencia Corporativa	51
4.4 Procesamiento Multimedia y Optimización de Archivos.....	52
4.4.1 Integración de FFmpeg y Normalización de Formatos.....	52
4.4.2 Tratamiento de Imágenes para Carruseles y Feeds	52
4.4.3 Validación y Tratamiento de Video (Reels)	53
CAPÍTULO 5: ARQUITECTURA E INTERFAZ DE VISUALIZACIÓN	54

5.1 Arquitectura del Sistema Postly	54
5.1.1 Capas de la arquitectura	57
5.1.2 Flujo de datos entre componentes	58
5.1.3 Principios de diseño adoptados	59
5.1.4 Consideraciones sobre la evolución arquitectónica.....	60
5.2 Diseño de Flujos de Trabajo en n8n	60
5.2.1 Workflow de Creación y Publicación Inteligente.....	60
5.2.2 Workflow de Gestión de Agenda y Estados	67
5.2.3 Workflow de Configuración y Tutorial de Vinculación.....	67
5.3 Diseño de la Experiencia de Usuario (User Journey)	68
CAPÍTULO 6: RESULTADOS	69
6.1 Validación empírica del artefacto.....	69
6.1.1 Validación empírica del Módulo Centinela	69
6.1.2 Conjunto ampliado del canal de imagen (HU8).....	75
6.1.3 Validación con contenido real y evaluación externa.....	76
6.1.4 Análisis de valores límite y refinamiento del detector.....	78
6.1.5 Baterías de validación técnica del sistema.....	80
6.1.6 Reducción del tiempo operativo y contraste de la hipótesis.....	81
6.1.7 Aceptación de las usuarias (Modelo TAM).....	83
6.1.8 Evaluación externa de la calidad del copy y del orden de carrusel (OE2).....	83
6.2 Desafíos de Integración y Lecciones Aprendidas	84
CAPÍTULO 7: DISCUSIÓN	84
7.1 Contraste con la literatura sobre interfaces conversacionales.....	85
7.2 Grounding visual y mitigación de alucinaciones	85
7.3 Compliance automatizado y RegTech	85
7.4 Visibilidad algorítmica y consistencia estética	86
7.5 Frente al vacío tecnológico del Estado del Arte.....	86
7.6 Aporte original frente a integración de tecnologías existentes.....	86
7.7 Limitaciones de la evidencia	87
7.8 Transferibilidad	88
CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	88
8.1 Conclusiones Generales y Cumplimiento de Objetivos	88

8.2 Recomendaciones Priorizadas	91
CAPÍTULO 9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	93
CAPÍTULO 10. ANEXOS	103
Anexo A — Tabla de cumplimiento de Historias de Usuario.....	103
A.1 Cumplimiento de las Historias de Usuario	103
A.2 Cronología del desarrollo reconstruida del repositorio.....	105
Anexo B — Arquitectura técnica y decisiones de diseño	107
B.1 Infraestructura de despliegue	107
B.2 Inventario de workflows y su función	108
B.3 Seguridad de credenciales	110
B.4 Módulo Centinela de Compliance: implementación	110
B.5 Concurrencia en la ingesta de carruseles.....	111
B.6 Prevención de publicaciones duplicadas	112
B.7 Publicación multiplataforma: extensión a Facebook	113
B.8 Sincronización de estado con Instagram	113
B.9 Procesamiento de video (HU13): detalle de implementación	113
Anexo C — Lecciones aprendidas y desafíos técnicos	114
C.1 Restricciones de infraestructura: el problema de las tarjetas virtuales	114
C.2 Concurrencia en flujos disparados por eventos externos	115
C.3 Integridad de datos al editar el sistema por su propia API.....	115
C.4 Regresiones de plataforma en la migración al servidor propio	115
C.5 Restricciones del entorno de ejecución para el procesamiento de video	116
C.6 Integración con servicios externos: formatos de envío no documentados con claridad	116
C.7 Errores intermitentes en APIs de terceros	116
C.8 Límites de cuota en servicios de IA gratuitos	116
Anexo D — Pautas Mary Kay para el uso en los medios sociales.....	117
Anexo E — Protocolo de validación empírica y conjuntos de datos	121
E.1 Validación del Módulo Centinela de Compliance	121
E.2 Protocolo de cronometraje del tiempo operativo.....	126
E.3 Cuestionario de aceptación tecnológica (TAM)	130
E.4 Reproducibilidad de los análisis.....	131

E.5 Baterías de validación técnica	134
E.6 Conjunto ampliado del canal de imagen (HU8)	136
E.7 Verificación de los umbrales de las Historias de Usuario	140
E.8 Casos difíciles del canal de imagen y variabilidad entre corridas	142
E.9 Casos de video del canal visual (HU13)	144
E.10 Caso de carrusel del canal visual (HU5)	145
E.11 Caso de re-publicación del canal visual (HU12)	146
E.12 Gobierno del llamado a la acción generado	147
E.13 Trazabilidad de los Objetivos Específicos	148
E.14 Objetivo Específico 2 — calidad del copy y comparación con el trabajo manual	150
E.15 Trazabilidad entre versiones del sistema y mediciones	153
E.16 Inventario del material complementario	155

Índice de tablas

Tabla 1. Matriz comparativa de capacidades: Postly frente a las soluciones del estado del arte	16
Tabla 2. Riesgos identificados durante el proyecto y su mitigación	28
Tabla 3. Matriz de confusión del Módulo Centinela — configuración representativa (n = 40)	70
Tabla 4. Matriz de confusión del Módulo Centinela — configuración de estrés (n = 40)	71
Tabla 5. Matrices de confusión del Módulo Centinela sobre contenido real: el constructo que audita y la noción de «publicable» de los etiquetadores (n = 29 en los dos paneles)	77
Tabla 6. Defectos del canal textual detectados por el análisis de valores límite y resultado de la corrección	79
Tabla 7. Tiempos medios de publicación por condición y reducción (n = 32 pares)	81
Tabla 8. Resultados de la encuesta de aceptación tecnológica (n = 8)	83
Tabla 9. Cumplimiento de las 14 Historias de Usuario (recorrido funcional de extremo a extremo sobre el entorno E1)	104
Tabla 10. Análisis de valores límite del canal textual del Módulo Centinela (n = 25)	124
Tabla 11. Resultados de las baterías de validación técnica del sistema	135
Tabla 12. Matriz de confusión del canal de imagen del Módulo Centinela sobre el conjunto ampliado (n = 20)	138
Tabla 13. Verificación de los umbrales numéricos de las Historias de Usuario	140
Tabla 14. Matriz de confusión del canal de imagen sobre el subconjunto de casos difíciles (n = 9)	144

Tabla 15. Trazabilidad de los Objetivos Específicos a las Historias de Usuario y a su evidencia	148
Tabla 16. Trazabilidad entre las versiones del workflow principal y los resultados del trabajo	153
Tabla 17. Inventario del material complementario por resultado	155

Índice de figuras

<i>Figura 1. Diagrama de secuencia — vinculación OAuth 2.0.</i>	23
<i>Figura 2. Diagrama de estados de una publicación.</i>	46
<i>Figura 3. Proceso As-Is (manual) frente a To-Be (Postly).</i>	49
<i>Figura 4. Diagrama C4 de contexto y componentes del sistema Postly.</i>	56
<i>Figura 5. Modelo de datos de las hojas de persistencia.</i>	58
<i>Figura 6. Diagrama de secuencia — creación asistida por IA y publicación.</i>	61
<i>Figura 7. Interfaz conversacional — vinculación de cuenta y publicación de imagen única.</i>	62
<i>Figura 8. Interfaz conversacional — carrusel de múltiples imágenes.</i>	63
<i>Figura 9. Interfaz conversacional — normalización y publicación de video (Reel).</i>	64
<i>Figura 10. Interfaz conversacional — Mi Agenda (tarjeta dinámica de estado).</i>	65
<i>Figura 11. Rama de creación con imagen única en el workflow principal de n8n.</i>	66
<i>Figura 12. Bloqueo fundamentado de una imagen con precio incrustado («¡OFERTA! \$1990»).</i>	72
<i>Figura 13. Bloqueo de una imagen con etiqueta de precio (\$2500).</i>	73
<i>Figura 14. Generación de tres variantes de copy para una imagen limpia.</i>	74
<i>Figura 15. Caso límite: imagen con especificaciones técnicas (SPF 50, 50 ml) que el detector no bloquea.</i>	75
<i>Figura 16. Canvas completo del workflow principal de n8n (217 nodos).</i>	109

RESUMEN

Las Consultoras de Belleza Independientes publican en redes sociales bajo dos presiones: el tiempo que insume cada publicación y las pautas de la marca,

que restringen el mensaje comercial en canales públicos. Postly atiende ambas.

Construido bajo Design Science Research hasta un Producto Mínimo Viable, orquesta en n8n un bot de Telegram, el modelo multimodal Gemini 2.5 Flash y la API Graph de Meta. Su componente diferencial es un Módulo Centinela que audita cada publicación antes de emitirla, con un canal textual determinista y uno visual delegado al modelo.

Las catorce Historias de Usuario se implementaron, con dos umbrales sin verificar y uno incumplido. En un experimento intra-sujeto con ocho consultoras (32 publicaciones), el tiempo se redujo un 76,7 % (IC 95 % [73,5 %; 79,9 %]). Es una cota superior: con el tiempo omitido estimado, la reducción es de 73,6 a 71,4 %, y la hipótesis del 70 % queda compatible con los datos, no confirmada. El Módulo Centinela alcanzó un F1 de 0,85 sobre 40 casos controlados y de 0,923 sobre 29 textos de consultoras —14 mensajes privados reales y 15 pies de foto redactados para la evaluación—, etiquetados por personas conocidas de los autores. La aceptación (TAM) promedió 4,43 sobre 5, y evaluadores externos a ciegas prefirieron los copys de Postly.

El módulo no detecta la solicitud de compra sin cifra, que las pautas también restringen. Ese límite y la muestra intencional acotan los resultados a evidencia de viabilidad.

Palabras clave: automatización de redes sociales, inteligencia artificial multimodal, compliance normativo, venta directa, orquestación de flujos de trabajo, n8n.

CAPÍTULO 1: Introducción

1.1 Contexto del problema

La digitalización del consumo transformó la venta directa. El modelo de las Consultoras de Belleza Independientes (CBI), que operaba por contacto interpersonal, catálogo físico y demostración presencial, exige hoy presencia digital: Instagram y Facebook, de Meta, son su principal escaparate de venta, prospección y fidelización (Kaplan y Haenlein, 2010; Hajli, 2014).

Esa transición dejó a muchas microemprendedoras en una posición paradójica. Las herramientas de Software como Servicio (SaaS) que prometen aliviar la carga operativa exigen una competencia técnica que el sector no tiene: sus

suscripciones erosionan el margen, sus interfaces están pensadas para agencias de marketing y su curva de aprendizaje excede lo que la usuaria promedio puede asumir.

La consultora termina ejecutando un proceso artesanal y fragmentado en el que asume cuatro roles (§3.4.1): curadora de contenidos, editora multimedia, redactora publicitaria y responsable de cumplimiento normativo.

Este último rol es el más sensible. Las pautas de Mary Kay reservan los mensajes comerciales —los que dan información suficiente para decidir una compra o invitan a comprar— a canales privados con clientas (Mary Kay Inc., s.f.; Anexo D), y cumplirlas depende hoy sólo de la revisión y la memoria de la emprendedora. En adelante, «mensaje comercial» es lo que la norma regula y «referencia monetaria» —un precio, un descuento o una oferta expresados—, la parte de aquél que audita el Módulo Centinela (§2.4).

1.2 Planteamiento del problema

El problema es una ineficiencia operativa y un riesgo de incumplimiento normativo en la gestión de contenidos de la consultora. Desde la Gestión de Procesos de Negocio (BPM), las tareas manuales, fragmentadas y sin valor cognitivo son una falla de diseño del trabajo (Dumas et al., 2018). El análisis del flujo actual identificó tres deficiencias:

a) Elevado costo de oportunidad estratégico: el tramo operativo de una publicación —con el material ya disponible, hasta publicarla en ambas redes— se cronometró con ocho consultoras en 9,3 minutos de media (§6.1). Con una publicación diaria son unas 4,7 horas al mes, sin contar la curación previa, que no se midió. Es tiempo que se resta al asesoramiento, al cierre de ventas y a la expansión de la red.

b) Fricción tecnológica y disparidad estética: el capital de marca en plataformas visuales requiere homogeneidad estética y una narrativa coherente (Aaker, 1991), y la consultora promedio no tiene formación en diseño ni en redacción publicitaria. Adaptar una imagen de catálogo a cada formato es técnicamente difícil, y redactar textos a la vez informativos y vendedores la bloquea. El resultado es una comunicación errática, que a juicio de los autores degrada la percepción de la marca. Que además reduzca el alcance no puede afirmarse: las plataformas jerarquizan el contenido con criterios opacos (Bucher, 2012; Cotter, 2019).

c) Vulnerabilidad estructural ante normativas de cumplimiento (Compliance): es el punto que motiva el componente diferencial del sistema. Este trabajo toma dos reglas de las Pautas de Mary Kay, instrumentales al

Acuerdo de Consultora (§2.4; Anexo D). Una prohíbe los mensajes comerciales fuera de un canal privado, y el módulo audita de ellos la referencia monetaria (§6.1.3); la otra obliga a usar la nomenclatura autorizada en el nombre de la página de negocio (Mary Kay Inc., s.f.). El cumplimiento recae hoy en una supervisión humana falible bajo fatiga (Reason, 1990). El §2.4 acota el alcance de esa exposición: la fuente no fija sanción para el mensaje comercial en canal público. Lo que falta es un filtro de auditoría previo a la publicación.

Frente a ese escenario, la investigación formula la siguiente pregunta rectora:

¿Es factible desarrollar una arquitectura de automatización basada en inteligencia artificial multimodal y orquestación de flujos de trabajo para una Consultora de Belleza Independiente, que simplifique la creación de contenido, proponga textos comparables a la redacción manual y verifique de forma autónoma el cumplimiento de las pautas de la marca?

1.3 Justificación

Una solución de tecnologías de la información genera ventaja cuando está alineada con los procesos de la organización (Melville et al., 2004). La pertinencia de Postly se funda en tres dimensiones:

a) Dimensión Operativa y de Productividad: el sistema ataca el tiempo que la consultora invierte en tareas repetitivas, como adaptar formatos y redactar desde cero, y lo libera para el cierre de ventas y el seguimiento de clientes (Davenport y Kirby, 2016). Abarata además sostener una cadencia de publicación. Que esa cadencia aumente el alcance es una creencia extendida que este trabajo no mide: lo documentado es la presión que la opacidad algorítmica ejerce sobre las prácticas de publicación (Bucher, 2012).

b) Dimensión Técnica y de Innovación: el proyecto es un desafío de integración. Orquesta servicios asincrónicos de terceros (Newman, 2015) — Telegram, el motor de flujos n8n, FFmpeg y el modelo multimodal Gemini 2.5 Flash— dentro de un monolito modular, no de una arquitectura de microservicios (§5.1.3). Incorpora además un bucle de retroalimentación que recoge las métricas de cada publicación y las muestra en la agenda; la capa de recomendación que se apoyaría en él queda como trabajo futuro (§8.1).

c) Dimensión de Cumplimiento (Compliance) e Identidad de Marca: en la venta directa, la imagen de marca es un activo que la compañía regula con sus pautas. Postly es un filtro de auditoría previo a la publicación que reduce la exposición al incumplimiento por error humano (Tarantino, 2008): bloquea los

precios en publicaciones públicas y agrega la nomenclatura corporativa. Cubre la referencia monetaria y no la regla de mensaje comercial completa (§6.1.3).

1.4 Objetivos

Los objetivos responden a la pregunta de investigación y son la base de la especificación de requerimientos (Sommerville, 2015): un objetivo general y cinco específicos, que delimitan los módulos del sistema.

1.4.1 Objetivo General

Desarrollar e implementar un sistema de Automatización de Procesos de Negocio (BPA) para una Consultora de Belleza Independiente. El sistema gestiona de forma asistida la creación, la auditoría de cumplimiento normativo y la publicación de contenido en el ecosistema de Meta (Instagram y Facebook), mediante una Interfaz de Usuario Conversacional (CUI) integrada a Telegram e Inteligencia Artificial Multimodal.

1.4.2 Objetivos Específicos

Los objetivos específicos son:

- **1. Desarrollar e implementar una Interfaz de Usuario Conversacional (CUI) orientada a la accesibilidad:** un bot de Telegram que acerque la automatización a una usuaria sin perfil técnico, con teclados dinámicos, menús contextuales y diálogos guiados, y la abstraiga de la Graph API de Meta. Las interfaces conversacionales se proponen como una vía para reducir la carga cognitiva de los usuarios no técnicos (McTear et al., 2016).
- **2. Integrar y configurar modelos de Inteligencia Artificial Multimodal para la curaduría y generación de contenido:** integrar por API el modelo Gemini 2.5 Flash, con instrucciones de sistema por tarea. El sistema analiza las fotografías de los productos, ordena carruseles con un criterio narrativo y propone copys en tres tonos (Informativo, Vendedor y Divertido) entre los que la usuaria elige, edita si hace falta y publica.
- **3. Construir y desplegar un Módulo de Auditoría y Cumplimiento Normativo (Compliance) proactivo:** una capa que examine el texto y las imágenes antes de enviarlos a Meta y combine expresiones regulares deterministas con visión artificial —lo que Arner et al. (2017) llaman RegTech— para detectar precios, descuentos o referencias

monetarias e interrumpir la publicación que los contenga (Anexo D). Concatena además la firma («Consultora de Belleza Independiente Mary Kay») en cada publicación, como política del sistema y no como exigencia de la norma.

- **4. Diseñar una arquitectura de persistencia de datos y establecer un Bucle de Retroalimentación (Feedback Loop) analítico:** persistir los datos en Google Sheets, que la usuaria puede revisar sin saber SQL. Las métricas de interacción (likes y comentarios) se extraen periódicamente, como base de una futura capa predictiva de encuadres y franjas horarias (Provost y Fawcett, 2013).
- **5. Establecer un flujo de autenticación, autorización y enrutamiento seguro basado en OAuth 2.0:** delegar por OAuth 2.0 (Hardt, 2012) el acceso a la Graph API de Meta. Los tokens de larga duración se obtienen por TLS y se guardan cifrados con AES-256-GCM, sin que la usuaria exponga nunca su contraseña y bajo el principio de menor privilegio.

1.5 Alcance y Limitaciones

Delimitar las fronteras del sistema previene el desbordamiento de requerimientos (Project Management Institute, 2021). Esta sección fija qué contiene el MVP y qué restricciones actúan como salvaguardas del diseño (Bass et al., 2012).

1.5.1 Alcance del Proyecto

El alcance comprende el diseño, la programación, el despliegue y la validación de extremo a extremo de una solución que cubre el ciclo de vida de una publicación, desde que la usuaria la envía hasta el seguimiento de sus métricas, en los siguientes módulos:

- **Desarrollo de Interfaz Conversacional (Capa Frontend):** un bot de Telegram con teclados dinámicos, menús anidados y confirmaciones ante acciones irreversibles, que recibe texto, imágenes y videos desde el teléfono de la usuaria.
- **Orquestación de Lógica de Negocio (Capa Backend):** flujos de trabajo en el motor low-code n8n, con webhooks asincrónicos, lógica condicional y manejo de excepciones ante la caída de un servicio externo.
- **Integración de Inteligencia Artificial Multimodal:** conexión con Google Gemini 2.5 Flash (Google AI for Developers, s.f.) para tres

funciones: ordenar carruseles de hasta 10 imágenes, generar copys en tres tonos y detectar precios incrustados en los píxeles, que es la capa visual del Módulo Centinela (HU8).

- **Módulo de Auditoría y Compliance:** *un filtro que se interpone en todas las publicaciones, sin excepción condicional; interponerse en todas no es detectar en todas, y el acierto lo mide el §6.1. Detecta referencias a precios con seis expresiones regulares en el texto y con el modelo multimodal en la imagen (§4.3.1), e inserta la nomenclatura corporativa al pie.*
- **Persistencia de Datos y Analítica Básica (capa de persistencia):** almacenamiento tabular en Google Sheets del historial de publicaciones, su estado en la agenda —Pendiente, Programado, Publicado o Fallido— y sus likes y comentarios, que se muestran en Mi Agenda. La capa de sugerencias que se apoyaría en ellos no se implementó (§8.1).
- **Publicación y Distribución Automatizada:** publicación inmediata en Instagram y Facebook, y programada para la imagen y el carrusel, mediante la Graph API de Meta, con autorización OAuth 2.0.

1.5.1.1 Evolución del alcance durante el desarrollo

Durante la validación se agregaron cuatro capacidades no planificadas (Anexos A y B): la publicación también en Facebook, la sincronización de publicaciones desde Instagram, las métricas de ambas redes en una misma tarjeta y la prevención de publicaciones duplicadas. Ninguna sale del ecosistema de Meta (§1.5.2).

1.5.2 Limitaciones del Proyecto

Para acotar el MVP se establecen las siguientes limitaciones, que son decisiones de diseño (trade-offs) y no carencias del software (Garlan y Shaw, 1993):

- **Restricción de Ecosistema de Redes Sociales:** Postly publica sólo en perfiles comerciales de Instagram y páginas de Facebook; quedan fuera TikTok, LinkedIn o X. Así la autenticación usa un único protocolo (Graph API).
- **Complejidad y Tratamiento Multimedia:** Postly no es un editor de video: no hace posproducción más allá del recorte asistido de HU13. Normaliza todo video a 9:16 y, si dura más de 60 segundos, pide confirmación para recortarlo (Anexo B.9). La edición creativa queda a cargo de la usuaria.
- **Exclusión de Gestión Publicitaria (Ads Management):** *Postly gestiona contenido orgánico. Quedan fuera las campañas pagas de Meta Ads: presupuestos, pujas y segmentación de audiencias.*

- **Interacción y Gestión de Comunidad (Community Management):** *el sistema es de salida (Outbound): no procesa ni responde comentarios, menciones o mensajes directos, que exigirían un CRM con una IA conversacional y un manejo de sesiones distintos.*
- **Dependencia de Infraestructura de Terceros:** la disponibilidad de Postly depende de Telegram, del servidor que aloja n8n, de Google (Gemini y Sheets) y de Meta: un cambio de política o una caída de cualquiera de ellos lo afecta, fuera del control del equipo.

1.6 Estado del Arte: Análisis de Soluciones y Vacío Tecnológico

Postly se inscribe en un mercado saturado de soluciones de gestión digital, y delimitar su originalidad exige revisar las existentes (Hevner et al., 2004). Son de dos categorías, los Sistemas de Gestión de Redes Sociales (SMMS) y las Plataformas de Integración como Servicio (iPaaS), potentes en su dominio y con deficiencias de fondo para consultoras reguladas por normas corporativas.

1.6.0 Antecedentes académicos

La búsqueda se hizo en Google Scholar, ACM y arXiv, con corte en septiembre de 2026, sobre «LLM agent orchestration», «multi-agent LLM framework», «algorithmic content moderation» y «compliance automation». Se incluyeron obras de 2024 y 2025 con revisión por pares, más un preprint declarado como tal, retenidas por pertinencia temática sobre título y resumen, sin tamizado en dos fases, registro de descartes ni segundo revisor. Es un relevamiento acotado, no una revisión sistemática.

Entre el 23 y el 25 de septiembre de 2026 se hizo además una revisión más amplia. Crossref, en veinte revistas arbitradas y sobre ocho ejes del vacío declarado, reunió 596 candidatos, El tamizado por título descartó 462 y dejó 134; la lectura del resumen de esos 134 descartó 47, dejó 85 para incluir y 2 sin decidir, por falta de un resumen confiable. Los editores bloquean la descarga automatizada, de modo que la lectura completa se hizo a mano y sólo sobre los más cercanos al vacío; los 34 sin acceso abierto no se intentaron.

De esos candidatos se intentó leer completos los once más cercanos al vacío; nueve eran accesibles, y ninguno de ellos es un antecedente directo de Postly. TORA (Wang et al., 2026) incorpora reglas de una comunidad a la moderación con modelos de lenguaje, pero la ejerce la plataforma. Warner et al. (2025) estudian la moderación proactiva del lado de quien publica, pero sobre toxicidad. Das et al. (2026) y Barrientos et al. (2026) verifican cumplimiento normativo con modelos de lenguaje, pero sobre requisitos de software y procesos de negocio. El vacío del §1.6.3 queda así respaldado por lectura.

De las 29 obras de 2024 a 2026 que este trabajo cita, se leyeron completas veintiséis (Tabla 17). Liu et al. (2024), Larsen et al. (2025) y Storey et al. (2025) están detrás de un muro de pago: se conoce su resumen o su título, y este trabajo no les apoya más que eso.

MetaGPT (Hong et al., 2024) y AutoAgents (Chen et al., 2024), que coordinan agentes especializados, representan el estado del arte en sistemas multiagente. Postly no lo es: invoca un único modelo en puntos discretos de un workflow determinista (§5.1), más simple de depurar y más barato, a cambio de flexibilidad. Yao et al. (2025) presentan ese patrón —un modelo encadenado por un orquestador externo— como el antecedente que los agentes multimodales buscan superar, y Wang et al. (2024) organizan el campo en torno a la construcción, las aplicaciones y la evaluación de los agentes. En marketing, Grewal et al. (2025) sistematizan cómo la IA generativa redefine la creación de contenido.

En el plano del Módulo Centinela, Gómez et al. (2024) muestran que el desempeño agregado de un clasificador no dice qué casos clasifica mal, que es lo que expone el análisis de valores límite del §6.1. Sobre los modelos de lenguaje como clasificadores, que el §8.2 recomienda, Kumar et al. (2024) los evalúan contra reglas de moderación reales, con un desempeño útil pero dispar, y Franco et al. (2025) describen cómo integrarlos a un sistema existente.

1.6.1 Sistemas Tradicionales de Gestión de Redes Sociales (SMMS)

La primera categoría abarca plataformas como Hootsuite, Buffer, Later y Metricool, que democratizaron la programación diferida y la centralización de

métricas. Para el microemprendimiento de venta directa presentan tres limitaciones.

Su interfaz está pensada para agencias y equipos dedicados, con una curva de aprendizaje alta para una operadora individual. Sus asistentes de IA redactan a partir de un texto de la usuaria —el de Later pide describir la publicación en 3 a 80 caracteres—: no ven la fotografía ni ordenan un carrusel.

Y ninguna ofrece, en los planes al alcance de una usuaria individual, compliance programable. Las suites empresariales, como Hootsuite Enterprise, ofrecen gobernanza de marca a costo elevado y sin detectar precios en la imagen —de ahí el «Parcial» de la Tabla 1—; Buffer programa una publicación, pero no bloquea un precio ni agrega la firma corporativa.

1.6.2 Plataformas Genéricas de Automatización (iPaaS)

La segunda categoría son las plataformas genéricas de automatización, como Zapier y Make, que comparten con n8n la programación visual por nodos y conectan miles de aplicaciones por API (MuleSoft, s.f.).

Su problema es que trasladan la arquitectura a la usuaria: replicar Postly en ellas exigiría configurar webhooks, mapear JSON, gestionar tokens OAuth 2.0 y escribir expresiones regulares. Cimino et al. (2026) constatan que, en las plataformas trigger-action, la ejecución condicional y la transformación de datos exigen saber programar, y Abendroth (2026) sitúa esa tensión entre accesibilidad declarada y competencia exigida en el centro del debate sobre el bajo código. Sus precios por tarea encarecen además el procesamiento multimedia, y no permiten auto-hospedar el motor, que Postly resuelve con un n8n propio (§2.1.a).

1.6.3 El Vacío Tecnológico y la Propuesta de Valor de Postly

El análisis funcional de las herramientas relevadas indica que existe un vacío: ninguna combina la facilidad de uso para usuarias sin formación técnica con la ejecución de reglas de compliance de una marca. La Tabla 1 sintetiza esta comparación por capacidades, con indicación de la fecha de consulta.

Tabla 1. Matriz comparativa de capacidades: Postly frente a las soluciones del estado del arte

Herramienta	Programación y métricas	Copy con IA	Multimodal (imagen)	Compliance de marca accesible	Interfaz sin perfil técnico	Auto-hospedaje / soberanía
Hootsuite	Sí	Sí	No	Parcial*	No	No
Buffer	Sí	Sí	No	No	Parcial	No

Herramienta	Programación y métricas	Copy con IA	Multimodal (imagen)	Compliance de marca accesible	Interfaz sin perfil técnico	Auto-hospedaje / soberanía
Later	Sí	Sí	No	No	Parcial	No
Metricool	Sí	Sí	No	No	Parcial	No
Zapier	Parcial	Parcial	Parcial	Parcial****	No	No
Make	Parcial	Parcial	Parcial	Parcial****	No	No
Postly	Sí	Sí	Sí	Parcial**	Sí	Parcial***

Nota. Elaboración propia a partir de la documentación y los sitios oficiales de cada plataforma (consultados el 28 de septiembre de 2026): Hootsuite, <https://www.hootsuite.com/newsroom/press-releases/hootsuite-launches-owlywriter-ai> y <https://help.hootsuite.com/hc/en-us/articles/235611847>; Buffer, <https://support.buffer.com/article/583-using-buffers-ai-assistant>; Later, <https://later.com/blog/caption-writer-for-instagram/>; Metricool, <https://help.metricool.com/en/article/how-to-create-posts-with-metricools-ai-text-generator-1fozdmp/>; Zapier, <https://help.zapier.com/hc/en-us/articles/14860148802829>; Make, <https://apps.make.com/openai-modules>. Sí = capacidad nativa; Parcial = disponible con limitaciones, a costo empresarial o mediante construcción manual; No = ausente. **El compliance de Postly es parcial: un F1 de 0,85 en la configuración representativa y de 0,67 en la de estrés, con un canal visual que depende de un modelo externo (§6.1). ***El auto-hospedaje cubre el motor y la lógica de negocio, no el almacenamiento ni la inferencia (§2.1.a). *Las suites empresariales (Hootsuite Enterprise, Sprout Social) ofrecen gobernanza de marca a costo elevado, sin detección multimodal de precios. ****Zapier y Make permiten construir reglas a medida, pero no de forma nativa ni accesible sin perfil técnico (§1.6.2).

Postly no compite con Hootsuite en calendarios ni con Zapier en cantidad de integraciones. Su aporte es la abstracción: encapsula un motor iPaaS (n8n) en el backend y le ofrece a la usuaria una interfaz conversacional en Telegram (McTear et al., 2016), donde sólo envía fotos y toca botones en un chat que ya sabe usar.

A eso suma un modelo multimodal (Gemini 2.5 Flash) capaz de leer texto en imágenes y analizarlas semánticamente, acoplado a un módulo de cumplimiento obligatorio. Es una solución vertical: integra en un mismo flujo la curaduría visual, la redacción y la auditoría normativa, tres tareas que los sistemas de gestión tradicionales dejan a cargo de la usuaria.

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO

Este capítulo reúne los fundamentos de Postly en cuatro ejes: la automatización de procesos de negocio, los modelos de lenguaje multimodales, la integración mediante APIs y el marco normativo de la actividad comercial de las consultoras.

2.1 Automatización de Procesos de Negocio (BPA) y n8n

La Automatización de Procesos de Negocio (BPA) usa tecnologías de la información para ejecutar flujos de trabajo recurrentes que de otro modo requerirían intervención humana (Weske, 2012; Dumas et al., 2018), y su valor depende de que se subordine al propósito del negocio (vom Brocke et al., 2014). En este trabajo, cada flujo responde a una restricción normativa o a un cuello de botella del §1.2.

El motor elegido es n8n, una plataforma de desarrollo de bajo código (LCDP) que modela los flujos como grafos de nodos (Richardson y Rymer, 2014). La elección consideró también la evidencia empírica del paradigma: los defectos que Liu et al. (2024) caracterizan en cuatro plataformas de bajo código y el cambio en la elicitación de requerimientos que documentan Kedziora y Wnuk (2026). Tres propiedades justifican a n8n frente a las iPaaS comerciales:

a) Auto-hospedaje: las plataformas SaaS multi-inquilino (Mell y Grance, 2011) dejan la lógica y las credenciales en servidores de terceros; n8n, bajo un modelo fair-code, corre en un servidor propio, y quien lo administra conserva el control del motor y de los tokens OAuth.

Esa soberanía no cubre todo el dato: la persistencia está en Google Sheets, la inferencia en Gemini y los activos multimedia en Cloudinary (§5.1.1). El auto-hospedaje preserva la lógica de negocio, el motor y las credenciales, cifradas con AES-256-GCM (Anexo B.3), y no la localización del almacenamiento.

b) Programación visual modular: cada nodo cumple una función acotada — un disparador, un filtro, una petición HTTP—, lo que favorece el mantenimiento (Pressman, 2010); agregar una red o una regla afecta sólo a su rama, aunque dentro del workflow único que la contiene (§5.1.3).

c) Extensibilidad: n8n admite código JavaScript propio (Code Nodes) y peticiones HTTP en crudo, que Postly usa para manejar archivos multimedia, parsear las respuestas del modelo y codificar las reglas de compliance.

2.2 Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLM) y Multimodalidad

Un Modelo de Lenguaje de Gran Escala (LLM) es una red neuronal profunda, por lo general basada en la arquitectura Transformer y su mecanismo de auto-atención (Vaswani et al., 2017), entrenada con volúmenes masivos de texto para comprender y generar lenguaje (Brown et al., 2020; Zhao et al., 2023).

En Postly el material de partida es una fotografía, y por eso se integra Gemini 2.5 Flash, un modelo multimodal nativo. Una misma arquitectura procesa y alinea texto e imagen (Baltrušaitis et al., 2019): un modelo de lenguaje al que un codificador de modalidad le permite recibir imágenes (Yin et al., 2024). Postly la usa en tres tareas:

a) Interpretación visual: un modelo multimodal integra en la misma inferencia que redacta la lectura de la imagen que antes hacían las redes convolucionales y recurrentes (LeCun et al., 2015), e infiere qué tipo de plano es una foto, lo que Postly usa para ordenar un carrusel (HU5). Elegir qué imágenes rinden mejor corresponde a la capa predictiva, no implementada (§8.1).

b) Orden narrativo del carrusel: el modelo recibe hasta 10 imágenes y propone una secuencia —portada, soporte, cierre—, una decisión que a una emprendedora sin formación en diseño le cuesta. Reducir su carga de decisión (Baumeister et al., 1998) es una motivación de diseño y no un efecto medido, porque el constructo de fatiga de decisión tiene fallos de replicación.

c) Copy anclado a la imagen: los LLM pueden producir texto correcto pero falso, la llamada alucinación (Ji et al., 2023); anclar la redacción en lo que el modelo ve en la foto reduce ese riesgo sin eliminarlo (Capítulo 7). El mismo prompt pide tres tonos —informativo, vendedor y divertido—, y el copy elegido se publica igual en las dos redes (§8.2).

2.3 Arquitectura de Integración mediante APIs y Webhooks

La integración de servicios distribuidos depende más de la arquitectura de comunicación que de la potencia de cada componente (Tanenbaum y Van Steen, 2007). Postly consume APIs de terceros de forma desacoplada, pero no sigue la tendencia hacia los microservicios (Erl, 2005; Newman, 2015): es un monolito modular de un solo proceso (§5.1) que hace interoperar Telegram, Google, Meta y n8n con patrones de integración estándar (Hohpe y Woolf, 2003).

Postly adopta una arquitectura dirigida por eventos, en la que la información se empuja o se solicita mediante protocolos web estándar (Michelson, 2006). Sus tres piezas son las interfaces REST, los webhooks y la autorización delegada.

Interfaces de Programación de Aplicaciones (REST APIs)

Una API es un contrato técnico que permite a dos aplicaciones intercambiar datos con independencia de su lenguaje (Reddy, 2011). Postly consume APIs REST, el estilo que Fielding (2000) definió sobre HTTP, y tres de sus restricciones importan acá:

- **Cliente-servidor desacoplado:** n8n actúa como cliente, y Meta y Google como servidores de recursos; cada parte puede evolucionar sin romper el contrato (Fielding, 2000).
- **Ausencia de estado:** *cada petición lleva toda la información necesaria para procesarse, lo que simplifica la recuperación ante fallos transitorios de red.*
- **Interfaz uniforme:** GET para leer, POST para crear publicaciones y recursos, PUT o PATCH para actualizar registros; esa correspondencia reduce la complejidad de la integración (Pautasso et al., 2008).

Las APIs son el único mecanismo de conexión entre el orquestador, el modelo y las redes. La Telegram Bot API (Telegram Messenger Inc., s.f.) recibe los mensajes de la usuaria, y la Meta Graph API (Meta for Developers, s.f.) publica en Instagram y Facebook y devuelve las métricas. La Google Sheets API trata una hoja de cálculo como almacenamiento tabular, sin esquema, integridad referencial ni transacciones ACID (Anexo B.5). Todo el intercambio usa JSON (Crockford, 2006).

Este trabajo llama «almacenamiento tabular» a esa capa, y cuando dice «base de datos» se refiere a ella en sentido genérico, no a un sistema gestor de bases de datos, que Postly no tiene.

Webhooks: Comunicación Asincrónica Dirigida por Eventos

El modo tradicional de integrar es el sondeo (polling): consultar periódicamente si hay novedades, lo que consume recursos, agota las cuotas de peticiones y agrega la latencia del intervalo. En una arquitectura dirigida por eventos, en cambio, el evento dispara la acción (Michelson, 2006).

Postly recibe los eventos por webhooks y sondea sólo donde no hay webhook que notifique: por intervalo, el disparo de las publicaciones programadas y las métricas diarias (Anexo B.2); a demanda, el estado de un Reel en procesamiento (Anexo B.9) y la sincronización con Instagram al abrir Mi Agenda.

Un webhook es una URL pública, cifrada con TLS, en la que n8n espera que la plataforma de origen le avise de una novedad.

Cuando la consultora envía una foto, Telegram hace una petición POST a esa URL con el identificador del chat y la referencia al archivo, y esa petición inicia el workflow.

El bot reacciona en cuanto llega el mensaje; la espera que queda es la del modelo, que el Anexo E.5 mide en 59,7 s de media y 143,1 s de máximo entre la foto y los tres copys. La regeneración de copys, para la que HU12 fija 15 s, tarda 31,2 s (Anexo E.7).

Protocolos de Seguridad y Autenticación (OAuth 2.0)

Postly actúa en nombre de la consultora ante Meta, y eso hace de la seguridad un eje del diseño (Stallings, 2017). La delegación se resuelve con OAuth 2.0, el marco estándar para autorizar a un tercero sobre HTTP (Hardt, 2012). Es un marco de autorización y no de autenticación ni de no repudio: un token portador es transferible, de modo que aporta alcance acotado y revocabilidad, no una firma del emisor.

La Figura 1 representa ese flujo como diagrama de secuencia.

El flujo involucra los cuatro roles del estándar (Hardt, 2012): la consultora como propietaria del recurso, Postly como cliente, el inicio de sesión de Meta como servidor de autorización y la Graph API como servidor de recursos.

Postly redirige a la consultora a Meta, que le muestra los permisos solicitados. Pide sólo los necesarios para publicar y leer métricas básicas, por el principio de menor privilegio (Saltzer y Schroeder, 1975), y nunca el acceso a mensajes privados ni a la administración financiera. Meta devuelve un código que Postly canjea en el servidor por un token de acceso.

Como Postly publica sin supervisión —las publicaciones programadas, por ejemplo—, canjea el token inicial, de pocas horas, por uno de larga duración. El

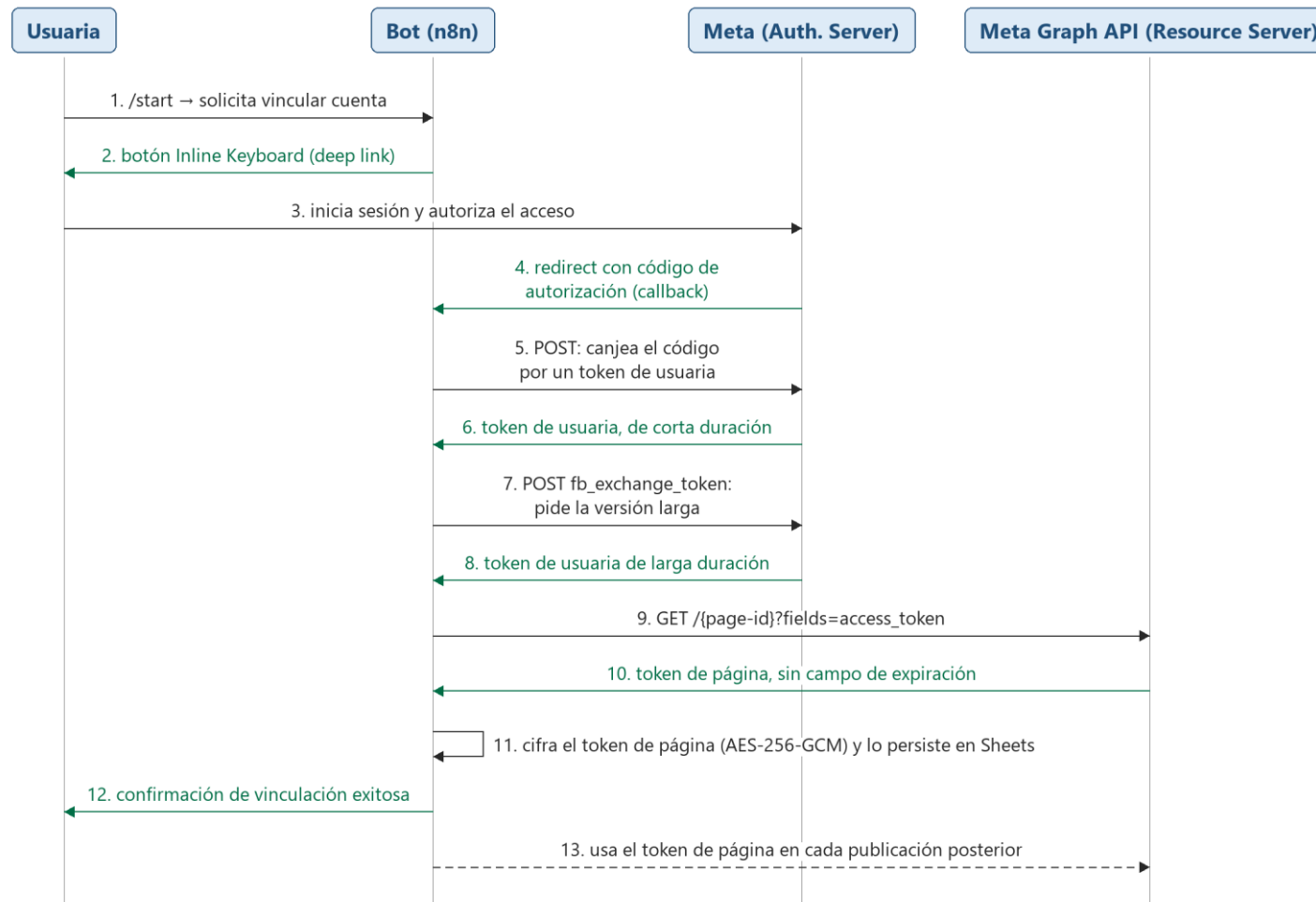
de usuaria dura hasta 60 días; el de página no declara vencimiento, y es el que el sistema usa al publicar (§6.1).

Frente a guardar contraseñas, OAuth aporta tres ventajas:

- Menor impacto de una filtración: una brecha expone sólo tokens limitados y revocables, nunca la contraseña, que no pasa por el sistema (Stallings, 2017); eso no protege, en cambio, de una página falsa de inicio de sesión.
- **Revocación:** la consultora puede revocar el acceso desde su cuenta, sin intervención del desarrollador.
- **Trazabilidad:** cada acción de la Graph API queda asociada al token de Postly.

Es defensa en profundidad (Cole et al., 2005): permisos delegados, acotados y revocables, más el cifrado de los tokens en reposo.

Figura 1. Diagrama de secuencia — vinculación OAuth 2.0.



Nota. Fuente: elaboración propia. Los tres canjes son peticiones distintas del workflow de callback: código → token de usuario → versión larga → token de página. El sistema publica con el de página, que la Graph API devuelve sin campo de expiración y es el único cuya vigencia mide el §6.1.5 (Anexo E.7, HU2). La usuaria nunca ve ni ingresa el token (Anexo B.3). OAuth 2.0 delega autorización; no provee no repudio ni autenticación del bot ante ella.

2.4 Normativas de Marketing y Cumplimiento Corporativo en Venta Directa

Un sistema de información tiene que alinearse con el marco regulatorio de su sector (Hashmi et al., 2018; Colombo Tosatto et al., 2026). En la venta directa, la actividad digital de las consultoras la rigen políticas de marketing de la compañía, instrumentales al Acuerdo de Consultora (Mary Kay Inc., s.f., p. 1) y destinadas a proteger el capital de marca (Peterson y Wotruba, 1996).

Postly traduce dos de esas reglas a controles en código, en la línea del Compliance by Design, que codifica las restricciones en la arquitectura del sistema, y los ubica antes de cualquier llamada de publicación a Meta (Mary Kay Inc., s.f.; Anexo D). La literatura reciente muestra que es viable verificar el cumplimiento de forma continua con modelos de lenguaje (Li y Maiti, 2025), el camino del canal visual del Módulo Centinela.

Protección de la Equidad de Mercado: Prohibición de Precios en Canales Públicos

La primera regla reserva el mensaje comercial a un mecanismo privado con clientas y clientas potenciales (Mary Kay Inc., s.f., pp. 3 y 4; Anexo D). Lo define por lo que hace —da información suficiente para decidir una compra, como un precio, un descuento o una oferta, o invita a comprar— y no por una cifra. De ahí los dos términos de este trabajo: «mensaje comercial» es lo que la norma regula, y «referencia monetaria», la parte que el módulo audita. La fuente funda la regla en los términos de uso de las plataformas y en que el consumidor responde mejor sin una solicitud comercial directa; leerla como protección frente a la guerra de precios es una interpretación de los autores (Kotler y Keller, 2012).

Su aplicación a los dos destinos no es simétrica. El feed de Instagram, que la fuente no nombra, se infiere público en general. De la página de negocios de Facebook la fuente dice lo contrario: «Facebook ... fomenta que los mensajes comerciales se publiquen en la página de negocios en Facebook» (p. 1), y la nombra otras dos veces entre los mecanismos autorizados (pp. 3 y 6). El módulo audita igual ese canal, por decisión de los autores y contra la letra de la fuente (Anexo D).

La fuente no fija sanción para el mensaje comercial en canal público. Se presenta como un medio para «ayudarte a cumplir con los términos de tu Acuerdo de Consultora de Belleza Independiente» (p. 1), pero separa las Pautas de los Acuerdos (p. 4) y reserva la «violación grave» o «seria» —y la posible terminación del Acuerdo— para las afirmaciones de ingresos y la venta en grupos de intercambio. Lo más cercano que tipifica es el «anuncio no autorizado» de una oferta por un hashtag de marca (p. 6). Dentro de ese

alcance, Postly reduce el riesgo de que una cifra monetaria llegue al dominio público.

Las dos capas cubren los cuatro flujos que publican —inmediato, carrusel, programado y video, con la re-publicación montada sobre la vía del inmediato— con el detalle de nodos que da el §4.3.1:

1. **Canal textual:** un nodo de código evalúa sobre el texto final seis expresiones regulares en cascada (Friedl, 2006): símbolo de divisa con cifra, moneda escrita, separador de miles, porcentaje de descuento, vocabulario comercial («oferta», «2x1») y palabra de precio con cifra. Dos asocian cifra y palabra sólo por adyacencia, y la moneda que precede a la cifra («ARS 4500») no se detecta (§6.1; Anexo B.4). Una coincidencia interrumpe la publicación y pide corregir el texto.
2. **Canal visual:** los precios suelen estar incrustados en las piezas gráficas y no en el pie de foto. Gemini 2.5 Flash reconoce en la imagen cualquier cifra que, por su contexto, pueda ser un precio, y si la detecta el flujo se detiene y avisa a la usuaria.

Transparencia Informativa y Nomenclatura de Identidad Corporativa

La segunda regla es de identidad. La regulación de la información al consumidor busca corregir asimetrías que impiden una decisión de compra informada (Beales et al., 1981); en la venta directa, la asimetría es sobre quién vende, la marca o una emprendedora independiente. La distinción la exigen las Pautas, no una norma estatal que este trabajo haya relevado.

La fuente exige la nomenclatura «Consultora de Belleza Independiente Mary Kay» en el nombre de la página de negocio y al comentar en sitios de la Compañía, pero no al pie de cada publicación (Anexo D). Postly la agrega igual a los tres copys, como lectura conservadora del deber de transparencia: sin la leyenda, el perfil de una consultora puede pasar por un canal oficial de la marca.

Un nodo la concatena en código, de forma incondicional y después de la elección de la usuaria, junto con el dato de contacto, desde la fila de configuración de cada consultora y en las dos redes. La línea de contacto plantea una pregunta que el §4.3.2 declara abierta.

Propiedad Intelectual

La tercera restricción es de propiedad intelectual: las Pautas piden tomar las imágenes de la Compañía de la función «COMPARTIR» o de la biblioteca del editor de medios sociales y no modificarlas de ningún modo. La decisión que se deriva —no extraer imágenes del sitio de la marca por scraping— se trata en el §3.3.3.

CAPÍTULO 3: MARCO METODOLÓGICO

3.1 Tipo de investigación

Este Trabajo Integrador es una investigación aplicada de desarrollo tecnológico. Busca resolver un problema documentado en un contexto productivo —la carga operativa y el riesgo normativo de publicar en un microemprendimiento de venta directa— (Hernández Sampieri et al., 2014) mediante el diseño, la implementación y la validación de un artefacto (Pressman, 2010). Combina pruebas técnicas controladas con un experimento de campo intra-sujeto cruzado y contrabalanceado (Wohlin et al., 2012), sobre una muestra intencional, que mide tres variables: el tiempo operativo, la exactitud del detector de incumplimientos y la aceptación tecnológica (§6.1).

3.2 Enfoque y Diseño de investigación

El diseño sigue la Design Science Research (Hevner et al., 2004), orientada a crear y evaluar artefactos que resuelven problemas reales y no a describir fenómenos existentes (Simon, 1996; Peffers et al., 2007): Postly es el eje de la investigación y no un subproducto de ella.

El proceso sigue el ciclo de la DSRM (Peffers et al., 2007). La literatura distingue la evaluación formativa, que informa el diseño mientras se construye, de la sumativa, que juzga el artefacto terminado (Venable et al., 2016), y Baskerville et al. (2026) proponen sobre esa distinción MEDS, un método para evaluar con eficiencia sin perder rigor. La fase 5 de este trabajo combina las dos. Las fases son:

1. **Identificación del problema:** *la carga operativa, el costo de oportunidad y el riesgo normativo de las consultoras al publicar (§1.2).*
 2. **Definición de objetivos:** *requerimientos funcionales y no funcionales derivados de esos problemas (§1.4).*
 3. **Diseño y desarrollo:** *integración de n8n, Gemini 2.5 Flash y la Graph API de Meta (Capítulos 4 y 5).*
 4. **Demostración:** *un MVP que ejecuta de extremo a extremo los flujos de publicación (Anexo A).*
 5. **Evaluación (Evaluation):** combina dos instrumentos. Uno verifica el comportamiento determinista del sistema con pruebas funcionales de caja negra y de las APIs, en particular la detección de precios y la inserción de la firma. El otro es la evaluación con usuarias del §3.5 — cronometraje, cuestionario de aceptación y validación del Módulo Centinela sobre contenido de las consultoras—, que se incorporó después de definida la fase y sostiene las conclusiones sobre el uso.
 6. **Comunicación:** este documento.
-

3.3 Metodología de Desarrollo (Agile/Scrum)

3.3.1 Marco metodológico de desarrollo

El desarrollo se organizó con Scrum (Schwaber y Sutherland, 2020), un marco iterativo apto para la incertidumbre de integrar servicios de terceros y modelos de IA cambiantes (Beck et al., 2001). A diferencia del modelo en cascada (Sommerville, 2015), permitió ajustar la arquitectura en ciclos cortos a lo que revelaba cada integración.

Los dos autores asumieron a la vez los roles de Product Owner —definir y priorizar los requerimientos y sus criterios de aceptación— y de Development Team.

Se trabajó sobre un backlog de historias priorizadas por su impacto en el MVP, en ciclos con planificación, desarrollo, pruebas, revisión y retrospectiva (Schwaber y Sutherland, 2020).

3.3.2 Implementación de la metodología: Sprints de desarrollo

El trabajo se ordena en cuatro bloques por objetivo: infraestructura y autorización (servidor, bot y OAuth 2.0); capa cognitiva (Gemini, prompts de tres tonos y salida JSON); lógica de negocio (Módulo Centinela, firma, persistencia y manejo de errores); y datos y multimedia (métricas, video con FFmpeg y re-publicación).

Esa ordenación es por objetivo y no un registro llevado durante el trabajo: del marco no se conserva ninguno de sus artefactos —ni el Product Backlog, ni las fechas de cada Sprint, ni las retrospectivas—. Lo que quedó es el repositorio versionado, del que el Anexo A.2 reconstruye la cronología efectiva; el Anexo A documenta lo entregado Historia por Historia, y el Anexo C, los problemas técnicos y su solución.

3.3.3 Riesgos del proyecto y decisiones de diseño derivadas

En la fase inicial el equipo evaluó un módulo de extracción automatizada (scraping): la usuaria ingresaría el nombre de un producto y n8n descargaría del sitio de la compañía las imágenes en alta resolución. El análisis de riesgos de los autores lo descartó (Tabla 2), con dos escenarios que la propia tabla declara conjeturados.

Los sitios corporativos se defienden del tráfico automatizado con cortafuegos de aplicación y soluciones anti-bot, y la extracción masiva de contenido figura como amenaza en el catálogo de OWASP (OWASP Foundation, s.f.). Que el sitio rechazara las peticiones o bloqueara la cuenta de la consultora no se probó. La decisión no depende de esos escenarios: se sostiene en la propiedad intelectual del material, en los términos de servicio del sitio y en el tráfico que impondría sobre un servidor ajeno.

El diseño previó reemplazar la extracción por un botón que abriera el repositorio oficial de la compañía, para que la usuaria descargara ella misma la imagen. No se implementó: el sistema sólo recibe lo que la usuaria envía por Telegram (§4.4.2), y la decisión de no extraer imágenes no depende de esa alternativa.

Tabla 2. Riesgos identificados durante el proyecto y su mitigación

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación aplicada
Bloqueo por WAF/Anti-Bot al hacer scraping del sitio de Mary Kay	No evaluada: el rechazo de las peticiones es probable y no se probó; el bloqueo de la cuenta, conjeturado	No evaluado (§3.3.3)	Descartado el scraping; la usuaria envía la imagen por Telegram. La redirección al repositorio oficial se diseñó y no se implementó (§3.3.3)
Rechazo de tarjetas virtuales por	Alta (materializado)	Alto (bloquea todo el despliegue)	Migración a proveedor de hosting argentino

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación aplicada
proveedores cloud internacionales para el VPS			(DonWeb) que acepta medios de pago locales (Anexo C.1)
Errores intermitentes de la Graph API de Facebook ("unknown error")	Media (observado en validación)	Medio (falla puntual de publicación)	Reintentos automáticos en el nodo de publicación en Facebook (hasta cinco, con 3 s de espera); Anexo C.7
Agotamiento de cuota gratuita de la API de Gemini	Media	Medio (bloquea generación de contenido)	Monitoreo de cuota y aviso documentado en Anexo C.8
Dependencia de infraestructura de terceros (Meta, Google, Telegram)	Media	Alto (fuera del control del equipo)	Declarado explícitamente como limitación del proyecto (§1.5.2)

Nota. Elaboración propia a partir de los hallazgos documentados en el Anexo C (Lecciones aprendidas y desafíos técnicos) y en §1.5.2 (Limitaciones del Proyecto).

3.4 Técnicas de recolección de datos e instrumentos

La recolección de datos tuvo dos momentos: la elicitación de requerimientos, antes del código, y la validación del artefacto, con pruebas técnicas y con usuarias (Sommerville, 2015). Ninguno persigue la inferencia poblacional.

3.4.1 Recolección de información para el análisis del problema

El relevamiento del proceso manual fue una síntesis temática de enunciaciones concordantes, sin sistema de categorías ni codificación. Su único registro conservado es la elicitación del Anexo D, en la que cada consultora enunció por separado las restricciones de la marca y confirmó después la síntesis. Las observaciones que siguen no dejaron registro instrumental: sostienen el diseño del sistema y no una afirmación empírica.

El análisis del proceso manual de las consultoras («As-Is») combinó las siguientes técnicas de elicitación de requerimientos (Nuseibeh y Easterbrook, 2000):

- **Observación no participante del flujo de trabajo real:** se recorrió la secuencia de tareas de una publicación —selección, descarga, edición,

redacción y posteo— para mapear la complejidad del flujo manual (Dumas et al., 2018).

- **Identificación heurística de cuellos de botella (Pain Points):** el recorrido señaló tres puntos de fricción: el tiempo invertido frente al retorno comercial, la carga de redactar textos persuasivos y el riesgo de incumplir las normas de la marca. La identificación fue cualitativa; la única medición del tiempo es el cronometraje del §6.1, posterior al diseño.
- **Análisis contextual y documental del entorno de despliegue:** se estudiaron las restricciones técnicas y los términos de servicio de la Graph API de Instagram y Facebook, y las Pautas de la marca (Mary Kay Inc., s.f.; Anexo D). Las Pautas confirmaron las restricciones que las consultoras habían enunciado antes de que se accediera a la fuente.

3.4.2 Técnicas de validación técnica del sistema

La validación técnica se hizo con pruebas de software controladas, de caja negra y de caja blanca (Myers, 2004), en cuatro baterías que reúne el Anexo E.5; la auditoría del módulo de compliance corre aparte y se reporta en el §6.1. Las cinco se describen a continuación:

- **Flujos de integración multimodal:** latencia y consistencia de la comunicación entre Telegram y Gemini 2.5 Flash, y extracción correcta del JSON de los copys.
- **Interfaz conversacional:** tiempo de acuse y de respuesta del bot sobre diez envíos del comando de inicio, que mide el umbral de HU1; se agregó después del diseño original.
- **Procesamiento multimedia:** memoria residente de FFmpeg al normalizar un clip de video, una sola vez y sin concurrencia ($n = 1$): caracteriza ese proceso y no el sistema bajo carga. La imagen no atraviesa FFmpeg (§4.4.2).
- **Auditoría algorítmica del Módulo Centinela:** casos infractores inyectados a propósito para medir la tasa de captura (Recall) de las expresiones regulares; la inserción de la firma se verificó leyendo el código (§6.1.5).
- **Validación de transacciones OAuth 2.0:** canje del código de autorización por un token de larga duración y su persistencia cifrada. El refresco automático de tokens no se implementó, y esa parte del instrumento no se ejecutó (§6.2, §8.1).

Se usaron además tres instrumentos de depuración:

1. **Registros de ejecución y telemetría:** las trazas de ejecución de n8n, para auditar nodo por nodo, medir tiempos y detectar excepciones no controladas.
2. **Matrices de Casos de Uso:** simular escenarios de interacción con entradas inesperadas para evaluar la tolerancia a fallos. Se planificó y no se ejecutó: ocupó su lugar el análisis de valores límite del §6.1, que se aplica al Módulo Centinela y no al conjunto de las transacciones.
3. **Entornos de prueba aislados (API Sandboxes):** el diseño previó los usuarios de prueba de Meta y no se usaron: la validación corrió contra la cuenta del proyecto, y las publicaciones de prueba se retiraron (Anexos A y E). La cuenta del proyecto es una cuenta real de Instagram y una página real de Facebook del equipo, usadas para las pruebas.

3.4.3 Limitaciones y alcance de la recolección de datos

La evaluación es de escala piloto: no hay datos de uso masivo ni una serie de ventas que permita medir el impacto comercial (Anexo E; §6.1).

Dentro de la fase de evaluación de la DSRM (Peffer et al., 2007) se aplicaron sobre el entorno E2 (Anexo B.1), primero con tres consultoras y después con una ampliación a ocho (§3.5.2), dos instrumentos con usuarias:

- **Cronometraje:** el tiempo de una misma publicación hecha a mano y con Postly. La reducción de errores de cumplimiento en el uso corriente, que el diseño preveía, no se computó: el Capítulo 6 mide la exactitud del detector sobre conjuntos de casos.
- **Cuestionario de aceptación:** basado en el Modelo de Aceptación Tecnológica (Davis, 1989), mide con escalas Likert la utilidad percibida y la facilidad de uso percibida de la interfaz de Telegram (§6.1.7).

Con ellos, las tres variables del §3.5.4 cuentan con medición.

3.5 Población, Muestra y Diseño de la Evaluación

La población y la muestra no responden a un diseño estadístico inferencial (Babbie, 2015): delimitan el universo de aplicación del artefacto y la muestra de su evaluación (Hevner et al., 2004).

3.5.1 Población objetivo

La población objetivo son las Consultoras de Belleza Independientes que usan las redes de Meta como canal principal de promoción y venta. Operan por cuenta propia y gestionan su comunicación a la par de la venta; en su mayoría no tienen formación técnica en marketing digital, y están sujetas a las normas comerciales de la compañía (Anexo D).

La elicitación se hizo con consultoras de Mendoza (Argentina). El sistema no tiene restricciones geográficas, de modo que es aplicable en principio a cualquier emprendedora hispanohablante de venta directa en condiciones similares.

3.5.2 Definición de la muestra

Sobre el MVP se seleccionó una muestra intencional: un piloto de tres consultoras y una ampliación a ocho (Anexo E.2). El §6.1 reporta sobre ella estadísticos descriptivos y contrastes, sin pretensión de generalización.

El muestreo es no probabilístico intencional (Patton, 2015). El piloto se orientó por cuatro criterios —actividad comercial en redes, frecuencia de publicación, experiencia con herramientas digitales y pertenencia al modelo de venta directa—, sin registrar su valor por participante.

La ampliación los reemplazó por seis criterios operativos declarados de antemano y registrados para cada una de las ocho participantes. Pesa más la composición de la muestra que su tamaño. Las tres participantes del piloto tienen relación previa con los autores —dos son conocidas y una tiene un vínculo familiar directo con uno de ellos—; las cinco que sumó la ampliación, no. Sobre esas tres recaen cuatro papeles: enunciaron las dos reglas que el Módulo Centinela codifica (Anexo D), aportaron las veintinueve piezas de contenido real con que se lo evaluó, las etiquetaron y fueron cronometradas y encuestadas. El §3.5.5 trata esa acumulación como una amenaza única. Una cuarta consultora, madre de uno de los autores y ajena a la muestra, aportó el material gráfico del caso real R01. El objetivo no es la generalización estadística, sino evaluar el comportamiento del sistema en contextos reales (Hernández Sampieri et al., 2014).

3.5.3 Consideraciones sobre el tamaño muestral

El tamaño muestral no lo fijó el mismo criterio para las tres variables, y ninguno es la saturación teórica (Glaser y Strauss, 1967), propia del material narrativo. El de la variable (a) fue de disponibilidad: el piloto reunió a 3 consultoras con 4

publicaciones cada una (Anexo E.2), y la ampliación escaló a 8 consultoras y 32 pares. El de la (b) lo fijan los conjuntos de casos (40, 40, 25, 20 y 9) y el corpus de campo (29), y el de la (c), las ocho participantes. Para muestras pequeñas y no normales, Kitchenham y Madeyski (2024) muestran que la probabilidad de superioridad sesga menos que la d de Cohen, y el §6.1.6 informa las dos.

3.5.4 Variables e instrumentos de medición

Las variables de la fase de evaluación (§3.2) se operacionalizan así:

a) Reducción del tiempo operativo de posteo. Variable cuantitativa continua. Indicador: minutos requeridos para completar una publicación, medidos por cronometraje directo y conciliados con el historial de ejecuciones del sistema (§6.1.6). Unidad: minutos. Instrumento: planilla de cronometraje (Anexo E.2), aplicada a 8 consultoras × 4 publicaciones, comparando el proceso manual (sin Postly) contra el proceso con Postly para la misma publicación.

La variable (a) sostiene la hipótesis del trabajo: que el sistema completo reduce el tiempo operativo de publicación en más de un 70 % respecto del proceso manual. Se contrasta con una prueba t unilateral contra el 70 %, con la participante como unidad de análisis y sobre el tramo comparable, todo fijado en el protocolo antes de la primera sesión (Anexo E.4). La regla que toma como tiempo de Postly el mayor entre el cronómetro y el intervalo del motor se adoptó al ver los datos y produce una cota, que el §6.1.6 acompaña con un análisis de sensibilidad.

b) Tasa de acierto del Módulo Centinela de Compliance. Variable cuantitativa. Indicadores: $\text{Recall} = \text{VP}/(\text{VP}+\text{FN})$, $\text{Precisión} = \text{VP}/(\text{VP}+\text{FP})$, F1. Unidad: proporción [0,1]. Instrumento: dos conjuntos de 40 casos de prueba, representativo y de estrés (Anexo E.1), cada uno con 20 con precio (texto o imagen) y 20 sin él, incluyendo los casos límite descritos en el Anexo B.4.

c) Aceptación tecnológica. Variable actitudinal, medida con un instrumento cuantitativo. Indicador: puntaje en las subescalas de Utilidad Percibida, Facilidad de Uso Percibida e Intención de Uso del Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM) (Davis, 1989). Unidad: escala Likert de 5 puntos. Instrumento: cuestionario TAM adaptado, aplicado a la muestra intencional descrita en el §3.5.2.

Las tres variables se midieron y se reportan en el §6.1. Por la naturaleza de la muestra, sus resultados son evidencia exploratoria y no generalizable.

3.5.5 Amenazas a la validez

Siguiendo a Wohlin et al. (2012), se declaran las amenazas a la validez de la evaluación del §3.5.4, para el artefacto y para las mediciones, en la línea del marco de fiabilidad que Storey et al. (2025) proponen, según su resumen, para la Design Science Research. La ética de la investigación se trata aparte, en el §3.7.6:

Validez de constructo: las métricas del Módulo Centinela dependen de qué se define como caso positivo. La amenaza se materializó y se corrigió durante el análisis: dos casos equivalentes —ofrecer en público pasar los precios por privado, sin cifra— tenían etiquetas opuestas en dos conjuntos. Se resolvió con el constructo que el módulo declara auditar, la referencia monetaria —precio, descuento u oferta— publicada aun sin cifra, y los dos quedaron como infractores, aunque eso empeora las métricas del §6.1.

Validez interna: con $n = 8$, los contrastes de orden y de aprendizaje, que no detectaron efecto, no tienen potencia para ser concluyentes, y el contraste principal se calcula sobre las medias por participante. La condición manual es autoadministrada, y tres participantes tienen relación previa con los autores: «Ninguna» ($n = 5$), «Conocida» ($n = 2$) y «Familiar» ($n = 1$), sin diferencia de reducción entre estratos (§6.1.6). Y la condición manual incluye adaptar la imagen al formato de feed, que la ampliación registró por separado.

Arrastre en el Estudio 4: las cuatro participantes con secuencia Postly primero redactaron su copy manual después de ver los tres del sistema para el mismo producto, y el contrabalanceo no neutraliza ese arrastre dentro de cada participante. El Anexo E.14.2 lo mide por secuencia y no encuentra que acerque el copy manual al de Postly, con cuatro participantes por secuencia.

Validez externa: la muestra (ocho consultoras) no es representativa de la población objetivo definida en el §3.5.1; los resultados no son generalizables a otras Consultoras de Belleza Independientes sin una muestra de mayor tamaño y diversidad.

Validez de constructo, expectativas de los experimentadores: los 130 casos controlados —los 97 de texto, los cuatro escenarios de imagen de esos conjuntos y los 29 del canal visual (Anexos E.6 y E.8)— los etiquetaron los propios desarrolladores, y 27 de esos 29 los compuso el equipo. También etiquetó los cuatro casos de extremo a extremo de los Anexos E.9 a E.11, que no entran en ninguna matriz. En el estudio de campo, un evaluador externo al equipo etiquetó las 29 piezas por su cuenta ($\kappa = 1,00$ respecto de la consultora autora, §6.1); con un solo evaluador y 29 piezas, ese acuerdo atenúa la amenaza pero no equivale a una validación independiente. El cronometraje y el cuestionario los ejecutaron ocho consultoras, cinco sin relación previa con el equipo. La amenaza subsiste para los conjuntos controlados, cuyo etiquetado no replicó un tercero.

Validez del instrumento de aceptación: la ampliación invirtió un ítem por constructo y agregó un control de atención (Anexo E.3). Las ocho participantes lo pasaron, y la correlación entre ítems directos e invertidos fue negativa en los tres constructos (§6.1.7), lo esperable si el instrumento mide aceptación y no aquiescencia; con ocho participantes, eso es compatible con la ausencia de aquiescencia sin probarla. Persiste que se administra inmediatamente después de la sesión y que tres participantes tienen relación previa con los autores.

Asimetría de cuentas de publicación: en la ampliación, la condición manual publicó en la cuenta real de cada participante y la condición Postly en la cuenta del proyecto, porque el sistema no tenía vinculadas por OAuth las cuentas de las ocho (protocolo de la ampliación, apartado 10). El cronometraje no se ve afectado, porque mide del material en mano a la confirmación; tampoco el Estudio 4, cuyo evaluador juzga textos y órdenes y no capturas. Sí puede afectar al cuestionario, en particular a la intención de uso, porque la participante evalúa un resultado que no llega a su audiencia; el puntaje se informa sin ajustar.

Entorno de medición: las mediciones del Capítulo 6 corrieron sobre E2, una instancia local sobre Windows expuesta por un túnel, y no sobre E1, el servidor en el que se validaron las catorce Historias. E1 se dio de baja el 14 de septiembre de 2026, y el sistema corre desde el 1 de octubre sobre E3, donde las mediciones no se repitieron (Anexo B.1). Los entornos difieren en las rutas temporales y en la validación de algunos nodos (Anexo C.4), y las latencias del Anexo E.5 incluyen el túnel. Se transfieren, en cambio, las reglas del detector, idénticas carácter por carácter a las del workflow (Anexo E.4), y las respuestas del modelo, que es un servicio externo. La versión del workflow que produjo cada medición se detalla en el Anexo E.15.

Cegamiento del Estudio 4: el evaluador no veía el origen de cada copy, pero doce de los 32 copys manuales cierran con una invitación a contactar y ninguno de los de Postly (Anexo E.12), de modo que podía reconocer el origen de parte de los pares. La preferencia de 26 sobre 32 se lee con esa reserva.

3.6 Herramientas y Tecnologías Seleccionadas

Las herramientas se eligieron por viabilidad técnica, capacidad de integración y alineación con los requerimientos (Bass et al., 2012). Sus fundamentos están en el §2.1 a §2.3; este apartado justifica la elección frente a las alternativas.

3.6.1 Motor de automatización: n8n

La razón determinante para elegir n8n fue el auto-hospedaje: ninguna de las iPaaS comerciales del §1.6.2 lo permite, y sin él la lógica de negocio y las credenciales de la consultora quedarían en infraestructura de un tercero

(§2.1.a). Se suma la ausencia de costo de licenciamiento por ejecución, que para un proyecto sin financiamiento es una condición de viabilidad.

3.6.2 Modelo multimodal, integraciones y arquitectura

- Inteligencia Artificial Multimodal (Gemini 2.5 Flash): se eligió entre los modelos multimodales disponibles por dos razones. Su nivel gratuito no cobra por token, algo relevante para un MVP sin presupuesto de inferencia, y su ventana de contexto admite hasta 10 imágenes simultáneas (§2.2).
 - Integraciones: las APIs de Meta Graph, Telegram Bot y Google Sheets (§2.3), y OAuth 2.0 para el acceso, no fueron opciones entre varias. Son las interfaces oficiales de cada plataforma y el mecanismo de autorización que la Graph API de Meta exige. La arquitectura de orquestación centralizada que las reúne se discute en el §5.1.
-

3.7 Consideraciones éticas y legales

El sistema captura datos de usuarias, publica de forma automatizada y usa IA generativa, y eso exige un marco ético y de gobernanza de datos (Floridi et al., 2018).

3.7.1 Protección de datos personales y Privacidad desde el Diseño

Adhiriendo a la Privacidad desde el Diseño (Cavoukian, 2009), el sistema evita almacenar información personal que el flujo de publicación no necesite. La hoja Usuarios guarda el identificador de la conversación de Telegram —clave primaria y filtro de multitenencia—, los datos de la página de Facebook y de la cuenta de Instagram, y el token cifrado con AES-256-GCM con su vigencia (Anexo B.3). Config guarda la firma y el contacto de cada consultora (Anexo B.4), y la hoja de publicaciones, el copy, el estado, la fecha programada, las URIs de los activos y los identificadores de cada publicación. El identificador de la conversación es dato personal, y se almacena porque es la dirección a la que responde el bot.

Fuera de esas hojas, el despliegue almacena cuatro cosas más. El historial de ejecuciones de n8n conserva los updates completos de Telegram, con el nombre, el apellido y el identificador de quien escribe. En E3 se purga a los catorce días; el de E2, fuente de la Tabla 13 y del Anexo E.2, queda en la

máquina de los autores. El buffer del carrusel es un archivo del servidor (Anexo B.5), y la deduplicación guarda identificadores de callback. Las imágenes y los videos se alojan en Cloudinary y se borran cuando el canal visual los bloquea (§4.3.1); lo subido antes del 1 de octubre de 2026 no se depuró. El principio es no recolectar datos ajenos al flujo, y el historial es donde queda más expuesto (§8.2).

3.7.2 Seguridad en la autenticación, acceso y soberanía

OAuth 2.0 deja la autenticación en la infraestructura de Meta, de modo que los autores nunca conocen las credenciales de la consultora y una filtración de la base propia no las expone.

3.7.3 Ética en la Inteligencia Artificial (*Human-in-the-Loop*)

Usar modelos de lenguaje para redactar publicidad plantea problemas de veracidad, sesgo y alucinación (Jobin et al., 2019). Postly responde con un diseño Human-in-the-Loop: las salidas de Gemini son propuestas, y nada se publica sin la revisión y la confirmación explícita de la usuaria, una edición manual que la práctica en startups de contenido promocional con IA también encuentra necesaria (Rezazadeh et al., 2025).

3.7.4 Auditoría de compliance y exposición de la consultora ante la normativa de la marca

Al detectar precios y forzar la nomenclatura autorizada, el módulo centinela reduce la exposición de la consultora al incumplimiento de la normativa de la compañía. No cabe atribuirle más que eso: un detector léxico y un concatenador de cadenas no previenen la competencia desleal, la publicidad engañosa ni el fraude marcario, y este trabajo no midió ningún efecto de ese orden. Lo que audita son las dos reglas de las Pautas que el Anexo D transcribe, que la propia fuente distingue de los Acuerdos de Consultora.

3.7.5 Responsabilidad en la automatización y uso indebido

Automatizar la publicación implica el riesgo de difundir contenido erróneo a escala. Postly exige la confirmación de la usuaria antes de cada publicación y deduplica las pulsaciones repetidas (Anexo B.6). No impone, en cambio, ningún límite de frecuencia de programación. La responsabilidad final sobre el contenido difundido recae en la consultora que autoriza cada publicación.

3.7.6 Ética de la investigación

Los apartados anteriores tratan la ética del sistema: qué datos persiste, cómo delega credenciales, dónde interviene la usuaria. La ética de la investigación es otra cosa y este apartado la declara, porque el trabajo involucró a participantes humanas y usó material de terceros.

El piloto obtuvo consentimiento verbal de sus tres consultoras. Se les explicó el objetivo académico de la medición, que los tiempos y las respuestas se publicarían de forma agregada y que su identidad no aparecería: la planilla sólo registra C1, C2 y C3 en esa ronda (Anexo E.2). No se recogió un consentimiento escrito, y esa es una carencia del procedimiento y no una decisión justificable por la escala del estudio. En la ampliación, las ocho participantes firmaron un consentimiento informado por escrito antes de la sesión, incluidas las tres del piloto, cuyo consentimiento verbal original no cubría la sesión nueva (protocolo de la ampliación, apartado 7). El evaluador externo del corpus de campo, ajeno al cronometraje, participó bajo el acuerdo verbal del piloto. Ese acuerdo, y el de quienes aportaron el material del corpus y del caso R01, se formalizó por escrito a comienzos de octubre de 2026. Los dos evaluadores externos, las tres autoras del corpus y la consultora que aportó R01 firmaron un consentimiento retroactivo que describe su participación y el uso de su material, y que queda en poder de los autores sin publicarse.

El banco de casos del canal visual se compuso sobre material gráfico oficial de la marca, y las Pautas que este mismo trabajo invoca prohíben modificar esas imágenes «en modo alguno» (Anexo D, p. 8). Ninguna de esas composiciones se publicó: su destino fue un banco de pruebas. La excepción es el caso del Anexo E.11, donde para ejercitar el flujo de re-publicación hubo que publicar a mano, en la cuenta del proyecto, una pieza con precio compuesta sobre arte de la marca. Es la conducta que el Módulo Centinela existe para impedir. Se hizo al solo efecto de esa prueba y se borró apenas el módulo bloqueó la re-publicación; la cuenta no tenía seguidores, pero la publicación fue pública y corresponde decirlo. En las Figuras 12 a 15, que muestran ese material, los

autores difuminaron por decisión propia el arte de la marca, para no reproducir el material que habían modificado.

Ninguna instancia institucional revisó el diseño de esta evaluación. La carrera no cuenta con un comité de ética ante el cual someter un trabajo final, de modo que las decisiones sobre consentimiento, anonimización y uso de material de terceros las tomaron los autores. Las tres que este apartado declara son las que un comité habría observado primero.

CAPÍTULO 4: DESARROLLO DEL ESTUDIO

Este capítulo describe la implementación de Postly: las catorce Historias de Usuario con sus criterios de aceptación (§4.1), el alcance del MVP (§4.2) y las dos piezas con más lógica propia, el Módulo Centinela (§4.3) y el procesamiento multimedia (§4.4).

4.1 Historias de Usuario y Criterios de Aceptación

Los requerimientos funcionales se especifican como Historias de Usuario: descripciones breves de una funcionalidad escritas desde la perspectiva de quien la necesita (Cohn, 2004), que llevan la discusión de la especificación técnica al valor de negocio (Sommerville, 2015).

Para que cada historia sea comprobable —el atributo «Testable» del modelo INVEST (Wake, 2003)— se la acompaña de criterios de aceptación. Los umbrales numéricos se fijaron antes de las mediciones de septiembre de 2026 que los contrastan y se conservan como se redactaron; el Anexo E.7 registra si se verificó cada uno. Reescribirlos a la medida de lo observado les quitaría su función, que es comprometer un valor antes de conocerlo.

Las catorce historias se agrupan en cinco módulos. El Anexo A consolida su cumplimiento, el E.13 su trazabilidad hasta los objetivos y el Capítulo 6 sus resultados.

4.1.1 Módulo A: Seguridad, Onboarding y Autenticación

Este módulo identifica a cada usuaria y gestiona la delegación de permisos para que Postly publique en su nombre sin conocer sus credenciales (§2.3).

Historia de Usuario 1: Registro e Identificación de Usuario en Base de Datos

Como Consultora de Belleza Independiente, quiero iniciar la interacción con el bot mediante un comando simple y estándar, para que el sistema reconozca mi perfil automáticamente y valide mi estado de registro en la base de datos central sin tener que llenar formularios complejos.

- **Diseño:** el flujo busca el identificador que Telegram asigna a la conversación en la hoja Usuarios. Es la única clave de usuaria del sistema y aísla la multitenencia (§5.2.2): si existe, la usuaria sigue a su sesión; si no, al registro inicial.
- **Criterios de Aceptación:**
 1. El Webhook alojado en n8n debe responder al comando /start en menos de 3 segundos, enviando un saludo de bienvenida personalizado que confirme la conexión exitosa.
 2. El backend debe realizar la consulta asincrónica a la base de datos en menos de 2 segundos.

3. Si la consulta retorna *Null* (la usuaria no existe en el registro), el flujo del sistema debe enrutar automáticamente la ejecución hacia el protocolo de tutorial y registro inicial (Fase de *Onboarding*).

Historia de Usuario 2: Vinculación Segura de Cuentas (Delegación OAuth 2.0)

Como usuaria nueva de Postly, quiero vincular mis cuentas comerciales de Meta (Facebook e Instagram) de forma guiada y visualmente segura. Busco que el sistema pueda publicar contenido en mi nombre sin que yo deba conocer, exponer ni almacenar mi contraseña personal en la plataforma.

- **Diseño:** el bot redirige a la usuaria a la página de Meta, donde concede sólo los permisos de publicar y leer métricas, según el principio de menor privilegio (Saltzer y Schroeder, 1975).
- **Criterios de Aceptación:**
 1. El *bot* de Telegram debe generar y presentar un botón interactivo (componente *Inline Keyboard* con *Deep Link*) que inicie el flujo de redirección hacia el Servidor de Autorización oficial de Meta.
 2. El sistema debe poseer un endpoint de retorno (Callback URL) que reciba el código temporal y lo canjee por un token de larga duración, con una vigencia de hasta 60 días, tomada de la documentación del token de usuaria. El Anexo E.7 lo registra sin verificar, porque la Graph API devuelve el token de página sin campo de expiración.
 3. Una vez guardadas las credenciales cifradas en Google Sheets, el sistema debe confirmar el enlace exitoso a la usuaria mediante una notificación automática enviada dentro del mismo flujo de callback, en un plazo objetivo no mayor a 5 segundos tras el intercambio de tokens.

Historia de Usuario 3: Validación Preventiva del Ciclo de Vida de Credenciales

Como usuaria activa del sistema, quiero que el bot verifique el estado de mis permisos de publicación antes de iniciar cualquier sesión de trabajo, para evitar frustraciones y fallos técnicos durante el proceso de creación de contenido debido a credenciales expiradas o revocadas.

- **Diseño:** antes de invocar al modelo o procesar imágenes, un nodo condicional verifica que el token almacenado siga vigente; si caducó o la usuaria lo revocó, el flujo se detiene y pide la renovación.
- **Criterios de Aceptación:**
 1. Cada vez que se inicie una publicación o se abra la agenda, el sistema debe descifrar el token almacenado y consultar con él a

la Graph API la identidad de la cuenta. Sólo una respuesta que devuelva el identificador de la cuenta se toma como token vigente.

2. En caso de capturar una excepción de autorización (*Token Expired/Invalid*), el sistema debe mostrar un mensaje instructivo que diagnostique la causa del fallo de red y provea el botón de re-autorización inmediata.
3. Si el *token* es válido, el sistema debe permitir el tránsito hacia el módulo funcional de creación de contenido sin pasos adicionales para la consultora.

4.1.2 Módulo B: Creación de Contenido Asistida por IA

Este módulo usa el modelo multimodal (§2.2) para convertir la foto de un producto en tres propuestas de copy y, en el carrusel, en un orden narrativo.

Historia de Usuario 4: Procesamiento Semántico y Análisis de Imagen Única

Como consultora de belleza ocupada, quiero enviar la fotografía cruda de un producto cosmético al bot, para que la inteligencia artificial extraiga sus atributos y genere automáticamente propuestas de textos comerciales sin mi intervención manual.

- **Diseño:** el servidor envía la imagen a Gemini, que extrae los atributos del producto —tipo, color, textura, uso— y redacta un copy anclado a lo que ve (Visual Grounding). El efecto sobre el tiempo lo mide el §6.1.6, y la calidad del copy, el §6.1.8.
- **Criterios de Aceptación:**
 1. El motor n8n debe ser capaz de recibir y procesar temporalmente imágenes de alta resolución (hasta 20 MB por archivo, el límite de la Telegram Bot API) sin recomprimirlas antes de enviarlas al LLM. El Anexo E.7 lo registra sin verificar: Telegram entrega la foto ya transcodificada a JPEG, y Meta no publica imágenes de más de 8 MB (Meta for Developers, s.f.).
 2. El modelo debe restringirse mediante instrucciones de sistema a describir lo que ve en la imagen (Visual Grounding), para reducir el riesgo de alucinación. La alucinación no se midió como tasa (§7.2; Anexo E.14).
 3. La respuesta generativa debe *parsearse* desde JSON y presentarse en formato de texto legible dentro de la interfaz conversacional para su auditoría humana.

Historia de Usuario 5: Creación Estructurada de Carruseles con Ordenamiento Lógico

Como usuaria sin conocimientos de diseño, quiero enviar un conjunto de hasta 10 imágenes al bot, para que el sistema me proponga un orden narrativo para una publicación tipo carrusel.

- **Diseño:** la IA propone una portada de mayor impacto visual y el resto en secuencia narrativa; su comparación con el orden de la consultora y con el de envío está en el §6.1.8.
- **Criterios de Aceptación:**
 1. El *webhook* debe poseer la capacidad de gestionar la carga útil (*Payload*) de hasta 10 imágenes simultáneas agrupadas en un mismo identificador de grupo (*Media Group ID*) de Telegram.
 2. La inferencia de la IA debe retornar una matriz estructurada (Índice numérico) o una previsualización textual del orden narrativo sugerido para los activos.
 3. El flujo conversacional debe pausarse (*Wait Node*) para exigir que el usuario confirme, apruebe o solicite reordenar los activos antes de avanzar a la fase de texto.

Historia de Usuario 6: Selección Paramétrica del Tono Narrativo

Como comunicadora digital, quiero seleccionar dinámicamente entre tres estilos de redacción predefinidos, para que el mensaje publicitario de mi publicación se ajuste a la audiencia que quiero alcanzar.

- **Diseño:** una sola llamada al modelo produce tres variantes: Informativo, centrado en la formulación; Vendedor, centrado en el beneficio; y Divertido, centrado en la empatía y con emojis. Desde la corrección del 19 de septiembre de 2026 ninguna cierra con una invitación a contactar (Anexo E.12). La usuaria elige entre ellas (HITL).
- **Criterios de Aceptación:**
 1. Tras procesar la imagen, el *bot* debe imprimir en pantalla tres botones interactivos claramente etiquetados con los estilos disponibles.
 2. Cada bloque de texto devuelto debe respetar el límite de 2200 caracteres de Instagram (Meta for Developers, s.f.). El criterio pedía además «el tono semántico esperado para su categoría de Prompt», sin fijar un umbral; la correspondencia entre copy y tono la midió después el Estudio 2.
 3. La confirmación del evento (clic en un tono) debe guardar la elección en memoria temporal (*Buffer*) y actualizar el estado para dar paso al Módulo Centinela.

4.1.3 Módulo C: Auditoría de Compliance (Módulo Centinela)

Este módulo es el Módulo Centinela (§2.4): verifica cada texto y cada imagen antes de publicar, para reducir el riesgo de incumplir las directrices de la compañía (Tarantino, 2008). El canal textual es determinista; el visual depende de que un modelo externo devuelva un veredicto legible (§4.3.1).

Historia de Usuario 7: Detección Automática de Precios en Cadenas de Texto

Como emprendedora comercialmente regulada, quiero que el sistema escanee mis textos en busca de referencias monetarias, para evitar infringir involuntariamente la prohibición corporativa de publicar precios en canales digitales públicos.

- **Diseño:** una rutina determinista revisa el pie de foto, generado o editado, en busca de patrones que indiquen un precio. Reduce la exposición de la consultora a la regla de mensaje comercial, y no más que eso (§3.7.4).
- **Criterios de Aceptación:**
 1. El nodo de función lógico en n8n debe emplear un motor de Expresiones Regulares (RegEx) para localizar de forma determinista símbolos de divisas, separadores decimales o de millares y un vocabulario comercial cerrado (ej. “oferta”, “promo”, “descuento”). Son seis expresiones independientes entre sí, evaluadas en cascada. Su exactitud se evalúa en el §6.1.
 2. Ante la evaluación de una coincidencia positiva (booleano *True*), el flujo asincrónico de publicación debe interrumpirse inmediatamente, evitando el paso de la carga útil (*Payload*) al nodo de Meta.
 3. El *bot* debe emitir una alerta preventiva al usuario mediante Telegram, bloqueando la transacción y solicitando la corrección explícita del texto detectado.

Historia de Usuario 8: Detección de Precios en Activos Visuales (Visión Multimodal)

Como usuaria del sistema, quiero que la IA analice visualmente el contenido interno de mis imágenes, para reducir el riesgo de que se publiquen placas gráficas que contengan precios o promociones numéricas incrustadas.

- **Diseño:** el precio puede estar incrustado en la imagen, un lugar que la revisión humana suele pasar por alto. La historia usa la capacidad de visión del modelo para leerlo, con el modo de falla que declara el §4.3.1.

- **Criterios de Aceptación:**

1. El sistema debe invocar la API multimodal utilizando la capacidad de visión de Gemini 2.5 Flash para leer las cadenas de texto ocultas en los píxeles de las imágenes.
2. El modelo debe ser parametrizado para realizar un razonamiento lógico que le permita distinguir entre números de serie genéricos (ej. código de producto) y valores de venta monetarios.
3. Si el modelo responde que la imagen contiene un precio o una promoción, el sistema debe bloquear el activo sin generar copys, informar a la usuaria el motivo y sugerirle la edición gráfica externa antes de un nuevo intento de publicación.

Historia de Usuario 9: Inyección Mandatoria de Firma e Identidad Corporativa

Como Consultora Independiente, quiero que el sistema adjunte automáticamente mi nomenclatura corporativa autorizada a cada mensaje, para asegurar el cumplimiento de la transparencia informativa ante el consumidor final sin depender de mi memoria.

- **Diseño:** el sistema inserta la firma «Consultora de Belleza Independiente Mary Kay» en cada copy, para diferenciar la cuenta de la consultora de una oficial de la marca. Es más estricto que la norma, que la exige en el nombre de la página y no al pie de cada publicación (Anexo D): un sobrecumplimiento, en los términos de Barrientos et al. (2026), que no previene la publicidad engañosa (§3.7.4).
- **Criterios de Aceptación:**
 1. El flujo orquestado debe dirigir el paquete de datos hacia un nodo de función programado para ejecutar una operación de concatenación incondicional de cadenas de texto (*String Concatenation*).
 2. La firma corporativa y la línea de contacto que el sistema impone deben adjuntarse al final exacto del cuerpo del mensaje validado en el 100% de las ejecuciones, sin excepción condicional (§4.3.2).
 3. El sistema debe garantizar que esta firma sea consistente en todas las plataformas (Instagram y Facebook) mediante la extracción del dato maestro desde la base de datos centralizada.

4.1.4 Módulo D: Gestión de Publicación y Agenda

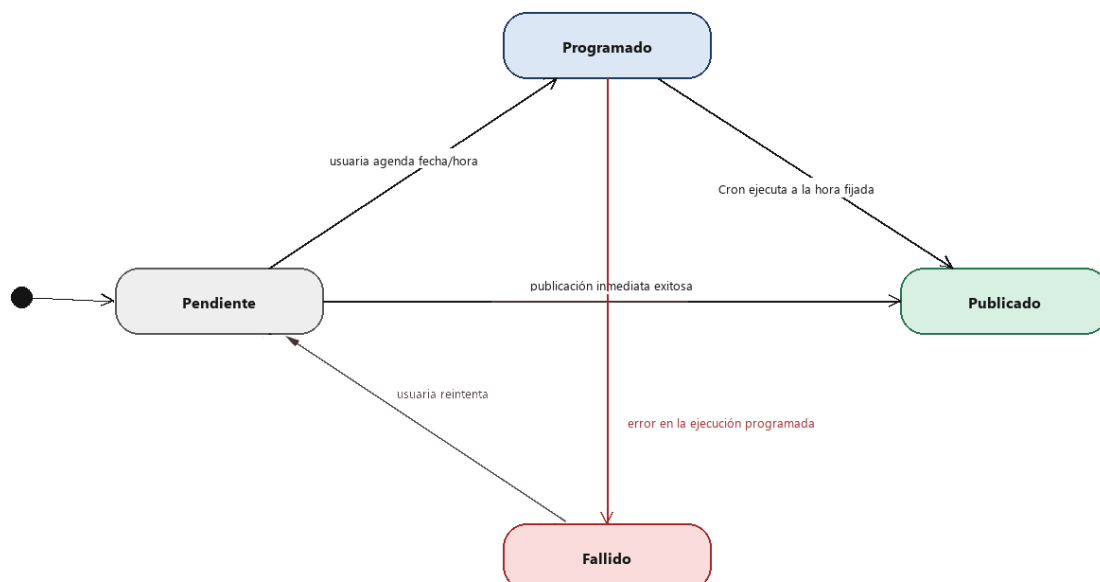
Este módulo publica en Meta y le da a la usuaria el control de su contenido — programarlo, consultarlo, volver a publicarlo— mediante operaciones de lectura y escritura sobre Google Sheets.

Historia de Usuario 10: Programación Asincrónica de Posteos (*Cron Scheduling*)

Como usuaria comercialmente organizada, quiero elegir una fecha y hora futura para mi publicación, para que el sistema asuma la responsabilidad de postear por mí mientras yo realizo otras actividades logísticas de venta.

- **Diseño:** la usuaria fija una fecha y hora, y un disparador periódico (Cron) publica la pieza cuando llega el momento, sin que ella tenga que estar conectada.
- **Criterios de Aceptación:**
 1. El *bot* debe presentar un selector interactivo o parsear una entrada de texto validada para que la usuaria ingrese la fecha y hora objetivo.
 2. El sistema debe ejecutar una operación de escritura (*Create*) registrando la publicación con el estado lógico de "Programado" en la tabla de Google Sheets de manera inmediata.
 3. Al alcanzarse la marca de tiempo programada, el flujo debe ejecutarse de forma autónoma en el servidor, actualizando el estado y notificando el éxito de la transacción (o el volcado de cualquier excepción capturada) a través de un mensaje Push en Telegram. La Figura 2 modela los cuatro estados de una publicación y sus transiciones, incluidas las de error.

Figura 2. Diagrama de estados de una publicación.



Nota. Fuente: elaboración propia. Los cuatro estados y sus transiciones surgen del §4.1.4 (HU10, HU11) y de las tarjetas dinámicas de Mi Agenda. El estado se persiste en la columna Status de la hoja de publicaciones (§5.1.1) y se sincroniza también leyendo Instagram (Anexo B.8). Sólo la publicación programada pasa a «Fallido» cuando falla; en la inmediata, un error no cambia el estado. Una pieza que llega a Instagram y falla en Facebook (Anexo B.7) queda

como «Publicado», sin identificador de Facebook: el modelo no tiene un estado de publicación parcial.

Historia de Usuario 11: Visualización de Agenda Dinámica e Historial de Estados

Como administradora de mi negocio, quiero consultar una lista interactiva de mis publicaciones recientes y pendientes, para consultar y administrar mis publicaciones desde un solo lugar.

- **Diseño:** el comando /agenda lee las publicaciones de la usuaria y las muestra como tarjetas en el chat, sin que tenga que abrir la hoja de cálculo.
- **Criterios de Aceptación:**
 1. El bot debe generar "tarjetas dinámicas" en Telegram que rendericen una miniatura del activo visual y su estado de publicación ([Pendiente] / [Programado] / [Publicado] / [Fallido]).
 2. La consulta a la tabla de persistencia debe filtrarse estructuralmente por el TelegramUserID de la consultora para aislar los datos de cada una (Multitenencia por filtrado de consulta).
 3. La interfaz debe implementar lógicas de paginación o recuperación limitada (Limit/Offset), recuperando y renderizando un subconjunto acotado de publicaciones por vista, para evitar la saturación del cliente de chat.

Historia de Usuario 12: Re-publicación de Contenido Exitoso (Smart Re-post)

Como usuaria enfocada en el rendimiento, quiero volver a publicar un posteo histórico que funcionó bien en el pasado con un solo toque, para reutilizar un contenido que funcionó, sin incurrir en el costo operativo de crear material gráfico nuevo.

- **Diseño:** reutiliza la imagen de una publicación anterior con copys nuevos. El propósito es editorial, no eludir el filtro de contenido duplicado de Meta.
- **Criterios de Aceptación:**
 1. Cada tarjeta interactiva devuelta en la consulta de la agenda debe exponer un componente funcional de botón etiquetado como "Volver a publicar".
 2. Al presionarlo, el sistema debe regenerar el copy con la IA en no más de 15 segundos antes de pedir la confirmación. El umbral se midió de forma indirecta y no se cumple: la llamada de generación tarda 31,2 s de media (Anexo E.7).

3. El evento finalizado debe generar una nueva fila de registro (Insert) independiente en el historial de Google Sheets, sin sobrescribir los registros de métricas anteriores.

4.1.5 Módulo E: Procesamiento Multimedia y Analítica de Datos

Este módulo normaliza el video y recoge las métricas de interacción para Mi Agenda; sobre la imagen sólo aplica el relleno a 1:1 de la imagen única (§4.4.2). La capa que convertiría las métricas en recomendaciones no se implementó (§8.1).

Historia de Usuario 13: Optimización Automática y Normalización Multimedia

Como usuaria, quiero que el sistema ajuste silenciosamente mis archivos de video y fotos a los formatos exactos requeridos por Meta, para evitar que mis publicaciones fallen o se vean deformadas en el feed por problemas técnicos de resolución.

- **Diseño:** el sistema usa FFmpeg para normalizar la resolución, la codificación (H.264) y el formato del video antes de publicarlo, para evitar rechazos de la API (Anexo B.9).
- **Criterios de Aceptación:** El sistema interroga la duración real del archivo de video ejecutando FFmpeg sobre el binario recibido. Si la duración es igual o inferior a 60 segundos, el flujo de normalización continúa automáticamente. Si la supera, el sistema no descarta el archivo: informa a la usuaria la duración detectada y solicita una confirmación explícita para recortar el video a los primeros 60 segundos mediante un teclado interactivo (Inline Keyboard) con las opciones "Recortar" o "Cancelar". Así una usuaria no técnica no pierde un contenido válido por exceder el límite en pocos segundos.

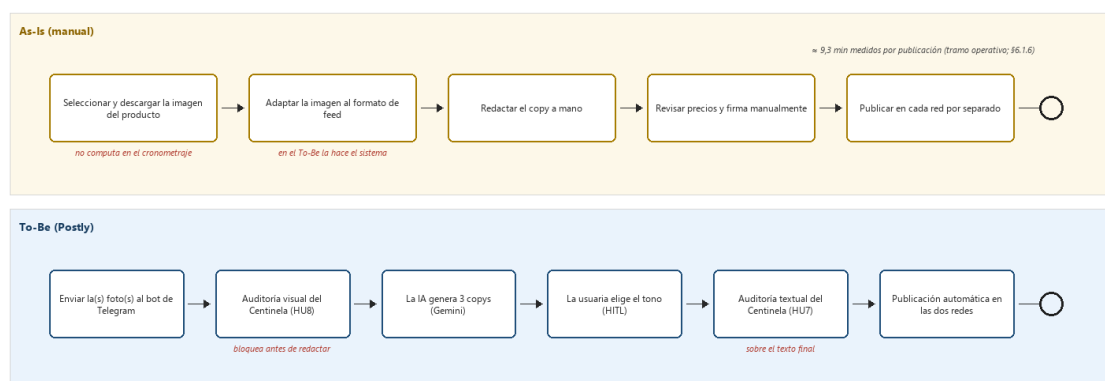
Historia de Usuario 14: Consulta de Métricas de *Engagement* y Bucle de Retroalimentación

Como consultora orientada a resultados, quiero conocer el rendimiento estadístico real de mis publicaciones (likes y comentarios), para fundamentar mis estrategias de ventas e identificar empíricamente qué productos generan mayor interés en mi audiencia.

- **Diseño:** un disparador diario consulta las métricas de la Graph API y las actualiza en la hoja de publicaciones, la base de una futura capa predictiva.
- **Criterios de Aceptación:**
 1. El motor n8n debe ejecutar automáticamente la actualización de métricas de interacción sobre los IDs de publicaciones activas con una cadencia mínima de una vez cada 24 horas.
 2. Los contadores estadísticos de rendimiento (volumen acumulado de "Me gusta" y tasa de comentarios netos) deben ser accesibles y legibles para la usuaria directamente desde la interfaz transaccional de "Mi Agenda" en Telegram.
 3. La lógica de extracción debe ser capaz de normalizar los esquemas de datos dispares provenientes de Instagram y Facebook en un registro tabular uniforme dentro del almacenamiento en la nube para facilitar la auditoría de la consultora.

4.2 Definición del Producto Mínimo Viable (MVP)

Figura 3. Proceso As-Is (manual) frente a To-Be (Postly).



Nota. Fuente: elaboración propia. El flujo As-Is se reconstruye a partir del §1.2.a y del §3.4.1, y su tramo operativo se cronometró (Anexo E.2). El To-Be es el del sistema, recorrido de extremo a extremo (Anexo A), con las dos auditorías en el orden del §5.2.1. La reducción del 76,7 % ($n = 8$; cota superior, §6.1.6) se midió sobre el tramo «material en mano hasta publicación»

confirmada», que excluye en las dos condiciones la selección y descarga de la imagen. La adaptación de la imagen la hace la usuaria en la condición manual y el sistema en Postly (§4.4.2).

El MVP se definió con el criterio de Lean Startup (Ries, 2011): automatizar el ciclo básico de publicación y postergar lo periférico. La Figura 3 contrasta las cinco etapas manuales (As-Is) con el flujo de Postly (To-Be), en el que la usuaria envía la foto, elige un copy y confirma.

El MVP debía permitir contrastar la hipótesis central del §3.5.4: que el sistema reduce el tiempo operativo de publicación en más de un 70 % respecto del proceso manual (§6.1.6).

Alcance funcional: la versión 1.0 debía ejecutar, sin excepciones no controladas:

1. **Vinculación de cuentas** por OAuth 2.0 (Hardt, 2012), sin que las contraseñas pasen por el sistema.
2. **Generación de copy:** recepción de la imagen y generación de las propuestas con Gemini 2.5 Flash.
3. **Módulo Centinela:** expresiones regulares y lectura visual que detienen la publicación ante un precio, más la firma agregada al texto.
4. **Publicación:** inmediata o programada, en Instagram y Facebook, mediante la Graph API.
5. **Agenda:** consulta del estado de las publicaciones desde el chat.

Exclusiones: se excluyeron la gestión de pauta paga (Meta Ads) y la edición de video no lineal, para contener el alcance (Project Management Institute, 2021) y no sumar complejidad para una usuaria con pocas competencias digitales.

4.3 Implementación de Lógica de Auditoría y Compliance

El Módulo Centinela es una capa obligatoria del flujo, en la línea de la RegTech (Arner et al., 2017): toda publicación pasa por él.

4.3.1 Detección Multimodal de Precios y Restricciones Comerciales

La detección combina dos canales:

- **Canal textual:** un nodo de código revisa el pie de foto con expresiones regulares (Friedl, 2006). Reconocen los símbolos de divisa —"\$", "AR\$", "U\$S", "US\$", "€" y "£"—, los códigos y nombres de moneda que siguen a una cifra —"ARS", "USD", "pesos", "dólares"—, los separadores de miles y el vocabulario comercial. El Anexo B.4 transcribe las seis expresiones.
- **Canal visual:** como los precios suelen estar incrustados en las piezas gráficas, Gemini 2.5 Flash examina la imagen en busca de cualquier cifra que, por su contexto, pueda ser un precio.
- **Interrupción:** si cualquiera de los dos canales detecta una cifra monetaria, la publicación se detiene y el bot pide corregir el material. En el video, la normalización recorta al encuadre vertical, y una placa de precio pegada a un borde puede quedar fuera. Ahí el módulo no bloquea, porque no habría infracción, pero avisa, porque el sistema modificaría el contenido en silencio (§6.1).

Las dos capas se aplican a los cuatro flujos que publican (§2.4), pero no con el mismo inventario de nodos. El canal textual vive en los cuatro nodos que arman el texto a publicar: el del flujo inmediato, el del carrusel, el del programado y el del video. La re-publicación no tiene nodo textual propio porque comparte la vía de publicación del flujo inmediato, de modo que su texto pasa por ese mismo detector. El canal visual vive, en cambio, en los cuatro nodos que reciben una imagen: imagen única, carrusel, video y re-publicación. El flujo programado no tiene nodo visual porque no recibe ninguna imagen nueva: publica la que ya se auditó al crearse la fila. Los dos conjuntos son de cuatro y no son el mismo cuatro (Anexo E.4).

Modo de falla de la detección visual. El canal textual evalúa siempre; el visual depende de que el modelo devuelva un veredicto legible. Si la API falla o agota su cuota, el nodo reintenta y, agotados los reintentos, la ejecución se interrumpe sin publicar. Pero si responde con un texto que no es un JSON válido, el veredicto se resuelve como negativo y el contenido sigue hacia la publicación: ese tramo es fail-open por decisión, porque lo contrario dejaría a la consultora sin publicar cada vez que el modelo se desvía del formato. El script de validación replica ese parseo (Anexo E.6), de modo que la medición del §6.1 corresponde al comportamiento real del nodo.

4.3.2 Automatización de Identidad y Transparencia Corporativa

La norma exige la nomenclatura en el nombre de la página de negocio y al identificarse en sitios patrocinados, no al pie de cada publicación (§2.4; Anexo D): la inserción incondicional es una política que el sistema se impone. Tras la confirmación de la usuaria, un nodo de código concatena la leyenda al final del texto, igual en las dos redes.

El nodo agrega, además de la firma, la línea de contacto de la hoja Config: en las 41 ejecuciones de E2 de las sesiones y las pruebas de septiembre, un identificador de Instagram y un número de WhatsApp, sin verbo ni invitación. Las Pautas ejemplifican el mensaje comercial con una invitación a contactar — «¡Pregúntame cómo puedes conseguirlo!» (p. 3)—, y no dicen si un dato de contacto al pie de un mensaje informativo lo vuelve comercial. Este trabajo lo declara como pregunta abierta: las mediciones del Anexo E.12 no alcanzan a esa línea, ninguna corrección del prompt la modifica y su contenido lo fija la consultora. Queda como riesgo residual (§8.2).

4.4 Procesamiento Multimedia y Optimización de Archivos

El video es el único formato que el sistema transforma a fondo: las APIs de Meta imponen límites de peso, resolución, bitrate y códec que obligan a normalizarlo antes de publicar. La imagen única sólo se rellena a 1:1 (§4.4.2).

4.4.1 Integración de FFmpeg y Normalización de Formatos

Para eso el sistema invoca FFmpeg, la herramienta estándar de procesamiento audiovisual por línea de comandos, desde un nodo de código del orquestador (Anexo B.9): convierte el códec y ajusta la compresión del video antes de publicarlo.

4.4.2 Tratamiento de Imágenes para Carruseles y Feeds

El diseño previó dos tratamientos para cada imagen recibida. Sólo uno llegó a ser una subrutina del sistema, y sólo para la imagen única:

- **Estandarización de Formatos:** la ingesta acepta sólo mensajes de tipo fotografía, que Telegram entrega ya transcódificados a JPEG; eso evita los errores que formatos como HEIC o WebP provocarían en las

plataformas de destino. Una imagen enviada como archivo adjunto, la vía por la que esos formatos llegarían sin transcodificar, no entra en el flujo. La estandarización es una propiedad del canal de ingesta y no una subrutina del sistema, y no se midió.

- **Relación de aspecto:** el diseño preveía uniformar la relación de aspecto de las imágenes de un carrusel, y esa subrutina no se implementó. La imagen única, en cambio, se rellena a 1:1 con fondo blanco antes de publicar, lo que la deja dentro del rango de 4:5 a 1,91:1 que admite la Graph API (Meta for Developers, s.f.); fotos de 3:4 y 4:5 se publicaron sin rechazo (ejecuciones 813 y 819). El carrusel, la publicación programada y la re-publicación suben cada imagen con su proporción original, sin verificar ese rango: un carrusel con imágenes de 3:4 y 4:5 se publicó sin rechazo (ejecución 825), pero una proporción más extrema no se probó (§8.2).

4.4.3 Validación y Tratamiento de Video (Reels)

El video tiene tres controles:

- **Control Determinista de Duración:** el sistema lee la duración del video invocando FFmpeg en modo de metadatos, porque el servidor no tiene fprobe (Anexo B.9). Si supera los 60 segundos, o si no se la puede leer, pide a la usuaria confirmación para recortarlo a ese límite en lugar de rechazarlo. Que la duración ilegible tome esa rama es una corrección posterior a la evaluación del Capítulo 6: antes, ese video seguía sin control de duración (§6.1; Tabla 16).
- **Relación de Aspecto Nativa:** todo video se normaliza a 1080×1920 (9:16), el formato que Meta recomienda para contenido inmersivo, aunque la API admite un rango más amplio (§7.4). La decisión no es neutral: la normalización escala para cubrir y recorta al centro, de modo que de un video de 16:9 sólo sobrevive el tercio central, y lo que la usuaria haya puesto contra un borde desaparece sin que lo pida. El §6.1 reporta el caso en que eso se cruza con el compliance.

- Gestión de errores: si FFmpeg no puede procesar el archivo, el bot interrumpe el flujo y se lo informa a la usuaria para que lo corrija; el exceso de duración, en cambio, lleva a la pregunta de recorte.

CAPÍTULO 5: ARQUITECTURA E INTERFAZ DE VISUALIZACIÓN

Este capítulo reúne la arquitectura del sistema y la interfaz por la que la usuaria lo opera: la macro-arquitectura en notación C4 y el modelo de datos (§5.1), los flujos de trabajo con capturas de la interfaz real (§5.2) y el recorrido de la usuaria (§5.3).

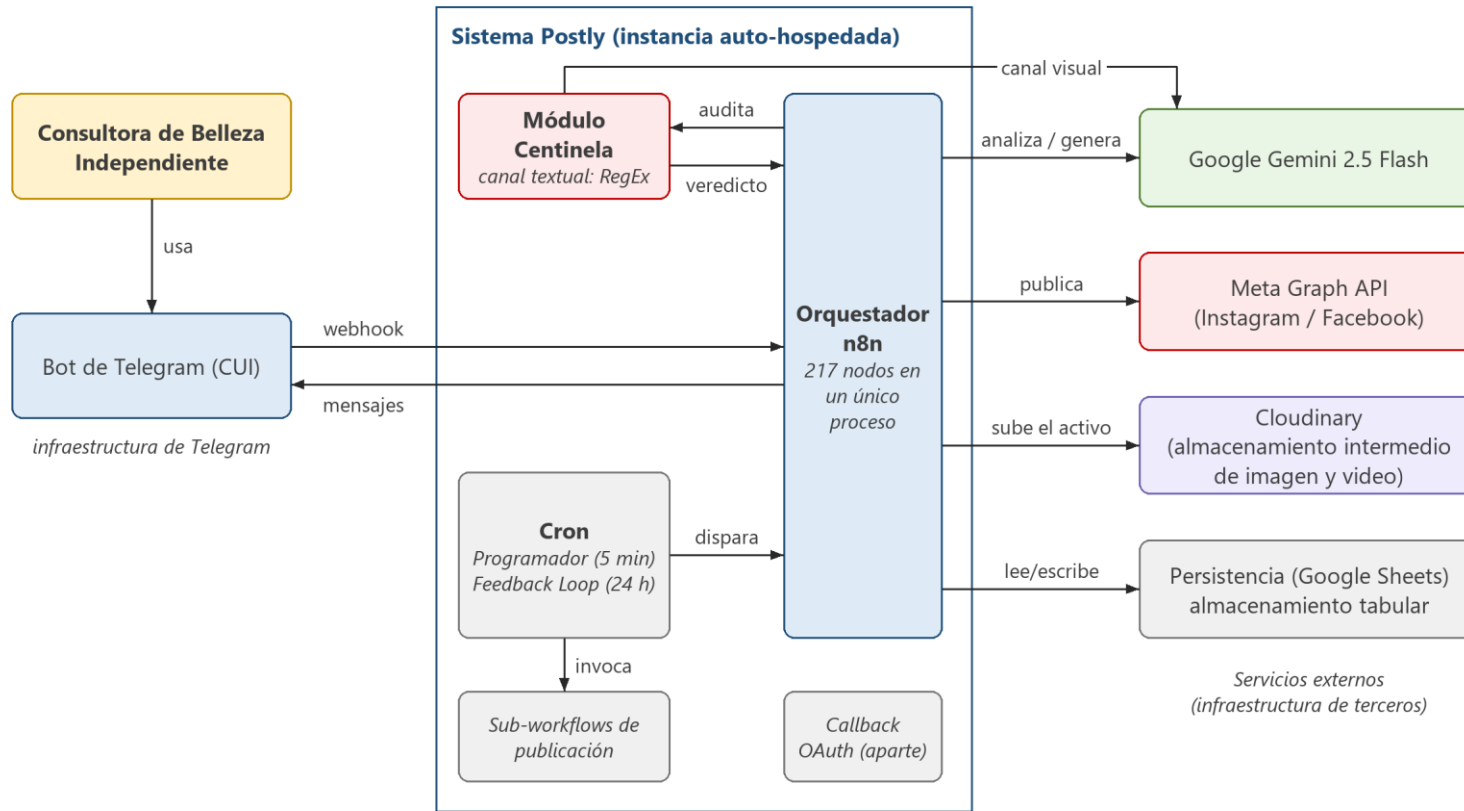
5.1 Arquitectura del Sistema Postly

La macro-arquitectura de Postly es un orquestador centralizado dirigido por eventos (Erl, 2005; Newman, 2015): un workflow principal de 217 nodos en un único proceso n8n (Anexos B.1 y B.2), con la persistencia en Google Sheets (§5.1.1). Sus componentes no se despliegan, versionan ni escalan por separado, que es lo que separa el monolito del microservicio (Dragoni et al., 2017). Postly es un monolito modular, con la simplicidad operativa de una sola

instancia (Bass et al., 2012) en el modo «regular» del motor (n8n GmbH, s.f.). La Figura 4 la presenta en notación C4.

Conceptualmente, la estructura se describe en capas lógicas (Fowler, 2002; Richards, 2015), que no son estrictas: la de orquestación invoca a todas las demás —cognitiva, de validación, de integración y de persistencia—, y la de validación consulta además al modelo en su canal visual. La topología es la de un orquestador central, la que dibuja la Figura 4.

Figura 4. Diagrama C4 de contexto y componentes del sistema Postly.



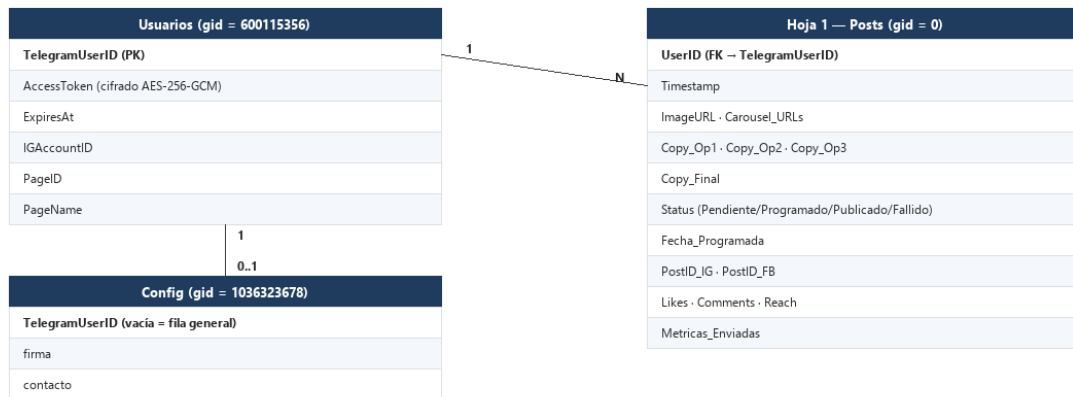
Nota. Fuente: elaboración propia. Niveles de contexto y de componentes: los recuadros dentro de la frontera son componentes de un único proceso n8n, no contenedores C4; el callback OAuth y los sub-workflows de publicación son workflows independientes de la misma instancia (Anexo B.2). El Centinela son nodos de función del mismo proceso, cuyo canal visual llama a Gemini, fuera de la frontera; audita y no publica. Telegram, la persistencia y Cloudinary —por donde pasa todo activo publicado, para que la Graph API lo descargue (§4.4.2)— corren en infraestructura de terceros. La persistencia es un almacenamiento tabular, sin modelo relacional (Anexo B.5).

5.1.1 Capas de la arquitectura

El sistema se organiza en las siguientes capas:

- **Capa de Presentación e Interacción:** el único punto de entrada al sistema. Alojada en Telegram, abstrae la complejidad de red y deja que la usuaria opere con botones y lenguaje natural en una interfaz que ya conoce.
- **Capa de Orquestación y Enrutamiento:** implementada con n8n sobre un servidor propio —E1 hasta septiembre de 2026 y E3 desde octubre (Anexo B.1)—, es el núcleo operativo: instancia los webhooks, gestiona el flujo de datos entre módulos, resuelve la lógica condicional y coordina el manejo de excepciones.
- **Capa de Procesamiento Cognitivo e Inteligente:** encapsula las inferencias de Gemini 2.5 Flash: genera los copys, interpreta las imágenes y ordena los carruseles. Introduce una inferencia no determinista en puntos discretos de un workflow determinista.
- **Capa de Validación y Regulación (Módulo Centinela):** filtra el contenido antes de cualquier intento de publicación, de forma determinista en el texto y con un modelo probabilístico en la imagen, para reducir el riesgo de incumplir la normativa de la marca.
- **Capa de Integración y Distribución:** gestiona la comunicación saliente autenticada con OAuth 2.0, principalmente con la Graph API de Meta, e incluye el paso obligatorio por Cloudinary, que expone las URLs públicas desde las que Meta descarga cada imagen y cada video (§4.4.2). Concentra en sus nodos el conocimiento de cada proveedor, de modo que un cambio en sus endpoints se resuelve tocándolos, aunque no desacopla el núcleo de los proveedores, porque el workflow es único (§5.1.3).

Figura 5. Modelo de datos de las hojas de persistencia.



Nota. Fuente: elaboración propia. Columnas leídas del workflow desplegado (Anexo B.2). TelegramUserID es la clave por la que se filtra la multitenencia (§5.2.2). «Reach» no lo puebla ningún nodo. «ExpiresAt» guarda la vigencia del token de usuaria —60 días— y no la del token de página, cifrado en «AccessToken» y sin expiración (Anexo B.3). La relación UserID → TelegramUserID se resuelve por lookup, sin integridad referencial ni transacciones ACID (§2.3). Config tiene una fila por consultora y una general (Anexo B.4). Status alimenta la Figura 2.

- **Capa de Persistencia de Datos:** ejecuta las operaciones de lectura y escritura sobre los estados, el historial, las métricas y los tokens cifrados, en Google Sheets, para que la usuaria pueda auditarlos. La Figura 5 detalla sus tres hojas, sus campos y la relación de uno a muchos entre cada usuaria y sus publicaciones.

5.1.2 Flujo de datos entre componentes

Cada ejecución encadena sus pasos como una tubería de filtros (Hohpe y Woolf, 2003), aunque el encadenamiento lo decide el orquestador central y no los filtros entre sí:

1. **Disparo (Trigger):** El usuario instiga una solicitud asincrónica (ej. envío de imagen) en la capa de interacción.
2. **Enrutamiento:** El *payload* es capturado y validado por la capa de orquestación, que determina el árbol de decisión (*Workflow*) a ejecutar.
3. **Auditoría visual:** antes de redactar, el canal visual del Módulo Centinela analiza el activo con una llamada al mismo modelo; si detecta una referencia monetaria incrustada, el flujo se interrumpe y avisa (§4.3.1).
4. **Inferencia:** superada esa auditoría, se invoca asincrónicamente a la capa cognitiva (Gemini) para extraer características y generar las tres variaciones de texto, que se presentan a la usuaria.

5. **Auditoría textual:** la usuaria elige un tono y puede editarlo. El texto que confirma —y no la respuesta cruda del modelo— es el que la capa de validación somete a las expresiones regulares, en el momento de publicar.
6. **Inyección:** una vez validado, el paquete de datos se transfiere a la capa de integración para su materialización en la red social de destino, con la firma concatenada por código.
7. **Registro:** los metadatos de éxito o fracaso y los identificadores de plataforma se escriben en la persistencia, no de manera transaccional (§2.3). La secuencia unidireccional sí aporta que ningún componente mute estados ajenos, y la trazabilidad de las operaciones.

5.1.3 Principios de diseño adoptados

La arquitectura adopta cuatro principios de diseño, adaptados a la integración de APIs (Martin, 2003):

- **Desacoplamiento:** cada servicio de terceros queda detrás de sus propios nodos y puede reemplazarse tocándolos, sin fallas en cascada. El desacoplamiento es entre servicios y no entre capas: el workflow es único, y extender una capa exige editarlo (§8.2).
 - **Modularidad de Alta Cohesión:** la lógica se organiza en nodos de función con responsabilidades acotadas; es una modularidad lógica y no de despliegue, porque todos corren en el mismo proceso (§5.1).
 - **Procesamiento no bloqueante:** el diseño asíncrono evita que una transacción larga, como normalizar un video, bloquee la sesión en curso. La excepción deliberada es la escritura sincrónica del buffer de carrusel (Anexo B.5), cuya breve serialización ordena las ejecuciones concurrentes. Es una propiedad del modelo de ejecución y no una capacidad de escalado: el comportamiento con varias usuarias concurrentes no se validó (§6.1), y la escalabilidad horizontal queda como trabajo futuro.
 - **Interoperabilidad Basada en Estándares:** El uso intensivo y agnóstico del formato JSON y protocolos REST facilita la integración futura con cualquier servicio moderno en la nube.
-

5.1.4 Consideraciones sobre la evolución arquitectónica

El diseño deja tres puntos de extensión, en la línea de la arquitectura evolutiva (Ford et al., 2017): sumar o sustituir el modelo fundacional, extender la publicación a otras plataformas —que no se reduce a agregar nodos (§8.2)— y endurecer las reglas de compliance. Ninguno se implementó.

5.2 Diseño de Flujos de Trabajo en n8n

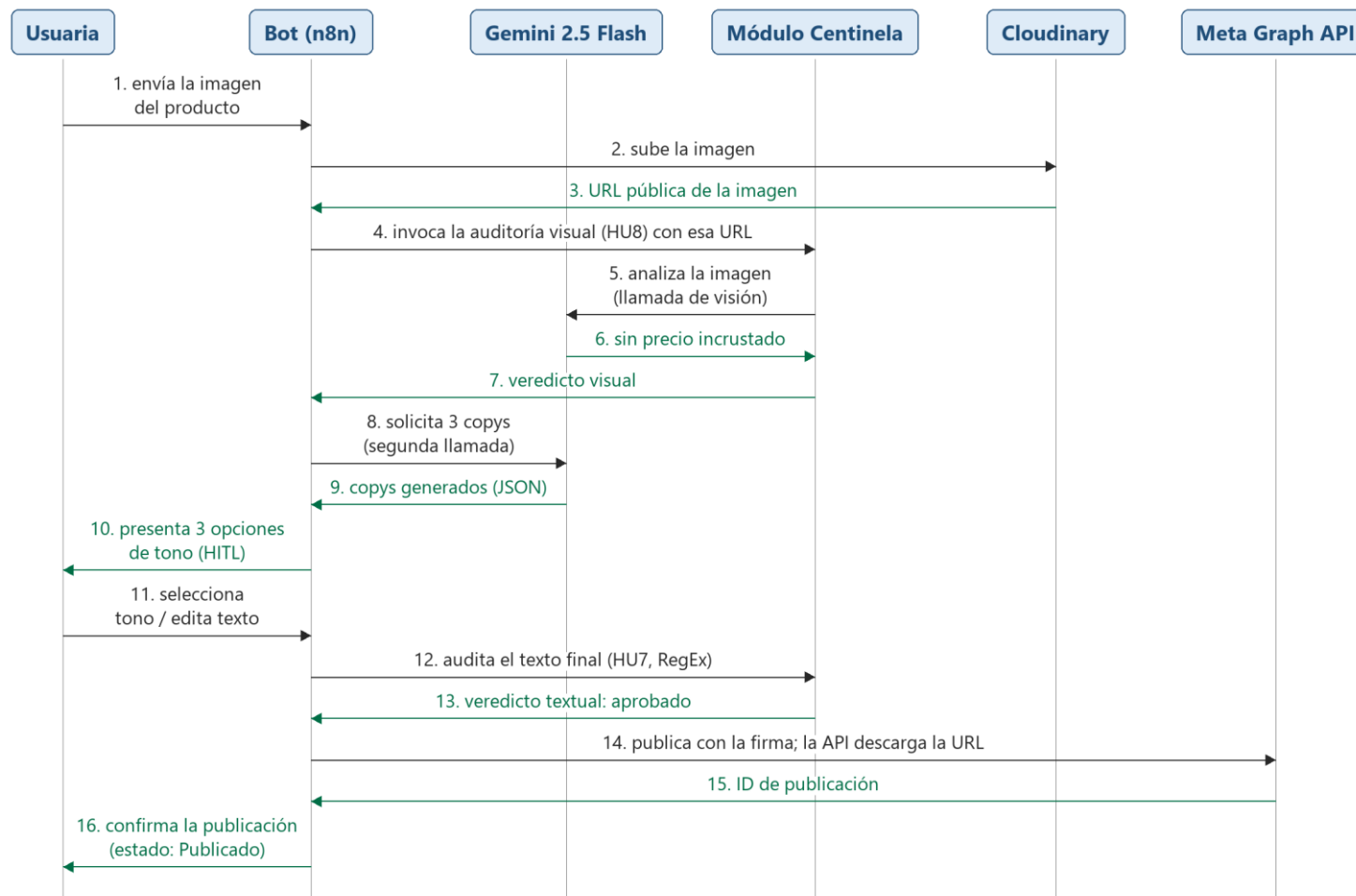
El núcleo de Postly son flujos de trabajo interconectados en n8n. Modelar un flujo es representar la secuencia de tareas, eventos y compuertas que alcanza un objetivo de negocio (Dumas et al., 2018). Los de Postly responden, como un sistema reactivo (Chandy y Schulte, 2010), a eventos que la usuaria dispara desde Telegram, salvo los dos disparadores programados del Anexo B.2. Se desglosan sus tres bloques principales:

5.2.1 Workflow de Creación y Publicación Inteligente

Es el flujo de mayor complejidad de la plataforma: coordina la inferencia no determinista del modelo con el procesamiento de archivos y la interacción humana. La Figura 6 lo descompone para la imagen única, desde la recepción del activo hasta la confirmación. Muestra el punto de control humano (HITL) y las dos intervenciones del Módulo Centinela en el orden en que se ejecutan: la visual antes de generar los copys y la textual sobre el texto final, antes de publicar.

1. **Un nodo Telegram Trigger escucha por webhook y un Switch enruta según lo recibido —imagen única, video o grupo de imágenes—. Superada la auditoría visual, Gemini propone tres copys, que el bot presenta en un Inline Keyboard mientras un nodo Wait espera la elección. Confirmado el texto y pasada la auditoría textual, un HTTP Request publica en la Graph API y, con la respuesta 200, guarda el identificador y confirma el éxito; un error 4xx o 5xx lo captura un Error Trigger, que se lo comunica a la usuaria.**

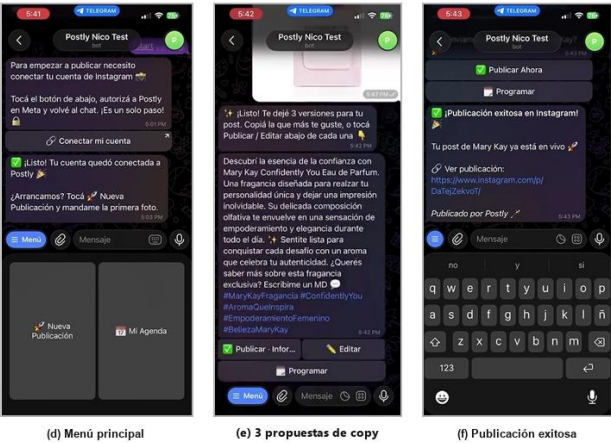
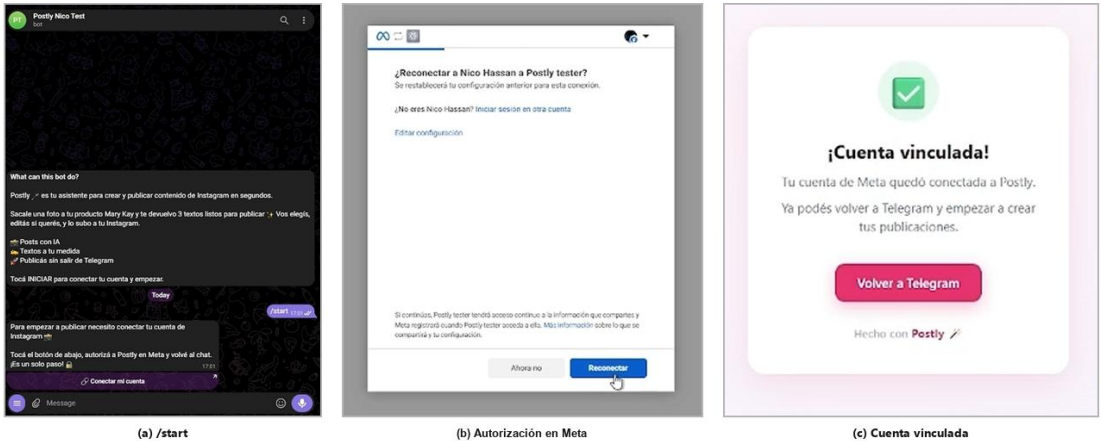
Figura 6. Diagrama de secuencia — creación asistida por IA y publicación.



Nota. Fuente: elaboración propia. Recorrido de la imagen única, en el orden del sistema. La imagen se sube a Cloudinary al recibirla (pasos 2 y 3), porque la auditoría visual y la Graph API la leen por URL; la auditoría visual corre antes de los copys y, si bloquea, la imagen se borra (§3.7.1). El video también se sube antes de la detección, y agrega la respuesta de avisar sin bloquear (§4.3.1; Anexo B.9). El canal visual es una llamada a Gemini (pasos 5 y 6) y el textual un nodo determinista (paso 12): el recorrido consume dos inferencias (Anexo E.5).

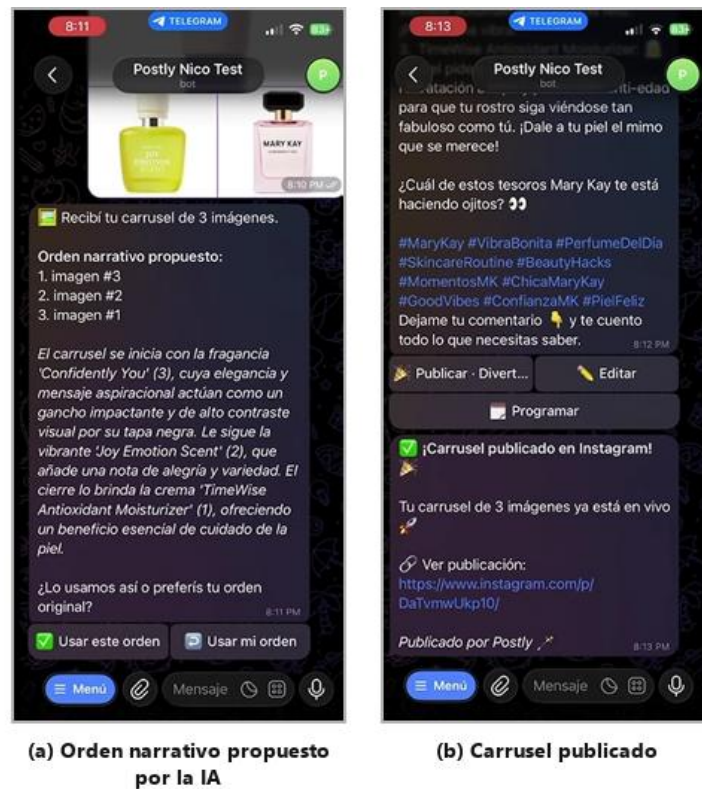
Las Figuras 7 a 10 documentan la interfaz conversacional real sobre el entorno E1 (Anexo B.1): la vinculación de cuenta y la publicación de imagen única, un carrusel, la normalización y publicación de un video como Reel y la tarjeta de estado de Mi Agenda. La Figura 11 muestra en el canvas de n8n una rama del workflow principal, la de creación con imagen única; el canvas completo está en el Anexo B.2.

Figura 7. Interfaz conversacional — vinculación de cuenta y publicación de imagen única.



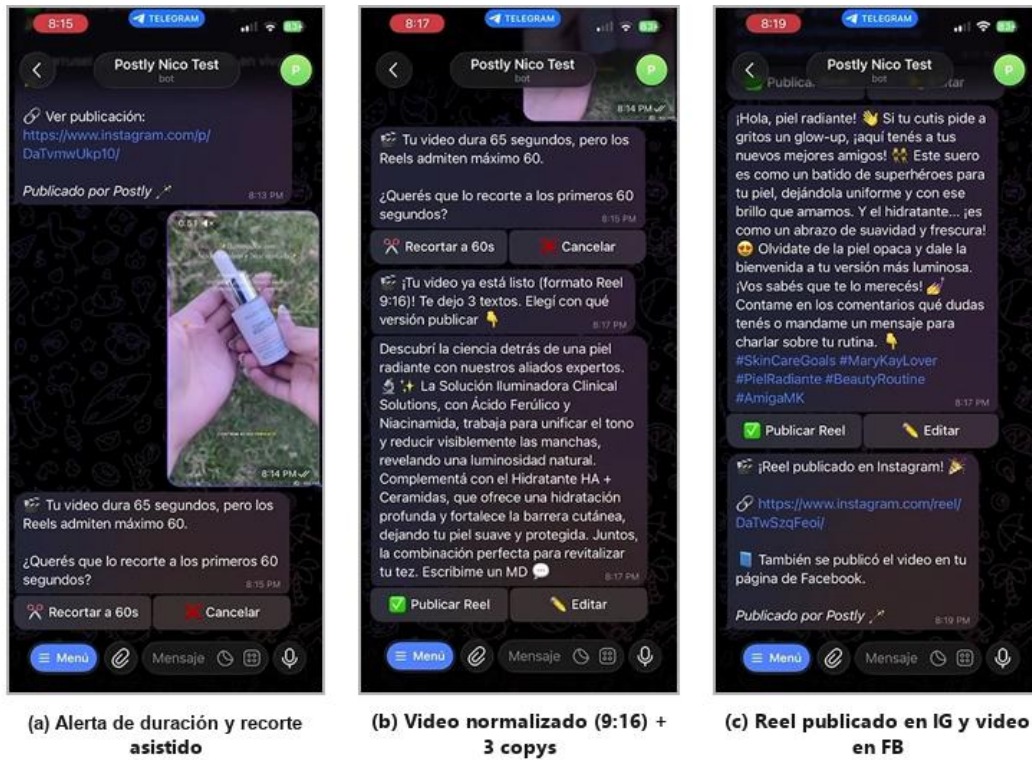
Nota. Fuente: capturas de pantalla del sistema sobre el entorno E1 (Anexo B.1).

Figura 8. Interfaz conversacional — carrusel de múltiples imágenes.



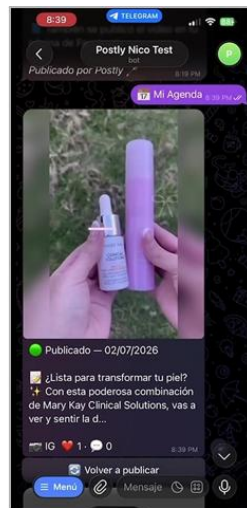
Nota. Fuente: capturas de pantalla del sistema sobre el entorno E1 (Anexo B.1).

Figura 9. Interfaz conversacional — normalización y publicación de video (Reel).



Nota. Fuente: capturas de pantalla del sistema sobre el entorno E1 (Anexo B.1).

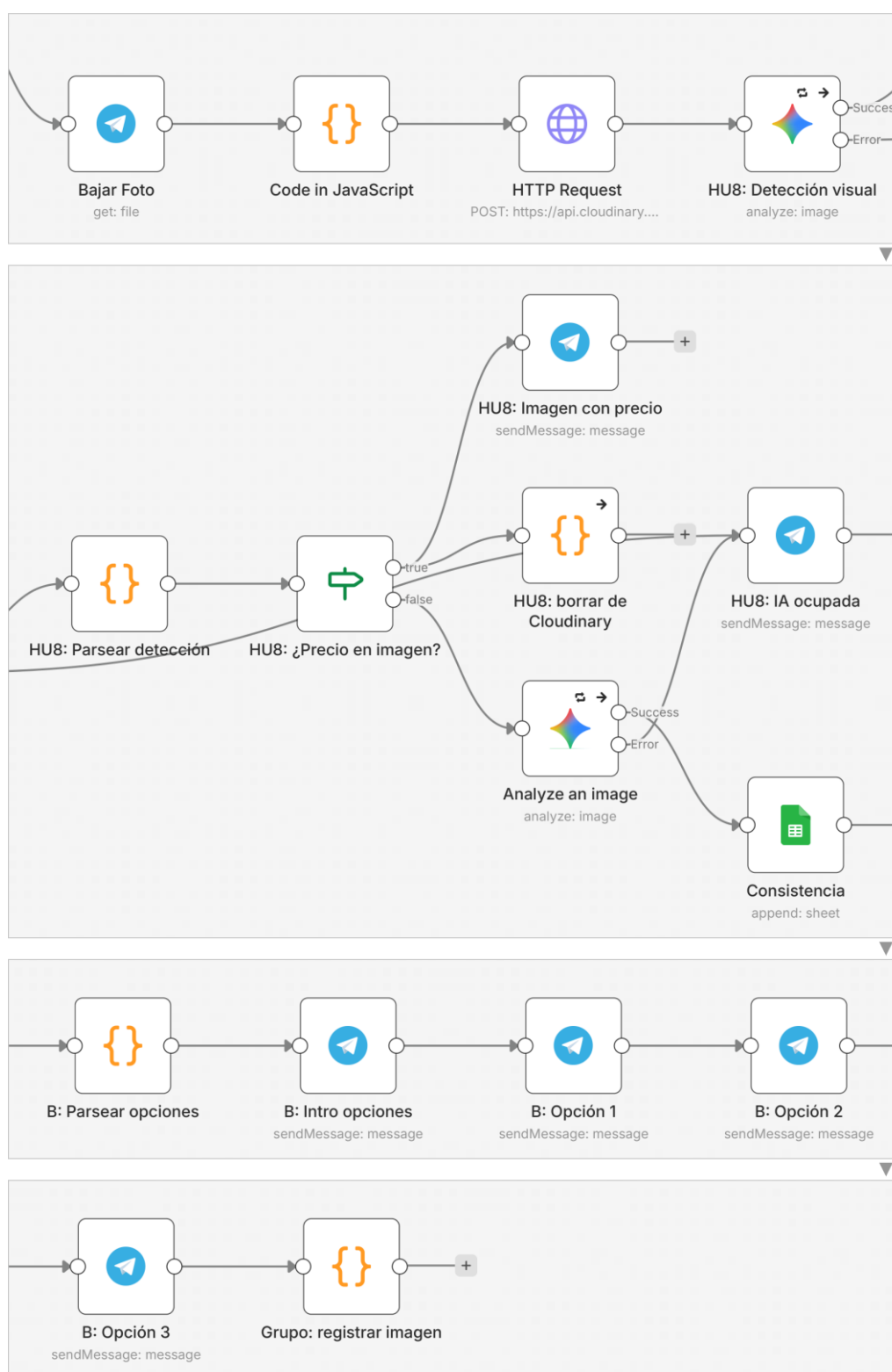
Figura 10. Interfaz conversacional — Mi Agenda (tarjeta dinámica de estado).



Tarjeta con estado y métricas de Instagram

Nota. Fuente: capturas de pantalla del sistema sobre el entorno E1 (Anexo B.1). La tarjeta suma la línea «  FB» cuando la pieza tiene métricas de Facebook; la de la captura sólo las tiene de Instagram.

Figura 11. Rama de creación con imagen única en el workflow principal de n8n.



Nota. Fuente: canvas del editor de n8n sobre E3 (Anexo B.1), exportado en vectorial el 2 de octubre de 2026 y reproducido aquí como imagen. Se lee por tramos: la foto se sube a Cloudinary; la detección visual de precio (HU8) la bloquea —con aviso y borrado del activo— o la deja seguir al modelo, que genera los copys, y la consultora recibe tres opciones. Si el modelo no responde, el bot le avisa. El canvas completo, de 217 nodos, es la Figura 16 (Anexo B.2).

5.2.2 Workflow de Gestión de Agenda y Estados

Este flujo le permite a la consultora ver y gestionar sus publicaciones programadas y el historial de las ya publicadas.

1. **Consulta de Persistencia:** al recibir «Mi Agenda», n8n lee las filas de la hoja de publicaciones filtradas por el identificador de Telegram de la usuaria, lo que aísla los datos entre consultoras. El aislamiento descansa en el filtrado de la consulta y no en un control de acceso del almacenamiento, que Google Sheets no ofrece por fila.
2. **Generación de Tarjetas Dinámicas (Dynamic UI Rendering):** un bucle genera un mensaje de Telegram por publicación, con la miniatura, la fecha y el estado: [Pendiente], [Programado], [Publicado] o [Fallido], este último escrito sólo por el Programador cuando una publicación agendada no se concreta. Las tarjetas muestran además las métricas ya persistidas por la rutina programada (Anexo B.2); este flujo sólo las lee.
3. **Lógica de Re-publicación Inteligente y Reciclaje:** el botón «Volver a publicar» recupera la imagen original, cuya URI guarda la hoja y cuyo contenido vive en Cloudinary (Figura 5), y reinicia el ciclo de publicación con copys nuevos. La publicación anterior no se borra: ningún criterio de HU12 lo pide, y hacerlo borraría las métricas que esa Historia exige preservar.

5.2.3 Workflow de Configuración y Tutorial de Vinculación

Este flujo paralelo actúa como la capa defensiva de soporte y enrolamiento (Onboarding), con el objetivo de que el sistema sea accesible y autogestionable para usuarias sin formación técnica previa.

1. **Validación Continua de Credenciales:** ante cualquier interacción inicial, un nodo condicional comprueba en la hoja de usuarias que exista un token de Meta válido para esa sesión.

2. **Protocolo de Enrolamiento Automatizado:** si el token falta o caducó, no interrumpe el flujo y guía a la usuaria paso a paso para conceder los permisos de Facebook e Instagram.
3. **Captura de Retorno y Almacenamiento de Tokens:** un endpoint canjea el código de autorización por un token de larga duración (Hardt, 2012), que se guarda cifrado para habilitar las publicaciones desatendidas.

5.3 Diseño de la Experiencia de Usuario (User Journey)

Para usuarias no técnicas, la experiencia de usuario es la arquitectura misma de la interacción (Norman, 2013). Postly sigue un recorrido de conversación guiada y confirmación activa, sin callejones sin salida; la reducción de la carga cognitiva es una propiedad de diseño buscada y no un resultado medido (Capítulo 7).

Ese recorrido es, en la práctica, la concatenación de los tres flujos ya descritos: vinculación (§5.2.3), creación y publicación (§5.2.1) y agenda, en ese orden.

CAPÍTULO 6: RESULTADOS

En la Design Science Research se evalúa un artefacto construido y no una hipótesis sobre un fenómeno preexistente (Hevner et al., 2004). El contraste estadístico cabe donde hay una medida repetida y un umbral declarado de antemano, como el del tiempo operativo, pero no es el criterio de éxito del artefacto. La evaluación contrasta el problema detectado («As-Is») con la capacidad del artefacto para resolverlo («To-Be») (Sommerville, 2015). Postly se validó de extremo a extremo sobre el entorno E1 y se midió sobre E2 (Anexo B.1).

6.1 Validación empírica del artefacto

La topología en estrella orquestada por n8n resolvió la integración de servicios heterogéneos: el sistema hace lo que fue diseñado para hacer en las 14 Historias de Usuario, sobre el entorno E1 (Anexo A). Es una validación funcional y no poblacional; la medición con usuarias, de escala piloto, sigue en esta sección.

- **Viabilidad de la Interfaz Conversacional (CUI):** la Telegram Bot API soportó la captura de imágenes y videos de forma estable con una usuaria por sesión. La escalabilidad ante usuarias concurrentes no se validó, porque el sistema corre en el modo «regular» de n8n (Anexo B.1; §8.2).
- **Integración Cognitiva Multimodal:** las pruebas con Gemini 2.5 Flash confirman el razonamiento visual que sostiene la auditoría de precios en imagen (§6.1.1 y §6.1.2) y la generación de copy, cuya calidad midieron evaluadores externos a ciegas (§6.1.8).

6.1.1 Validación empírica del Módulo Centinela

- Sobre el detector desplegado en E2 se ejecutó el protocolo del Anexo E para medir la tasa de acierto del Módulo Centinela (§3.5.4) con matrices de confusión, Recall, Precisión y F1. Se midieron sus dos canales: el textual, de seis expresiones regulares sobre el pie de foto final (HU7), y el visual, delegado al modelo multimodal (HU8).

Se construyó un conjunto de 40 casos, 20 infractores y 20 limpios, etiquetados a mano con el criterio que el módulo audita: una referencia monetaria —precio, descuento, oferta o promoción— en contenido destinado al canal público, aun sin cifra. «¿Precios? Te los paso por privado» es infractor; una invitación a escribir que no menciona precios no lo es (§3.5.5). Ese criterio es más estrecho que el mensaje comercial de las Pautas, que alcanza también a la solicitud de compra sin cifra (Capítulo 7). Los casos de texto los ejecutó un script que transcribe verbatim las expresiones del nodo, y los de imagen se enviaron al bot por la ruta completa de HU8 (Anexo E.4).

Recall, Precisión y F1 se calcularon sobre las frecuencias de verdaderos y falsos positivos y negativos, en dos configuraciones. La representativa refleja la forma habitual en que redactan las consultoras, con mayoría de casos directos, y es la medida principal; la de estrés concentra casos límite para exponer las fronteras del detector (Anexo E.1.1).

El corpus de campo, que llegó después de diseñados los conjuntos, permite contrastar esa intención. Sus 12 textos infractores se reparten entre símbolo de moneda (5), descuento porcentual (4) y vocabulario comercial (3), sin ninguna forma indirecta, frente a 1 de 18 en el conjunto representativo, una diferencia que la prueba exacta de Fisher no distingue del azar ($p = 1,0$). El contraste dice qué formas trae cada corpus, no que las métricas del conjunto acoten las reales (Anexo E.1.1).

Tabla 3. Matriz de confusión del Módulo Centinela — configuración representativa (n = 40)

	Sistema bloqueó	Sistema publicó
Clase real: Infractor	VP = 17	FN = 3
Clase real: Limpio	FP = 3	VN = 17

Nota. Elaboración propia. VP: verdadero positivo; FN: falso negativo; FP: falso positivo; VN: verdadero negativo. El conjunto agrega 36 casos de texto y 4 de imagen; el de estrés reutiliza esos cuatro escenarios de imagen. Detalle caso por caso en el material complementario (Anexo E.4).

En la configuración representativa (Tabla 3) el módulo alcanzó un Recall, una Precisión, una especificidad y un F1 de 0,85: bloqueó 17 de los 20 intentos de publicar contenido comercial y publicó 17 de las 20 piezas informativas. En la de estrés (Tabla 4) el F1 baja a 0,67 (Recall 0,70; Precisión 0,64), una caracterización de las condiciones de falla y no del rendimiento operativo.

Tabla 4. Matriz de confusión del Módulo Centinela — configuración de estrés (n = 40)

	Sistema bloqueó	Sistema publicó
Clase real: Infractor	VP = 14	FN = 6
Clase real: Limpio	FP = 8	VN = 12

Nota. Elaboración propia. El conjunto concentra construcciones adversariales —precio en palabras, términos polisémicos, separadores de miles— y no representa el uso corriente; el análisis de valores límite del §6.1.4 es más exigente todavía. Detalle caso por caso en el material complementario (Anexo E.4).

Los errores siguen un patrón léxico. Los falsos negativos son precios en palabras («tres mil quinientos»), referencias comerciales sin cifra («a mitad de precio») y descuentos sin el token esperado («30 % menos»). Los falsos positivos son números no monetarios con formato de miles («más de 20.000 clientas») y términos comerciales en otra acepción («este sérum rebaja las líneas de expresión»); el detector no analiza el contexto. En imagen, los cuatro casos se resolvieron bien —incluido un envase con «SPF 50» y «50 ml»—, pero sólo dos son positivos, y el canal se midió por eso sobre un conjunto propio (§6.1.2).

Las Figuras 12 a 15 ilustran el comportamiento del módulo sobre el entorno E2: el bloqueo fundamentado de dos imágenes con precio incrustado y la generación de tres variantes de copy para dos imágenes limpias, una de ellas correspondiente al caso límite de números técnicos.

Figura 12. Bloqueo fundamentado de una imagen con precio incrustado («¡OFERTA! \$1990»).

Nota. Fuente: captura de pantalla del sistema sobre el entorno E2 (Anexo B.1). Los autores



difuminaron el arte de la marca, por decisión propia, para no reproducir material de la Compañía; quedan nítidas la placa de precio que compusieron los autores y la respuesta del bot.

Figura 13. Bloqueo de una imagen con etiqueta de precio (\$2500).



Nota. Fuente: captura de pantalla del sistema sobre el entorno E2 (Anexo B.1). Los autores difuminaron el arte de la marca, por decisión propia, para no reproducir material de la Compañía; quedan nítidas la etiqueta de precio que compusieron los autores y la respuesta del bot.

Figura 14. Generación de tres variantes de copy para una imagen limpia.

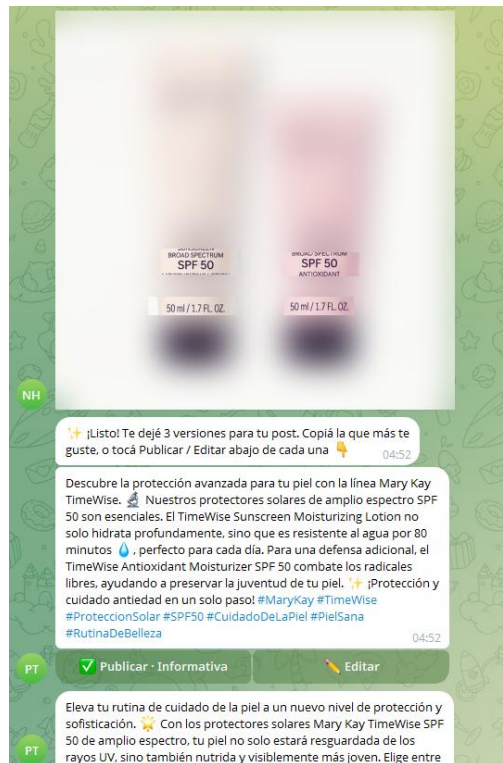
Nota. Fuente: captura de pantalla del sistema sobre el entorno E2 (Anexo B.1). La captura es



anterior a la corrección del llamado a la acción (Anexo E.12): la opción «Informativa» que muestra cierra con hashtags y sin invitación a contactar, pese a que el prompt vigente en ese momento la exigía. Los autores difuminaron el arte de la marca, por decisión propia, para no reproducir material de la Compañía; quedan nítidos los copys generados, que es lo que la figura muestra.

Figura 15. Caso límite: imagen con especificaciones técnicas (SPF 50, 50 ml) que el detector no bloquea.

Nota. Fuente: captura de pantalla del sistema sobre el entorno E2 (Anexo B.1). Los autores



difuminaron el arte de la marca, por decisión propia, para no reproducir material de la Compañía; quedan nítidas las especificaciones técnicas y la respuesta del bot.

6.1.2 Conjunto ampliado del canal de imagen (HU8)

Para caracterizar el canal de imagen se construyó un conjunto de 20 casos, 10 infractores y 10 limpios, ejecutado contra el mismo modelo y el mismo prompt del nodo desplegado (Anexo E.6). Los infractores cubren diez formas de incrustar un precio o una promoción —placas, etiquetas, marcas de agua, cintas de descuento, listas de tarifas, montos sin símbolo, envío gratis junto al precio—. Los limpios llevan cifras que pueden confundirse con un precio, como el factor de protección, los mililitros o un separador de miles.

Los casos extremos de legibilidad se midieron aparte, en una extensión de nueve casos con la inferencia repetida (Anexo E.8).

El modelo resolvió los 20 casos: Recall, Precisión, especificidad y F1 valen 1,00 (Tabla 12). Con diez casos por clase, el intervalo de Wilson del 95 % del Recall va de 0,72 a 1,00: la ausencia de errores acota la tasa, no la fija. Es coherente con Yilmaz et al. (2026), que encuentran que los modelos de visión y lenguaje superan a los motores de OCR y que la baja resolución es lo que más los

dificulta, sobre otro idioma y texto sintético (Anexo E.6). La visión resolvió sobre el significado —reconoció un monto en tipografía caligráfica y otro sin símbolo, y no tomó por precio «+10.000 consultoras»—, aunque tres casos limpios usan los mismos tokens que el prompt enumera como ejemplos de lo que no debe bloquear.

El archivo de resultados no conservó la respuesta cruda del modelo, y el parseo replica el modo fail-open del nodo: los diez verdaderos negativos no se distinguen de diez fallos de formato, y sólo los positivos guardan la justificación del modelo (§4.3.1; Anexo E.6).

Hay dos límites más. Las placas las compusieron los autores sobre material gráfico oficial de la marca, de modo que el conjunto mide el detector sobre arte comercial y no sobre fotografía casera; y el modelo es probabilístico, de modo que veinte aciertos no garantizan el de una imagen futura. Sobre los nueve casos de legibilidad extrema del Anexo E.8, ocho compuestos y uno real, el F1 cae a 0,83 (Tabla 14), y el intervalo de Wilson del Recall de 5/6 va de 0,44 a 0,97: indica la dirección del deterioro y no su magnitud.

6.1.3 Validación con contenido real y evaluación externa

Como esos casos los diseñaron los autores, el módulo se validó además sobre 29 casos redactados por tres consultoras sobre sus productos: 14 mensajes de venta de canal privado y 15 pies de foto del tipo que publican en su feed (Anexo E.1.2), que no llegaron a publicarse. Once de esos quince cierran con una invitación a escribir (Anexo E.1.2). Las Pautas vuelven comercial una publicación cuando «está claro que intenta que la audiencia haga negocios con ella» (Anexo D, p. 3), pero admiten en lo informativo un «Conoce más» y responder «Envíame un mensaje» a quien pregunta dónde comprar (p. 5). Que el cierre baste para volverla comercial es, por lo tanto, una lectura de la norma y no su letra. En cualquier caso son piezas sin referencia monetaria, la clase que el módulo distingue. La clase real la etiquetaron por separado la consultora y un evaluador externo al equipo (κ de Cohen = 1,00), y cada caso se ejecutó de extremo a extremo en el bot sobre E2.

La clase positiva no es homogénea. Doce de los 14 mensajes llevan precio, oferta o descuento; los otros dos no llevan cifra, y los etiquetadores los descartaron por un defecto del producto visible en la foto. Los doce son además piezas de canal privado trasladadas hipotéticamente al feed, no contenido que las consultoras hubieran publicado. La Tabla 5 reporta por eso dos paneles: el constructo que el módulo audita y el que aplicaron los etiquetadores.

Tabla 5. Matrices de confusión del Módulo Centinela sobre contenido real: el constructo que audita y la noción de «publicable» de los etiquetadores (n = 29 en los dos paneles)

	Sistema bloqueó	Sistema publicó
Panel A — referencia monetaria (n = 29)		
Clase real: con referencia monetaria	VP = 12	FN = 0
Clase real: sin referencia monetaria	FP = 0	VN = 17
Panel B — «publicable» según los etiquetadores (n = 29)		
Clase real: infractor	VP = 12	FN = 2
Clase real: limpio	FP = 0	VN = 15

Nota. Elaboración propia. Los dos paneles corren sobre las mismas 29 piezas y difieren sólo en la etiqueta. El panel A mide la referencia monetaria que el módulo declara auditar; el panel B, la noción más amplia de «publicable» de los etiquetadores, que suma el defecto del producto y mueve a la clase infractora dos casos sin cifra. Ninguno mide la regla de mensaje comercial completa (Capítulo 7). La Precisión de 1,00 dice que ninguna pieza sin referencia monetaria fue bloqueada, no que no haya sobre-bloqueo: el corpus no tiene casos en los que sobre-bloquear. El κ de Cohen = 1,00 entre la consultora y el evaluador se mide sobre la etiqueta del panel B; la del panel A es una re-etiquetación de los autores, posterior al resultado, que aplica el constructo declarado antes de la medición y que no validó un tercero.

Sobre el constructo que el módulo audita (panel A), el Recall, la Precisión, la especificidad y el F1 valen 1,00: bloqueó los 12 mensajes con precio o promoción y publicó las 17 piezas sin cifra, entre ellas las dos con defecto. Sobre la noción de «publicable» (panel B), el Recall baja a 0,857 y el F1 queda en 0,923 (exactitud 93,1 %), con la Precisión en 1,00. Es el mismo comportamiento leído contra dos objetos: el 0,923 incorpora una exigencia que el módulo nunca se propuso satisfacer. Con denominadores pequeños, cada proporción lleva su intervalo de Wilson del 95 %. En el panel A, Recall de 12/12 en [0,758; 1,000], especificidad de 17/17 en [0,816; 1,000] y exactitud de 29/29 en [0,883; 1,000]; en el panel B, Recall en [0,601; 0,960] y Precisión en [0,758; 1,000].

Los dos falsos negativos del panel B no son fallas de compliance: eran mensajes sin precio con una foto del producto defectuoso —tinta corrida, tapa rota—, que el módulo publicó según su alcance. Para una usuaria, «publicable» es más amplio que «conforme» e incluye la calidad del producto, una tarea para la que el mismo modelo de visión es apto (§8.2).

El corpus mide también la distancia con la regla completa. Las Pautas definen el mensaje comercial por el acto y no por la cifra. Con la lectura amplia, que cuenta como comercial toda invitación a escribir, los comerciales son 25 de los 29: doce

por la cifra, los once pies de foto con invitación y los dos mensajes de venta sin precio, que también solicitan la compra. Con la estricta, que exige una solicitud de compra explícita como la de la p. 3, son 17, porque de los once cierres sólo tres la hacen. El módulo detiene doce: contra el objeto que declara auditar no comete errores, y contra la regla completa su cobertura va de doce sobre diecisiete a doce sobre veinticinco, según la lectura. Las cuatro piezas sin solicitud son de la misma consultora.

Hasta el 19 de septiembre de 2026, los cuatro prompts de generación ordenaban cerrar las tres opciones con «un llamado a la acción que invite a contactar a la consultora», también la «Informativa». Postly producía así en cada publicación el acto que la fuente pone como ejemplo de mensaje comercial, y el detector lo dejaba pasar porque audita la cifra: sobre la regla completa, en su lectura amplia, el sistema introducía la exposición en lugar de reducirla. La corrección prohíbe la invitación en los tres tonos, y el Anexo E.12 mide el cambio: quince de quince opciones con solicitud de contacto antes, ninguna de quince después ([0,000; 0,204]). Las matrices no dependen de lo que el generador agregue y no se alteran. Un prompt fija la instrucción y no garantiza la conducta, como muestra la Figura 14.

En síntesis, el módulo es funcional: un F1 de 0,85 en el conjunto representativo, de 0,923 sobre contenido real (panel B) y de 1,00 contra el constructo que audita, con la etiqueta de los autores (panel A). Su debilidad es el canal de texto, cuyas expresiones no capturan la semántica del precio (Jurafsky y Martin, 2023), y el contraste con el canal de imagen sugiere complementarlo con un clasificador de lenguaje (§8.2). En Facebook, además, parte de los verdaderos positivos es contenido que la fuente admite en la página de negocios (Capítulo 7).

6.1.4 Análisis de valores límite y refinamiento del detector

Las matrices estiman el desempeño sobre distribuciones de casos, pero no dicen dónde decide cada regla. Como el canal textual es determinista y su comportamiento es derivable del código, la técnica apropiada es el análisis de valores límite con partición en clases de equivalencia (Myers, 2004), complementario del muestreo. Se diseñaron 25 casos —uno por regla dentro de su límite, uno inmediatamente fuera y los limpios que la regla puede bloquear por error—, y la predicción derivada de la lectura estática de las reglas se cumplió en los 25 (Tabla 10).

El ejercicio expuso cuatro defectos que se corrigieron, cinco igualmente corregibles que quedan pendientes —entre ellos el precio escrito en palabras— y un límite inherente al enfoque léxico, la polisemia (Tabla 6). El hallazgo más grave fue una divergencia entre flujos: el nodo de las publicaciones programadas (HU10) mantenía un conjunto propio y más débil de cuatro patrones, de modo que un contenido bloqueado al publicarse podía publicarse si se programaba.

Sobre el canal textual del conjunto representativo, ese flujo bloqueaba 9 de 18 infractores (Recall 0,500) frente a 15 de 18 del flujo inmediato (0,833); sobre el contenido real, los dos coincidieron, por razones que detalla el Anexo E.1.4.

Conforme al ciclo DSRM (§3.2), los defectos se corrigieron y el módulo se reevaluó: un conjunto único de reglas en los cuatro nodos que ejecutan compliance de precios, con los cuatro conjuntos de casos ejecutados de nuevo. El F1 sobre los valores límite sube de 0,500 a 0,727 (Recall de 0,412 a 0,706), y ningún caso de las Tablas 3, 4 y 5 cambia. La polisemia no es corregible con reglas léxicas; el precio en palabras sí lo es en principio, con el costo de nuevos falsos positivos con palabras como «mil», y queda pendiente. Las dos cosas fundamentan la recomendación de sustituir el canal textual por un clasificador semántico (§8.2).

La revisión del canal visual, hecha después de la del textual, encontró una divergencia de la misma clase y de mayor alcance: la detección de precios incrustados corría sólo en el flujo de imagen única. El carrusel usaba un criterio propio, y el video y la re-publicación no detectaban nada, de modo que una foto con el precio impreso se bloqueaba si se enviaba sola y se publicaba como video o reciclada desde Mi Agenda. La corrección llevó el mismo criterio, carácter por carácter, a los cuatro flujos con imagen —en el carrusel, dentro del prompt del orden narrativo, para no multiplicar el consumo de cuota—. La verificación del Anexo E.4 lo comprueba, y los Anexos E.9 a E.11 miden la conducta.

Sobre los tres flujos corregidos se ejecutaron cuatro casos de extremo a extremo en E2 (Anexos E.9 a E.11). En video, un clip vertical con la placa de precio dentro del encuadre se bloqueó, y uno horizontal con la placa en un borde, que el recorte a 9:16 elimina, no se bloqueó y se avisó. El detector analiza en una sola petición tres instantes del video normalizado y el encuadre original. Un carrusel de dos imágenes con un precio impreso se bloqueó entero, citando los dos montos, y la re-publicación se bloqueó también. Los cuatro demuestran cobertura y no desempeño, y no entran en ninguna matriz.

El cuarto caso expuso además un defecto que ni la lectura del código ni la verificación de los patrones habrían encontrado: el aviso de bloqueo no llegaba a la usaria. Se corrigió el mismo día (Anexo E.11).

Tabla 6. Defectos del canal textual detectados por el análisis de valores límite y resultado de la corrección

Defecto o límite	Caso que lo expone	Antes	Después
Plurales del vocabulario comercial	«las ofertas de primavera»	Publica (FN)	Bloquea
Número no adyacente a la palabra-precio	«el precio es 3200»	Publica (FN)	Bloquea
Espaciado admitido inconsistente entre reglas	«\$ 2500»	Publica (FN)	Bloquea
Divergencia de reglas entre flujos (HU10)	«4500 pesos» programado a futuro	Publica (FN)	Bloquea

Defecto o límite	Caso que lo expone	Antes	Después
Precio expresado en palabras (pendiente)	«cuatro mil quinientos pesos»	Publica (FN)	Publica (FN)
Polisemia y separador de miles (límite inherente)	«10.000 en la comunidad», «el suero rebaja las líneas»	Bloquea (FP)	Bloquea (FP)
Símbolo de moneda pospuesto al número (pendiente)	«lo dejo en 2500\$»	Publica (FN)	Publica (FN)
Descuento con «menos» en lugar de «off» (pendiente)	«30% menos esta semana»	Publica (FN)	Publica (FN)
Descuento con signo negativo (pendiente)	«-30% sólo por esta semana»	Publica (FN)	Publica (FN)
Palabra de precio sin cifra (pendiente)	«¿Precios? Te los paso por privado»	Publica (FN)	Publica (FN)

Nota. Elaboración propia. FN: falso negativo; FP: falso positivo. El precio en palabras y las cuatro últimas filas son defectos corregibles que el ejercicio anticipó y que quedan pendientes; sólo la polisemia y el separador de miles son un límite inherente al enfoque léxico (§8.2). El detalle de los 25 casos está en el Anexo E.1.3.

6.1.5 Baterías de validación técnica del sistema

Las cuatro baterías del §3.4.2 se ejecutaron sobre E2 contra el umbral de cada Historia (Anexo E.5), y el Anexo E.7 inventaría los once umbrales numéricos que fijan las Historias (Tabla 13). Por resultado, seis se cumplen, dos se cumplen parcialmente, uno se mide y no se cumple —el de HU12— y dos quedan sin verificar, la vigencia del token de HU2 y el de HU4. De los seis que se cumplen, dos se miden —la respuesta a /start de HU1 y la notificación de HU2, medida en E3— y cuatro se comprueban leyendo el workflow desplegado (HU5, HU9, HU13 y HU14), una comprobación estructural y no una medición.

La lectura de HU9 localiza la concatenación de la firma en los cuatro nodos que publican, sin depender de ninguna bifurcación; no establece que ninguna rama publique sin pasar por ellos, que es una propiedad del grafo. La de HU13 expuso un defecto: la guarda no se disparaba cuando la duración no se podía leer, y se corrigió el 19 de septiembre de 2026 (§4.4.3; Tabla 16).

Sobre 9 repeticiones de la batería de integración multimodal, el trayecto de la foto a los tres copys tardó 59,7 s de media (DE 40,6; mínimo 30,4; máximo 143,1), y las 9 devolvieron las tres opciones. Una décima tentativa no se completó por falta de cupo, de modo que la cifra mide la consistencia de la extracción y no la disponibilidad. La dispersión es del modelo y no de la orquestación: las llamadas al modelo tardaron entre 21,9 y 132,4 s, y el resto de la cadena, entre 8,6 y 10,7 s.

Las otras tres baterías cumplen su umbral donde la Historia fija uno, salvo la vigencia de 60 días de HU2, que no se verifica porque el token de página llega sin campo de expiración. La respuesta al comando de inicio, de 1,85 s de media y 2,69 s de máximo, queda por debajo de los 3 s de HU1 con poco

margen. El pico de memoria de FFmpeg fue de 654 MB, y la validación del token resolvió en 0,3 s. Son mediciones monousuario y sin carga concurrente (Anexo E.5; §8.2).

6.1.6 Reducción del tiempo operativo y contraste de la hipótesis

Se cronometró el tramo operativo —del material en mano a la publicación confirmada en Instagram y Facebook— de una publicación de feed, a mano y con Postly, para contrastar la hipótesis del §3.5.4. Participaron ocho consultoras, las tres del piloto y cinco nuevas, con el orden de las condiciones contrabalanceado y cuatro publicaciones por condición, en un diseño intra-sujeto ($n = 32$ pares; Anexo E.2).

El cronómetro arrancó con las imágenes ya provistas y se detuvo al confirmarse la publicación en las dos redes. En los carruseles, la condición manual incluyó ordenar las imágenes, que Postly automatiza y que entra legítimamente en la comparación. La adaptación de la imagen al formato de feed, que con Postly no le corresponde a la usuaria (§4.4.2), se registró como un tramo separado, y la reducción se reporta sobre el tramo comparable y sobre el total.

El tiempo con Postly es el mayor entre el cronómetro y el intervalo que el motor registró entre la llegada de la primera foto y el fin de la publicación, porque en 23 de las 32 publicaciones el cronómetro no había incluido de forma uniforme la espera por el modelo. Ese valor es una cota inferior del tiempo real, porque no incluye lo que tarda la usuaria en enviar la foto, y la reducción que sigue es por eso una cota superior. Con el cronómetro sin corregir, la reducción era del 81,8 %; se informa sólo como referencia (Anexo E.2).

La Tabla 7 resume los tiempos medios por participante y el agregado global, con el tiempo de Postly corregido, sobre el tramo comparable —producción y publicación, descontada la adaptación—.

Tabla 7. Tiempos medios de publicación por condición y reducción ($n = 32$ pares)

	Manual, tramo comparable (min)	Postly, corregido (min)	Reducción
C1	7,8	1,9	75,5 %
C2	7,2	1,7	75,4 %
C3	7,1	1,5	78,7 %
C4	10,0	2,2	77,1 %
C5	8,0	1,3	83,0 %
C6	6,0	1,7	71,8 %
C7	7,0	1,9	71,9 %
C8	7,5	1,5	80,0 %

	Manual, tramo comparable (min)	Postly, corregido (min)	Reducción
Global (n = 32 pares)	7,6	1,7	76,7 %

Nota. Elaboración propia a partir de la planilla de cronometraje (Anexo E.2). «Manual» es el tramo comparable —producción y publicación, descontada la adaptación— y «Postly», el tiempo total corregido con el historial de ejecuciones, una cota inferior del real (§6.1.6). La «Reducción» es la media de las ocho reducciones individuales, no la reducción entre las medias globales, y la de cada participante es la media de sus cuatro reducciones por publicación, por lo que no se deriva de sus medias de tiempo. La C1 del piloto es la C6 de la ampliación; los estratos de relación son «Conocida», C2 y C3; «Familiar», C6; y «Ninguna», C1, C4, C5, C7 y C8.

El proceso manual insumió 9,3 minutos por publicación, de los cuales 1,8 fueron la adaptación de la imagen: el tramo comparable es de 7,6 minutos. Postly insumió 1,7: una reducción media del 76,7 % (DE 3,9; IC 95 % [73,5 %; 79,9 %]) y un ahorro de 5,9 minutos por publicación. Las 32 observaciones están anidadas en ocho personas, de modo que la unidad de análisis es la participante. La prueba t pareada sobre los minutos ahorrados es significativa ($t(7) = 15,73$; $p < 0,001$; d de Cohen pareada = 5,56): Postly ahorra tiempo.

El contraste que corresponde a la hipótesis es el unilateral contra el 70 %. Con el tiempo registrado es significativo ($t(7) = 4,90$; $p < 0,001$; $d = 1,73$), y el intervalo no cruza el umbral. No basta para afirmar la hipótesis, porque el tiempo registrado es una cota inferior: establece que la reducción supera el 70 % con ese tiempo, no con el real.

Falta estimar el tiempo no registrado. En los 9 pares en que el cronómetro superó al motor, la diferencia fue de 6 a 68 s, con una mediana de 17 s y una media de 28 s. Sumada al tiempo de Postly, la reducción es del 73,6 % con la mediana, significativa frente al 70 % ($t(7) = 2,29$; $p = 0,028$), y del 71,4 % con la media, no distinguible del umbral ($t(7) = 0,80$; $p = 0,224$). La hipótesis es compatible con los datos y no queda confirmada. Con la medida no paramétrica que recomiendan Kitchenham y Madeyski (2024), Postly fue más rápido en los 32 pares (probabilidad de superioridad pareada = 1,00). El análisis completo, con la prueba de rangos con signo, está en el Anexo E.2.

Sobre el tiempo total, con la adaptación incluida, la reducción es del 81,2 % y también significativa contra el 70 % ($t(7) = 9,27$; $p < 0,001$); la diferencia con el 76,7 % es la propia adaptación, de 1,8 minutos (Anexo E.2).

La reducción fue del 71,8 % (C6) al 83,0 % (C5) y no se asoció con la relación previa con el equipo (77,5 % en «Ninguna», 77,0 % en «Conocida», 71,8 % en

«Familiar»). Tampoco hubo efecto de orden ni de aprendizaje, aunque ninguno de esos contrastes tiene potencia con $n = 8$ (Anexo E.2).

El tiempo manual medido corresponde al tramo «material en mano → publicación en ambas redes»; la curación y creación previa del contenido no se midió.

6.1.7 Aceptación de las usuarias (Modelo TAM)

Las ocho consultoras completaron, tras usar el sistema, un cuestionario de Aceptación Tecnológica (Davis, 1989) de doce ítems en escala Likert de 1 a 5, con tres invertidos para medir la aquiescencia y un control de atención (§3.5.5). Los ítems se agrupan en Utilidad Percibida, Facilidad de Uso Percibida e Intención de Uso, y la Tabla 8 resume los resultados.

Tabla 8. Resultados de la encuesta de aceptación tecnológica ($n = 8$)

Constructo	Media (1–5)
Utilidad percibida	4,68
Facilidad de uso percibida	4,38
Intención de uso	3,94
Puntaje TAM global	4,43

Nota. Elaboración propia a partir de las respuestas del cuestionario (Anexo E.3). PU: Utilidad Percibida; PEOU: Facilidad de Uso Percibida; BI: Intención de Uso. Escala de Likert de 1 a 5, doce ítems adaptados de Davis (1989), con los tres invertidos ya recodificados. Las ocho participantes pasaron el ítem de control de atención (8/8).

El puntaje TAM global, la media de los once ítems sin el control de atención, fue de 4,43 sobre 5. La correlación entre ítems directos e invertidos fue negativa en los tres constructos ($r = -0,33, -0,61$ y $-0,90$), la dirección esperable si el instrumento mide aceptación y no aquiescencia, aunque con ocho participantes no alcanza para descartarla. La fiabilidad es aceptable en Facilidad de Uso ($\alpha = 0,70$) e Intención de Uso ($0,95$) y baja en Utilidad Percibida ($0,29$), por un ítem —PU3, sobre el cumplimiento de las normas— que correlaciona negativamente con el resto. Con $n = 8$ no se distingue si mide otra cosa o es azar (Anexo E.3).

6.1.8 Evaluación externa de la calidad del copy y del orden de carrusel (OE2)

Las tres capacidades del Objetivo Específico 2 que la integración no mide —la calidad del copy (HU4), el tono (HU6) y el orden del carrusel (HU5)— tienen una primera evaluación a ciegas con dos evaluadores externos, uno por estudio (Anexo E.14). El copy de Postly fue preferido frente a un generador genérico en los 8 productos, sin afirmaciones no verificables contra la foto (Estudio 1), aunque en cumplimiento el diseño del estudio favorece a Postly. Frente al trabajo manual de las participantes fue preferido en 26 de 32 pares (81,3 %; Estudio 4), y con la participante como unidad fue mayoritario en siete de las ocho, con un

empate (binomial exacta bilateral sobre las siete: $p = 0,016$). El tono pedido se reconoció en 22 de 24 asignaciones (91,7 %), sobre un umbral del 60 % fijado de antemano (Estudio 2). El orden de carrusel fue preferido frente al de envío en 6 de 8 conjuntos (Estudio 3) y frente al manual en 6 de 7 carruseles de dos imágenes (binomial exacta bilateral, $p = 0,125$), sin significancia estadística.

6.2 Desafíos de Integración y Lecciones Aprendidas

El desarrollo encontró desafíos técnicos que forzaron decisiones de diseño. Tres de ellos pesaron más sobre la arquitectura:

- **Complejidad Criptográfica de APIs de Terceros:** la Graph API de Meta y OAuth 2.0 (Hardt, 2012) fueron la curva de aprendizaje más costosa. El canje por un token de larga duración ocurre una vez, sin refresco, y es lo que permite al bot operar sin pedir autenticación cada día.
- **Riesgo de Dependencia de Infraestructura en la Nube (Vendor Lock-In):** el sistema depende de Google Cloud, Meta y Telegram. Eso refuerza la decisión de auto-hospedar el orquestador, que retiene el control de la lógica de negocio, aunque no de la base de datos, que vive en Google Sheets (§2.1.a).
- El Anexo C documenta los ocho que el desarrollo dejó anotados —del rechazo de tarjetas virtuales por los proveedores de nube a los límites de cuota de los servicios de IA gratuitos—, cada uno con su diagnóstico y con la decisión que lo resolvió.

CAPÍTULO 7: DISCUSIÓN

Este capítulo contrasta los resultados del §6.1 y la validación funcional del Anexo A con la literatura y con las alternativas del Estado del Arte (§1.6). Los límites de esa evidencia se declaran en el §7.7.

7.1 Contraste con la literatura sobre interfaces conversacionales

La interfaz conversacional como punto de entrada único sigue la premisa de McTear et al. (2016): el diálogo reduce la carga cognitiva de usuarios sin formación técnica. Postly es consistente con ella en su arquitectura, pero no midió la carga cognitiva percibida. Larsen et al. (2025), de quienes sólo se conoce el título, son un antecedente temático. El más próximo es Kunstmann et al. (2026), que evalúan con usuarias un sistema conversacional gobernado por un modelo de lenguaje en una pequeña empresa; este trabajo comparte con él la evaluación con usuarias reales, y no reporta, como él, un costo por interacción.

7.2 Grounding visual y mitigación de alucinaciones

Anclar el copy al contenido visual del producto sigue a Ji et al. (2023), que identifican la falta de anclaje factual como una causa principal de alucinación. La única medición es acotada: un evaluador externo no encontró afirmaciones no verificables contra la foto en 8 copys de Postly (Anexo E.14), el juicio de una persona sobre ocho casos y no una tasa sistemática. Huang et al. (2025) confirman que el anclaje mitiga las alucinaciones sin eliminarlas: es una propiedad esperable del diseño y no una garantía.

7.3 Compliance automatizado y RegTech

El Módulo Centinela es RegTech en el sentido de Arner et al. (2017) y moderación proactiva, por evaluar cada publicación antes de exponerla (Wang et al., 2026). Ganar sensibilidad arriesga especificidad sobre un mismo detector, pero no entre detectores distintos: la corrección del §6.1.4 elevó el Recall de 0,412 a 0,706 con los falsos positivos constantes (Tabla 10), porque cambió las reglas y no su umbral. Sus errores son léxicos, lo que orienta la mejora hacia una detección semántica como la de HU8. Warner et al. (2025) advierten que quien recibe el aviso de un filtro proactivo puede ajustar su redacción a lo que el filtro deja pasar; en Postly ese camino es el precio escrito en palabras.

La comparación entre canales se apoya en bases desiguales. El textual se midió sobre 97 casos controlados y los 29 reales; el visual, sobre los cuatro casos de imagen de los conjuntos controlados, los 20 del conjunto ampliado, los nueve difíciles y los 17 casos de campo con imagen (Anexos E.6 y E.8). A esas bases se suman los cuatro casos de los otros tres flujos —dos de video, uno de carrusel y uno de re-publicación, Anexos E.9 a E.11—, que demuestran cobertura y no desempeño.

De esos 17, dos se clasificaron como de canal visual y 15 son piezas mixtas que se publicaron correctamente, que no son quince verdaderos negativos del canal visual, porque la planilla registra un veredicto por pieza. Con R01 son los casos en que el canal visual operó sobre material aportado por una consultora sin intervención de los autores, en su mayoría arte oficial de la marca que ellas reenvían.

Los dos cortes del canal visual se leen por separado: sobre los 20 casos contruidos para las formas frecuentes no hubo errores, y sobre los nueve difíciles el F1 cae a 0,83, con un precio de cuerpo diminuto omitido y un número aislado bloqueado de más. La ventaja del canal visual es nítida sobre las formas frecuentes y deja de serlo en el límite.

7.4 Visibilidad algorítmica y consistencia estética

La normalización multimedia (§4.4) es una decisión de diseño y no una exigencia de Meta, que admite duraciones y proporciones más amplias (Meta for Developers, s.f.). Su costo es descartar contenido al recortar a 60 s y poder eliminar una placa de un borde al recortar a 9:16, lo que motivó la regla «bloquear o avisar» (§4.3.1). La literatura documenta que el alcance depende de decisiones opacas de la plataforma (Bucher, 2012; Cotter, 2019; Stegeman et al., 2024), pero no estudia el formato, y este trabajo no midió ese efecto.

7.5 Frente al vacío tecnológico del Estado del Arte

El §1.6 sostiene que ni las plataformas SMMS ni las iPaaS genéricas ofrecen compliance programable accesible a una usuaria sin conocimientos técnicos, y Postly cubre ese vacío funcionalmente: ninguna de las herramientas evaluadas integra un punto de entrada conversacional y una auditoría de compliance obligatoria (Tabla 1). Es un análisis funcional de los autores, con fecha de consulta declarada, y no una revisión sistemática ni una prueba comparativa con usuarias.

7.6 Aporte original frente a integración de tecnologías existentes

La arquitectura integra tecnologías maduras según patrones estándar (Hohpe y Woolf, 2003; Erl, 2005). Su aporte de ingeniería propio es doble: el candado anti-duplicación que se apoya en que Telegram rechaza una edición sin cambios (Anexo B.6) y la resolución de la condición de carrera en la ingesta de carruseles mediante un archivo compartido (Anexo B.5). Ninguno es una garantía demostrada: el primero descansa en un comportamiento que la documentación de Telegram no garantiza, y se probó con una pulsación doble por flujo; el segundo, en que las ejecuciones comparten un proceso. Su originalidad es de implementación y no de concepto: son el Idempotent

Receiver y el Aggregator de Hohpe y Woolf (2003), resueltos con los medios de un motor de orquestación sin estado compartido.

7.7 Limitaciones de la evidencia

Además de las limitaciones de alcance del §1.5.2, la evidencia tiene tres. La muestra —29 casos de compliance, 32 pares cronometrados y ocho respuestas TAM— es intencional y no habilita una generalización estadística. Con $n = 8$, las correlaciones del cuestionario no alcanzan para descartar la aquiescencia (§6.1.7), y los contrastes de orden y aprendizaje no tienen potencia. Y la reducción del 76,7 % es una cota superior: con el tiempo omitido estimado queda entre el 73,6 % y el 71,4 %, de modo que la hipótesis del 70 % es compatible con los datos y no queda confirmada (§6.1.6; §8.1).

El canal visual tiene además un límite de alcance: sus conjuntos son de imagen fija y miden el flujo de imagen única, y la unificación del criterio en los otros tres flujos es posterior a las matrices (§6.1.4; Tabla 16). La identidad literal del criterio, que comprueba la verificación del Anexo E.4, no cubre lo mismo en los dos canales. En el textual cubre todas las ejecuciones, porque las expresiones son deterministas; en el visual, ninguna, porque un modelo probabilístico lee el criterio dentro de prompts distintos. Por eso hicieron falta los cuatro casos de extremo a extremo del §6.1.4.

En el video, esos casos separan dos situaciones que parecen la misma: una placa que el recorte vertical deja fuera no se publica, y bloquearla sería un falso positivo, pero callarlo modificaría en silencio el contenido. De ahí la respuesta doble, bloquear si el precio sobrevive al recorte y avisar si lo elimina. Queda una salvedad de muestreo: la detección observa tres instantes del clip (10 %, 50 % y 90 %), y una placa que apareciera sólo entre dos podría no verse.

El tercero de esos casos es de carrusel (HU5) y lo documenta el Anexo E.10. Demuestra que la detección corre en ese flujo, no que aplique el mismo criterio que el de imagen única. Su imagen con precio es la misma pieza auténtica que el caso R01 (Anexo E.8), pero R01 no recorrió el bot sino un script que llama a la API directamente (Anexos E.6 y E.8). Un solo acuerdo entre un script y un flujo con prompts distintos, sobre un positivo de alto contraste, no establece identidad de criterio. El cuarto caso es el de la re-publicación (HU12) y lo documenta el Anexo E.11.

La multitenencia alcanza a las credenciales, a las publicaciones y a la configuración: cada consultora publica con la firma y el contacto de su fila de la hoja Config, y la que no tiene fila propia, con la fila general, nunca con la de otra (§3.7.1). La separación se comprobó alternando la fila de una misma usuaria entre propia y general, y no con dos consultoras vinculadas a la vez.

7.8 Transferibilidad

Antes de la transferencia va el alcance dentro de la propia marca. Las Pautas definen el mensaje comercial por el acto y no por la cifra, y el Módulo Centinela audita sólo la referencia monetaria. Su cobertura sobre el corpus de campo va de doce sobre diecisiete a doce sobre veinticinco, según la lectura de la norma, y hasta el 19 de septiembre de 2026 el generador introducía la solicitud en cada copy (§6.1.3). A las cuatro materias que el módulo no audita —las afirmaciones de ingresos, las referencias a productos de terceros, la afiliación con eventos y el uso de imágenes de la Compañía— hay que sumar, por lo tanto, la solicitud comercial sin precio. Y el uso de imágenes de la Compañía no le es del todo ajeno al sistema: el recorte de video, el relleno a 1:1 y la re-publicación modifican y redistribuyen material de la marca.

El sistema fue diseñado y validado, además, para una única marca (Mary Kay) y un único ecosistema de publicación (Meta). Sus reglas están codificadas para esa normativa: generalizarlas a otras marcas de venta directa exigiría reconfigurar el compliance y no sólo el conector de publicación, porque cada compañía define su propia política de precios y de identidad de marca en redes sociales.

CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 Conclusiones Generales y Cumplimiento de Objetivos

La respuesta a la pregunta rectora (§1.2) es afirmativa en parte. Es técnica y operativamente viable una arquitectura low-code con Inteligencia Artificial Multimodal que simplifica la creación de contenido y propone textos que un evaluador externo prefirió a la redacción manual. La verificación autónoma del cumplimiento alcanza, en cambio, a una parte de las pautas: la referencia monetaria en el canal público, que el módulo detecta, y la firma, que el sistema agrega. No alcanza a la solicitud de compra sin cifra —el módulo detiene doce de los diecisiete a veinticinco mensajes comerciales del corpus (§6.1.3)— ni a

las materias que no audita, y el propio sistema modifica material de la marca al recortar el video y rellenar la imagen.

Las conclusiones por objetivo específico son las siguientes; la Tabla 15 del Anexo E.13 recorre la misma cadena en forma tabular:

- **Sobre el Objetivo Específico 1 (Interfaz Conversacional orientada a la accesibilidad):** el objetivo se cumplió con el bot de Telegram: las ocho consultoras publicaron sin instrucción ni demostración previa y sin conocer la orquestación subyacente (Anexo E.2). Todas publicaron en la cuenta del proyecto, de modo que la autorización en Meta, el tramo más exigente para una usuaria sin perfil técnico, la ejecutaron sólo los autores, en E1 y en E3 (Anexo B.1), y no se evaluó con usuarias. La reducción de la carga cognitiva orientó el diseño, pero no se midió (Capítulo 7).
- **Sobre el Objetivo Específico 2 (Integración Multimodal para curaduría):** el objetivo se cumplió en la integración, y sus otras tres capacidades tienen una primera evaluación favorable, a ciegas y con un único evaluador por estudio (§6.1.8). El copy de Postly fue preferido frente a un generador genérico y frente al trabajo manual, y el tono pedido se reconoció en 22 de 24 asignaciones. El orden del carrusel fue preferido sin significancia estadística (binomial exacta bilateral: $p = 0,125$ y $p = 0,289$).
- **Sobre el Objetivo Específico 3 (Módulo Centinela de Compliance autónomo):** *el objetivo, diferencial del sistema, se cumplió con alcance acotado. El módulo bloquea la referencia monetaria y el sistema fuerza la firma corporativa, lo que reduce la exposición de la consultora a incumplir la regla de mensaje comercial, que las Pautas no asocian a ninguna consecuencia contractual (§3.7.4). Contra la regla completa no es efectivo: no detecta la solicitud de compra sin cifra, y su cobertura sobre el corpus de campo va de doce sobre diecisiete a doce sobre veinticinco, según la lectura de la norma (§6.1.3). Tampoco calza exactamente con la fuente en las dos redes: en Facebook bloquea lo que la página de negocios admite, y en Instagram opera sobre una cuenta que las Pautas no contemplan como página de negocios (Anexo D).*

- **Sobre el Objetivo Específico 4 (Persistencia y Bucle de Retroalimentación):** se cumplió parcialmente. Google Sheets funciona como almacenamiento tabular y las rutinas Cron extraen periódicamente las métricas de interacción (HU14), que la Agenda muestra. El objetivo exigía además una capa predictiva que sugiriera encuadres visuales y franjas horarias, y esa capa no se implementó. Las métricas recolectadas son su base y no su implementación, y la capa pasa a las recomendaciones de trabajo futuro.
- **Sobre el Objetivo Específico 5 (Enrutamiento Seguro OAuth 2.0):** el diseño se ajusta a la práctica estándar de delegación de autorización: OAuth 2.0 (Hardt, 2012) aisló las credenciales de la usuaria del alcance de los desarrolladores, y el token de larga duración habilita la operación desatendida. La Graph API devuelve el token de página sin campo de expiración, de modo que lo medido es la ausencia de ese campo y no la longevidad del token, cuya validez sigue atada a la del token de usuaria y a que la usuaria no revoke el permiso. El refresco programado a 60 días no se implementó, y tampoco serviría ante un token revocado.

Sobre la hipótesis central del proyecto: el §3.5.4 planteó que el sistema completo reduce el tiempo operativo de publicación en más de un 70 % respecto del proceso manual. El cronometraje intra-sujeto de 32 pares arrojó una reducción media del 76,7 % sobre el tramo comparable (IC 95 % [73,5 %; 79,9 %]; $t(7) = 4,90$ frente al 70 %). Es una cota superior, porque el tiempo de Postly no incluye lo que la usuaria tarda en enviar la foto (§6.1.6). Con esa omisión estimada en su mediana, 17 s, la reducción es del 73,6 % y significativa ($p = 0,028$); con su media, 28 s, es del 71,4 % y no se distingue del umbral ($p = 0,224$). La hipótesis es compatible con los datos, pero no queda confirmada de forma concluyente, y generalizarla excede una muestra intencional de ocho. La aceptación medida con el cuestionario TAM fue alta (4,43/5).

En suma, Postly reduce de forma sustantiva el tramo operativo de la publicación, en torno al umbral del 70 %, y es una salvaguarda parcial: detecta la referencia monetaria y deja fuera la solicitud de compra sin cifra, de modo que reduce la exposición de la consultora sin eliminarla. La arquitectura se validó sobre E1 y corre desde octubre de 2026 sobre E3 (Anexo B.1). Transferirla a otras marcas exigiría rederivar sus reglas de compliance, y llevar la evaluación a una muestra mayor y probabilística es la línea de trabajo siguiente.

8.2 Recomendaciones Priorizadas

Se proponen las siguientes recomendaciones para las próximas iteraciones:

1. **Consolidación de la Validación Empírica (Alta Prioridad, parcialmente aplicada):** la validación de campo pasó de un piloto de tres consultoras a una ampliación de ocho, con el orden de las condiciones contrabalanceado (§6.1; Anexo E.2), y el intervalo de confianza de la reducción es de $\pm 3,2$ puntos. Queda como línea siguiente una muestra probabilística que permita generalizar a la población objetivo.
En el plano funcional quedan dos pendientes: normalizar la relación de aspecto de las imágenes del carrusel (§4.4.2) y acortar la regeneración de copys, que tarda 31,2 s contra los 15 s de HU12, con un modelo más rápido o un acuse intermedio (Tabla 13). En el plano de la medición, conviene ampliar los casos del canal visual en los tres flujos que hoy tienen uno o dos (Anexos E.9 a E.11).
2. **Sustitución del canal textual del Módulo Centinela por un clasificador semántico (Alta Prioridad):** el análisis de valores límite mostró que sólo la polisemia de términos como «rebaja» o «económica» es inherente al enfoque léxico. El precio en palabras puede cubrirse con más reglas, a costa de nuevos falsos positivos y de más deuda en la cascada. Se recomienda reemplazarla por un clasificador semántico, el mismo modelo multimodal que ya audita las imágenes, en la línea de lo que Falcão y Canedo (2026) comparan para detectar datos personales en una tubería de software. El canal de imagen calibra la recomendación: un F1 de 1,00 sobre los 20 casos del conjunto ampliado (Tabla 12) y de 0,83 sobre los nueve difíciles, y aciertos en las dos clases en que falla el detector léxico, que indican que el modelo las maneja sin medirlo.
Esa medición se tomó sobre imágenes, y transferirla al texto es una inferencia que se contrasta evaluando el clasificador sobre los mismos conjuntos de texto. Además, un clasificador probabilístico pierde el determinismo que hoy hace explicable cada bloqueo, por lo que conviene una cascada que conserve las reglas como primera barrera y agregue el clasificador como segunda.
3. **Gobernar el llamado a la acción que genera el sistema (Prioridad Alta, aplicada):** hasta el 19 de septiembre de 2026 los cuatro prompts exigían cerrar los copys con una invitación a contactar, y la regla se invirtió (Anexo E.12). Quedan pendientes conservar el llamado a la acción sólo en Facebook, que la fuente autoriza en la página de negocios (Anexo D, p. 1); detectar la solicitud de compra sin cifra cuando

la escribe la usuaria; y hacer opcional la línea de contacto, que ya se guarda por usuaria (§7.7), consultando a la Compañía si la vuelve comercial.

4. **Expansión del Ecosistema de Salida (Prioridad Media):** consolidado Meta, se recomienda extender la integración a TikTok, que no se reduce a agregar nodos: tiene otro modelo de autorización y otro circuito de revisión de contenido, y obligaría a rederivar el criterio de compliance. La generación de copy no depende de la red, de modo que la extensión recae sobre la capa de integración, que en un workflow único se extiende y no se enchufa (§5.1).
5. **Escalamiento de Infraestructura (Prioridad Media):** si la validación empírica confirma una adopción multi-usuario significativa, se recomienda evaluar el modo "queue" de n8n —colas con Redis y workers separados— y balanceadores de carga. El despliegue permanente que ese escalamiento necesita existe desde el 1 de octubre de 2026 (E3, Anexo B.1) y corre en modo regular.
6. **Política de retención del historial de ejecuciones (Prioridad Media, aplicada):** el historial del motor guarda los updates completos de Telegram, con el nombre, el apellido y el identificador de quien escribe (§3.7.1). E3 lo purga a los catorce días; queda reducir lo que guarda durante ese plazo al subconjunto que el flujo necesita.
7. **Capa Predictiva y Control de Calidad del Activo (Prioridad Media):** el §8.1 declara no implementada la capa que convertiría las métricas en recomendaciones de publicación, que conviene construir cuando el volumen por usuaria dé una base sobre la que ajustarla. Se recomienda además extender la capa multimodal a un control de calidad del activo: los dos falsos negativos del estudio de campo eran defectos del producto visibles en la foto, y el mismo modelo de visión es apto para detectarlos.
8. **Actualización de los prompts frente a las pautas de la marca (Prioridad Baja):** revisar los prompts de generación cada vez que la Compañía actualice sus pautas o sus manuales de voz de marca, y repetir con el prompt nuevo la medición del Anexo E.12. El criterio de verificación es el de esa medición: ninguna de las quince opciones generadas solicita contacto o compra (0/15) y el tono pedido se reconoce en el texto (Estudio 2, Anexo E.14.3).

CAPÍTULO 9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Nota de formato: Las siguientes fuentes académicas, manuales técnicos y normativas han sido estructuradas siguiendo el estilo APA (7.ª edición). Los rótulos de tablas y figuras van en una sola línea («Tabla n. Título») y no en las dos que prescribe APA 7, para que los índices automáticos los recojan completos, y las tablas y figuras de los anexos continúan la numeración del cuerpo.

Aaker, D. A. (1991). *Managing brand equity: Capitalizing on the value of a brand name*. Free Press.

Abendroth, A. (2026). The democratization of software engineering: Evolution, definition, and the future of low-code and no-code platforms. *Management Review Quarterly*. Publicación anticipada en línea.
<https://doi.org/10.1007/s11301-026-00603-2>

Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2017). FinTech, RegTech, and the reconceptualization of financial regulation. *Northwestern Journal of International Law & Business*, 37(3), 371–413.
<https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njilb/vol37/iss3/2>

Babbie, E. R. (2015). *The practice of social research* (14.ª ed.). Cengage Learning.

Baltrušaitis, T., Ahuja, C., & Morency, L. P. (2019). Multimodal machine learning: A survey and taxonomy. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 41(2), 423–443.
<https://doi.org/10.1109/TPAMI.2018.2798607>

Barrientos, M., Winter, K., & Rinderle-Ma, S. (2026). Impact analysis of regulatory requirement changes on business process compliance. *Information and Software Technology*, 194, Artículo 108079.
<https://doi.org/10.1016/j.infsof.2026.108079>

- Baskerville, R., Pries-Heje, J., & Venable, J. R. (2026). MEDS: Methodology for evaluation in design science. *European Journal of Information Systems*, 35(5), 830–847. <https://doi.org/10.1080/0960085X.2026.2627280>
- Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2012). *Software architecture in practice* (3.^a ed.). Addison-Wesley Professional.
- Baumeister, R. F., Bratslavsky, E., Muraven, M., & Tice, D. M. (1998). Ego depletion: Is the active self a limited resource? *Journal of Personality and Social Psychology*, 74(5), 1252–1265. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.74.5.1252>
- Beales, H., Craswell, R., & Salop, S. C. (1981). The efficient regulation of consumer information. *Journal of Law and Economics*, 24(3), 491–539. <https://doi.org/10.1086/466997>
- Beck, K., Beedle, M., van Bennekum, A., Cockburn, A., Cunningham, W., Fowler, M., Grenning, J., Highsmith, J., Hunt, A., Jeffries, R., Kern, J., Marick, B., Martin, R. C., Mellor, S., Schwaber, K., Sutherland, J., & Thomas, D. (2001). *Manifesto for agile software development*. Agile Alliance. <https://agilemanifesto.org/>
- Brown, T. B., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J., Dhariwal, P., Neelakantan, A., Shyam, P., Sastry, G., Askell, A., Agarwal, S., Herbert-Voss, A., Krueger, G., Henighan, T., Child, R., Ramesh, A., Ziegler, D. M., Wu, J., Winter, C., ... Amodei, D. (2020). Language models are few-shot learners. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 1877–1901. <https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/hash/1457c0d6bfcb4967418bf8ac142f64a-Abstract.html>
- Bucher, T. (2012). Want to be on the top? Algorithmic power and the threat of invisibility on Facebook. *New Media & Society*, 14(7), 1164–1180. <https://doi.org/10.1177/1461444812440159>
- Cavoukian, A. (2009). *Privacy by design: The 7 foundational principles*. Information and Privacy Commissioner of Ontario, Canada.
- Chandy, K. M., & Schulte, W. (2010). *Event processing: Designing IT systems for agile companies*. McGraw-Hill.
- Chen, G., Dong, S., Shu, Y., Zhang, G., Sesay, J., Karlsson, B. F., Fu, J., & Shi, Y. (2024). AutoAgents: A framework for automatic agent generation. En Proceedings of the Thirty-Third International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2024) (pp. 22–30). <https://doi.org/10.24963/ijcai.2024/3>

- Cimino, G., De Santis, L., & Deufemia, V. (2026). From natural language to executable filter code: LLM-assisted behavioural customisation in trigger–action platforms. *Behaviour & Information Technology*, 45(15), 3515–3544. <https://doi.org/10.1080/0144929X.2026.2711012>
- Cohn, M. (2004). *User stories applied: For agile software development*. Addison-Wesley Professional.
- Cole, E., Krutz, R. L., & Conley, J. W. (2005). *Network security bible*. Wiley.
- Colombo Tosatto, S., Burke, H., van Beest, N., & Groefsema, H. (2026). A first and fast symbolic approach for data-aware business process compliance checking. *Information and Software Technology*, 193, Artículo 108047. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2026.108047>
- Cotter, K. (2019). Playing the visibility game: How digital influencers and algorithms negotiate influence on Instagram. *New Media & Society*, 21(4), 895–913. <https://doi.org/10.1177/1461444818815684>
- Crockford, D. (2006). *The application/json media type for JavaScript Object Notation (JSON)*. IETF RFC 4627. <https://doi.org/10.17487/RFC4627>
- Das, S., Deb, N., Chaki, N., & Cortesi, A. (2026). A multi-agent RAG framework for regulatory compliance checking of software requirements. *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology*, 35(8), Artículo 223. <https://doi.org/10.1145/3785472>
- Davenport, T. H., & Kirby, J. (2016). *Only humans need apply: Winners and losers in the age of smart machines*. Harper Business.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Dragoni, N., Giallorenzo, S., Lafuente, A. L., Mazzara, M., Montesi, F., Mustafin, R., & Safina, L. (2017). Microservices: Yesterday, today, and tomorrow. En M. Mazzara & B. Meyer (Eds.), *Present and ulterior software engineering* (pp. 195–216). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-67425-4_12
- Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., & Reijers, H. A. (2018). *Fundamentals of business process management* (2.^a ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-56509-4>
- Erl, T. (2005). *Service-oriented architecture: Concepts, technology, and design*. Prentice Hall.

- Falcão, F. D. S., & Canedo, E. D. (2026). Evaluating foundation model integration strategies for detecting PII in Java software engineering pipelines. *Empirical Software Engineering*, 31(6), Artículo 184. <https://doi.org/10.1007/s10664-026-10919-y>
- Fielding, R. T. (2000). *Architectural styles and the design of network-based software architectures* [Doctoral dissertation, University of California, Irvine]. UCI ICS Digital Collections. <https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm>
- Floridi, L., Cows, J., Beltrametti, M., Chatila, R., Chazerand, P., Dignum, V., Luetge, C., Madelin, R., Pagallo, U., Rossi, F., Schafer, B., Valcke, P., & Vayena, E. (2018). AI4People—An ethical framework for a good AI society: Opportunities, risks, principles, and recommendations. *Minds and Machines*, 28(4), 689–707. <https://doi.org/10.1007/s11023-018-9482-5>
- Ford, N., Parsons, R., & Kua, P. (2017). *Building evolutionary architectures: Support constant change*. O'Reilly Media.
- Fowler, M. (2002). *Patterns of enterprise application architecture*. Addison-Wesley.
- Franco, M., Gaggi, O., & Palazzi, C. E. (2025). Integrating content moderation systems with large language models. *ACM Transactions on the Web*, 19(2), 1–21. <https://doi.org/10.1145/3700789>
- Friedl, J. E. (2006). *Mastering regular expressions* (3.^a ed.). O'Reilly Media.
- Garlan, D., & Shaw, M. (1993). *An introduction to software architecture*. En V. Ambriola y G. Tortora (Eds.), *Advances in software engineering and knowledge engineering* (Vol. 1, pp. 1–39). World Scientific. https://doi.org/10.1142/9789812798039_0001
- Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). *The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research*. Aldine.
- Gómez, J. F., Machado, C. V., Paes, L. M., & Calmon, F. P. (2024). Algorithmic arbitrariness in content moderation. En *Proceedings of the 2024 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency* (pp. 2234–2253). ACM. <https://doi.org/10.1145/3630106.3659036>
- Google AI for Developers. (s.f.). Gemini 2.5 Flash documentation. Recuperado el 19 de septiembre de 2026, de <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/models/gemini>

- Grewal, D., Saturnino, C. B., Davenport, T., & Guha, A. (2025). How generative AI is shaping the future of marketing. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 53(3), 702–722. <https://doi.org/10.1007/s11747-024-01064-3>
- Hajli, N. (2014). A study of the impact of social media on consumers. *International Journal of Market Research*, 56(3), 387–404. <https://doi.org/10.2501/IJMR-2014-025>
- Hardt, D. (2012). *The OAuth 2.0 authorization framework*. IETF RFC 6749. <https://doi.org/10.17487/RFC6749>
- Hashmi, M., Governatori, G., Lam, H.-P., & Wynn, M. T. (2018). Are we done with business process compliance: State of the art and challenges ahead. *Knowledge and Information Systems*, 57(1), 79–133. <https://doi.org/10.1007/s10115-017-1142-1>
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.^a ed.). McGraw-Hill.
- Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1), 75–105. <https://doi.org/10.2307/25148625>
- Hohpe, G., & Woolf, B. (2003). *Enterprise integration patterns: Designing, building, and deploying messaging solutions*. Addison-Wesley Professional.
- Hong, S., Zhuge, M., Chen, J., Zheng, X., Cheng, Y., Zhang, C., Wang, J., Wang, Z., Yau, S. K. S., Lin, Z., Zhou, L., Ran, C., Xiao, L., Wu, C., & Schmidhuber, J. (2024). MetaGPT: Meta programming for a multi-agent collaborative framework. En *Proceedings of the twelfth international conference on learning representations (ICLR 2024)*. <https://openreview.net/forum?id=VtmBAGCN7o>
- Huang, L., Yu, W., Ma, W., Zhong, W., Feng, Z., Wang, H., Chen, Q., Peng, W., Feng, X., Qin, B., & Liu, T. (2025). A survey on hallucination in large language models: Principles, taxonomy, challenges, and open questions. *ACM Transactions on Information Systems*, 43(2), 1–55. <https://doi.org/10.1145/3703155>
- Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., Yu, T., Su, D., Xu, Y., Ishii, E., Bang, Y. J., Madotto, A., & Fung, P. (2023). Survey of hallucination in natural language generation. *ACM Computing Surveys*, 55(12), 1–38. <https://doi.org/10.1145/3571730>

- Jobin, A., Ienca, M., & Vayena, E. (2019). The global landscape of AI ethics guidelines. *Nature Machine Intelligence*, 1(9), 389–399. <https://doi.org/10.1038/s42256-019-0088-2>
- Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2023). *Speech and language processing* (3.^a ed., borrador). <https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/>
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. *Business Horizons*, 53(1), 59–68. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003>
- Kedziora, D., & Wnuk, K. (2026). Requirements engineering for low-code development (RE4LCD): An empirical study from Nordic and central Europe. *Information and Software Technology*, 200, Artículo 108334. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2026.108334>
- Kitchenham, B., & Madeyski, L. (2024). Recommendations for analysing and meta-analysing small sample size software engineering experiments. *Empirical Software Engineering*, 29(6), Artículo 137. <https://doi.org/10.1007/s10664-024-10504-1>
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2012). *Dirección de marketing* (14.^a ed.). Pearson Educación.
- Kumar, D., AbuHashem, Y. A., & Durumeric, Z. (2024). Watch your language: Investigating content moderation with large language models. *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media*, 18, 865–878. <https://doi.org/10.1609/icwsm.v18i1.31358>
- Kunstmann, H., Ollier, J., Persson, J., & von Wangenheim, F. (2026). EventChat: Implementation and user-centric evaluation of a large language model-driven conversational recommender system for exploring leisure events in an SME context. *ACM Transactions on Recommender Systems*. Publicación anticipada en línea. <https://doi.org/10.1145/3803546>
- Larsen, A. G., Skjuve, M., Kvale, K., & Følstad, A. (2025). LLM-powered conversational AI in customer service: Users' expectations and anticipated use. En A. Følstad, S. Papadopoulos, T. Araujo, E. L.-C. Law, E. Luger, S. Hobert y P. B. Brandtzaeg (Eds.), *Chatbots and human-centered AI* (Lecture Notes in Computer Science, Vol. 15545, pp. 217–233). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-88045-2_14
- LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). Deep learning. *Nature*, 521(7553), 436–444. <https://doi.org/10.1038/nature14539>

- Li, J., & Maiti, A. (2025). Applying large language model analysis and backend web services in regulatory technologies for continuous compliance checks. *Future Internet*, 17(3), Artículo 100. <https://doi.org/10.3390/fi17030100>
- Liu, D., Jiang, H., Guo, S., Chen, Y., & Qiao, L. (2024). What's wrong with low-code development platforms? An empirical study of low-code development platform bugs. *IEEE Transactions on Reliability*, 73(1), 695–709. <https://doi.org/10.1109/TR.2023.3295009>
- Martin, R. C. (2003). *Agile software development: Principles, patterns, and practices*. Prentice Hall.
- Mary Kay Inc. (s.f.). Pautas Mary Kay para el uso en los medios sociales [Documento corporativo dirigido a las Consultoras de Belleza Independientes, 10 pp.; ejemplar adjunto a esta entrega, en un archivo generado el 11 de abril de 2019. Circula una edición pública de nueve páginas con otra redacción y otra paginación (Anexo D)].
- McTear, M., Callejas, Z., & Griol, D. (2016). *The conversational interface: Talking to smart devices*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-32967-3>
- Mell, P., & Grance, T. (2011). *The NIST definition of cloud computing* (NIST Special Publication 800-145). National Institute of Standards and Technology. <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-145>
- Melville, N., Kraemer, K., & Gurbaxani, V. (2004). Information technology and organizational performance: An integrative model of IT business value. *MIS Quarterly*, 28(2), 283–322. <https://doi.org/10.2307/25148636>
- Meta for Developers. (s.f.). Instagram Graph API reference. Meta Platforms, Inc. Recuperado el 19 de septiembre de 2026, de <https://developers.facebook.com/docs/instagram-api>
- Michelson, B. M. (2006). *Event-driven architecture overview: Event-driven SOA is just part of the EDA story*. Patricia Seybold Group. <https://doi.org/10.1571/bda2-2-06cc>
- MuleSoft. (s.f.). *API-led connectivity: The next step in the evolution of SOA*. MuleSoft Whitepaper. Recuperado el 28 de septiembre de 2026, de <https://www.mulesoft.com/lp/whitepaper/api/api-led-connectivity>
- Myers, G. J. (2004). *The art of software testing* (2.^a ed.). John Wiley & Sons.

- n8n GmbH. (s.f.). Self-hosting n8n and workflow orchestration. n8n Documentation. Recuperado el 19 de septiembre de 2026, de <https://docs.n8n.io/hosting/>
- Newman, S. (2015). *Building microservices: Designing fine-grained systems*. O'Reilly Media.
- Norman, D. (2013). *The design of everyday things: Revised and expanded edition*. Basic Books.
- Nuseibeh, B., & Easterbrook, S. (2000). Requirements engineering: A roadmap. En *Proceedings of the Conference on the Future of Software Engineering* (pp. 35–46). ACM. <https://doi.org/10.1145/336512.336523>
- OWASP Foundation. (s.f.). OAT-011 Scraping. En OWASP automated threats to web applications. Recuperado el 28 de septiembre de 2026, de https://owasp.org/www-project-automated-threats-to-web-applications/assets/oats/EN/OAT-011_Scraping
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (4.^a ed.). SAGE Publications.
- Pautasso, C., Zimmermann, O., & Leymann, F. (2008). RESTful web services vs. "big" web services: Making the right architectural decision. En *Proceedings of the 17th International Conference on World Wide Web* (pp. 805–814). <https://doi.org/10.1145/1367497.1367606>
- Peppers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3), 45–77. <https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302>
- Peterson, R. A., & Wotruba, T. R. (1996). What is direct selling?—Definition, perspectives, and research agenda. *Journal of Personal Selling & Sales Management*, 16(4), 1–16. <https://doi.org/10.1080/08853134.1996.10754070>
- Pressman, R. S. (2010). *Software engineering: A practitioner's approach* (7.^a ed.). McGraw-Hill.
- Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide)* (7.^a ed.). Project Management Institute.
- Provost, F., & Fawcett, T. (2013). Data science and its relationship to big data and data-driven decision making. *Big Data*, 1(1), 51–59. <https://doi.org/10.1089/big.2013.1508>

- Reason, J. (1990). *Human error*. Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781139062367>
- Reddy, M. (2011). *API design for C++*. Elsevier.
- Rezazadeh, A., Kohns, M., Bohnsack, R., António, N., & Rita, P. (2025). Generative AI for growth hacking: How startups use generative AI in their growth strategies. *Journal of Business Research*, 192, Artículo 115320.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2025.115320>
- Richards, M. (2015). *Software architecture patterns*. O'Reilly Media.
- Richardson, C., & Rymer, J. R. (2014). *New development platforms emerge for customer-facing applications*. Forrester Research.
<https://www.forrester.com/report/New-Development-Platforms-Emerge-For-CustomerFacing-Applications/RES113411>
- Ries, E. (2011). *The lean startup: How today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses*. Crown Business.
- Saltzer, J. H., & Schroeder, M. D. (1975). The protection of information in computer systems. *Proceedings of the IEEE*, 63(9), 1278–1308.
<https://doi.org/10.1109/PROC.1975.9939>
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game*. Scrum.org.
- Simon, H. A. (1996). *The sciences of the artificial* (3.^a ed.). MIT Press.
- Sommerville, I. (2015). *Software engineering* (10.^a ed.). Pearson.
- Stallings, W. (2017). *Cryptography and network security: Principles and practice* (7.^a ed.). Pearson.
- Stegeman, H. M., Are, C., & Poell, T. (2024). Strategic invisibility: How creators manage the risks and constraints of online hyper(in)visibility. *Social Media + Society*, 10(2). <https://doi.org/10.1177/20563051241244674>
- Storey, V. C., Baskerville, R. L., & Kaul, M. (2025). Reliability in design science research. *Information Systems Journal*, 35(3), 984–1014.
<https://doi.org/10.1111/isj.12564>
- Tanenbaum, A. S., & Van Steen, M. (2007). *Distributed systems: Principles and paradigms* (2.^a ed.). Prentice-Hall.

Tarantino, A. (2008). *Governance, risk, and compliance handbook: Technology, finance, environmental, and international guidance and best practices*. John Wiley & Sons.

Telegram Messenger Inc. (s.f.). Telegram Bot API documentation. Recuperado el 19 de septiembre de 2026, de <https://core.telegram.org/bots/api>

Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, L., & Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. En I. Guyon, U. von Luxburg, S. Bengio, H. Wallach, R. Fergus, S. Vishwanathan y R. Garnett (Eds.), *Advances in neural information processing systems* (Vol. 30, pp. 5998–6008). Curran Associates.
https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2017/hash/3f5ee243547dee91fbd053c1c4a845aa-Abstract.html

Venable, J., Pries-Heje, J., & Baskerville, R. (2016). FEDS: A framework for evaluation in design science research. *European Journal of Information Systems*, 25(1), 77–89. <https://doi.org/10.1057/ejis.2014.36>

vom Brocke, J., Schmiedel, T., Recker, J., Trkman, P., Mertens, W., & Viaene, S. (2014). *Ten principles of good business process management*. *Business Process Management Journal*, 20(4), 530–548.
<https://doi.org/10.1108/BPMJ-06-2013-0074>

Wake, B. (2003). *INVEST in good stories, and SMART tasks*. XP123.
<https://xp123.com/invest-in-good-stories-and-smart-tasks/>

Wang, K., Fu, Z., Xin, W., Hanson, K., & Zhou, L. (2026). TORA: Topic-based rule affinity for content moderation in social media communities. *Decision Support Systems*, 211, Artículo 114750.
<https://doi.org/10.1016/j.dss.2026.114750>

Wang, L., Ma, C., Feng, X., Zhang, Z., Yang, H., Zhang, J., Chen, Z., Tang, J., Chen, X., Lin, Y., Zhao, W. X., Wei, Z., & Wen, J. (2024). A survey on large language model based autonomous agents. *Frontiers of Computer Science*, 18(6), Artículo 186345. <https://doi.org/10.1007/s11704-024-40231-1>

Warner, M., Strohmayer, A., Higgs, M., & Coventry, L. (2025). A critical reflection on the use of toxicity detection algorithms in proactive content moderation systems. *International Journal of Human-Computer Studies*, 198, Artículo 103468. <https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2025.103468>

Weske, M. (2012). *Business process management: Concepts, languages, architectures* (2.^a ed.). Springer.

- Wohlin, C., Runeson, P., Höst, M., Ohlsson, M. C., Regnell, B., & Wesslén, A. (2012). *Experimentation in software engineering*. Springer.
<https://doi.org/10.1007/978-3-642-29044-2>
- Yao, H., Zhang, R., Huang, J., Zhang, J., Wang, Y., Fang, B., Zhu, R., Jing, Y., Liu, S., Li, G., & Tao, D. (2025). *A survey on agentic multimodal large language models [Preimpresión]*. *arXiv:2510.10991*.
<https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.10991>
- Yılmaz, Y., Hanoğlu, E. G., Özkan, A. G., & Öztoprak, K. (2026). Benchmarking OCR and vision-language models for Turkish text recognition: A comprehensive evaluation using synthetic data. *International Journal on Document Analysis and Recognition*. Publicación anticipada en línea.
<https://doi.org/10.1007/s10032-026-00613-6>
- Yin, S., Fu, C., Zhao, S., Li, K., Sun, X., Xu, T., & Chen, E. (2024). A survey on multimodal large language models. *National Science Review*, 11(12), Artículo nwae403. <https://doi.org/10.1093/nsr/nwae403>
- Zhao, W. X., Zhou, K., Li, J., Tang, T., Wang, X., Hou, Y., Min, Y., Zhang, B., Zhang, J., Dong, Z., Du, Y., Yang, C., Chen, Y., Chen, Z., Jiang, J., Ren, R., Li, Y., Tang, X., Liu, Z., ... Wen, J.-R. (2023). *A survey of large language models [Preimpresión]*. *arXiv:2303.18223*.
<https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.18223>

CAPÍTULO 10. ANEXOS

Anexo A — Tabla de cumplimiento de Historias de Usuario

A.1 Cumplimiento de las Historias de Usuario

El presente anexo documenta el nivel de cumplimiento de las 14 Historias de Usuario definidas en el §4.1, evidenciando su implementación y su recorrido de extremo a extremo (end-to-end) sobre el entorno E1 (Tabla 9, Anexo B.1).

Tabla 9. Cumplimiento de las 14 Historias de Usuario (recorrido funcional de extremo a extremo sobre el entorno E1)

HU	Módulo	Título	Recorrido funcional	Evidencia de validación
HU1	A	Registro e identificación (/start)	Ejecutado completo	Gateo por Chat ID: distingue onboarding de sesión recurrente.
HU2	A	Vinculación OAuth 2.0	Ejecutado completo	Botón inline → autorización en Meta → callback en n8n → token guardado.
HU3	A	Validación preventiva del token	Ejecutado completo	Ping a la Graph API antes de operar; bloquea y ofrece reconectar. Gatea también "Mi Agenda".
HU4	B	Análisis de imagen única	Ejecutado completo	Foto → Gemini → 3 copys (JSON) con distintos tonos de comunicación.
HU5	B	Carruseles (hasta 10 imágenes)	Ejecutado completo	Ingesta de media group, orden narrativo por IA, edición, publicación real en Instagram.
HU6	B	Selección de tono (3 estilos)	Ejecutado completo	Informativo / Vendedor / Divertido, con interacción humano-en-el-bucle.
HU7	C	Detección de precios en texto	Ejecutado completo	Expresiones regulares reforzadas; bloquea y explica el motivo al usuario.
HU8	C	Detección de precios en imagen (visión multimodal)	Ejecutado en imagen y carrusel; video y re-publicación sin detección visual hasta el 19-09 (§6.1.4)	Gate visual con IA antes de generar copys; bloquea precios/promos incrustados.
HU9	C	Inyección de firma corporativa	Ejecutado completo	Firma y datos de contacto leídos de una fuente central, inyectados al publicar.
HU10	D	Programación a futuro (Cron)	Ejecutado completo	Imagen única y carruseles; Cron dedicado publica al llegar la hora y notifica.
HU11	D	Visualización de agenda	Ejecutado completo	Tarjetas con estado (Publicado/Programado/Pendiente/Fallido) y métricas.
HU12	D	Smart Re-post	Ejecutado completo	Republicar contenido histórico + "Retomar borrador" para publicaciones inconclusas.
HU13	E	Normalización de video (FFmpeg)	Ejecutado completo	Normalización 1080×1920/H.264/≤60s; publicación como Reel en Instagram y video en Facebook.
HU14	E	Métricas de engagement (Cron 24h)	Ejecutado completo	Recolección diaria de likes/comentarios vía Graph API, persistidos y visibles en la agenda.

Nota. Elaboración propia a partir del registro de validación del sistema Postly sobre el servidor propio, en junio y julio de 2026 (Anexo B.1). Referenciada desde §4.1 y §6.1. El grado de esa evidencia es el siguiente: la validación se documentó por observación del recorrido funcional y por captura de pantalla, y no por identificador de ejecución. Las trazas del motor no se preservaron, porque la instancia sobre la que se ejecutó fue dada de baja con posterioridad (Anexo B.1), de modo que esta columna no es reproducible por un tercero como sí lo son las cifras del §6.1. Los umbrales que la Tabla 13 mide contra la

instancia son la excepción: éstos provienen del historial de ejecuciones de E2, no del de E1 (Anexo E.7).

Resultado: 14 de 14 Historias de Usuario implementadas, abarcando los 5 módulos definidos en §4.1 (A: Seguridad y Onboarding; B: Creación con IA; C: Auditoría de Compliance; D: Publicación y Agenda; E: Multimedia y Analítica). El rótulo «ejecutado completo» de la Tabla 9 significa que el recorrido funcional de la Historia se ejecutó entero sobre el entorno E1, y no que su umbral numérico se haya medido. La Tabla 13 declara dos umbrales sin verificar, la vigencia del token de HU2 y el de HU4, y uno medido e incumplido, el de HU12. Y HU13 entrega la normalización de video; la de imagen que su enunciado también menciona la cubre en parte el flujo de publicación, que rellena la imagen única a 1:1, y no alcanza al carrusel (§4.4.2).

Además del alcance planificado en las 14 HU, durante esa validación se incorporaron cuatro capacidades no contempladas en el documento base, detalladas en el Anexo B. Son la publicación en Facebook —además de Instagram, para imagen, carrusel y video—, la sincronización automática de publicaciones desde Instagram al abrir la agenda, la visualización de métricas de ambas redes sociales en una misma tarjeta y un mecanismo de prevención de publicaciones duplicadas.

A.2 Cronología del desarrollo reconstruida del repositorio

Este apartado reconstruye la cronología del desarrollo a partir del repositorio versionado, que es el único registro que el proyecto conservó de su propio proceso (§3.3.2). La reconstrucción tiene un límite, y va antes que nada. Las primeras Historias de Usuario se desarrollaron por separado y su material se integró al crear el repositorio, de modo que el commit inicial ya trae varias completas. De las catorce, 11 pueden rastrearse hasta un commit que las nombra; HU4, HU6 y HU7 —la generación de copy y el compliance textual— llegaron con esa integración inicial y no tienen commit propio.

25 de junio de 2026. Creación del repositorio con la estructura del proyecto y los workflows saneados. Quedan integradas HU1 y HU3 (onboarding y validación preventiva del token), HU2 (callback OAuth y persistencia del token) y HU11 y HU12 (Mi Agenda y re-publicación).

26 de junio. HU9 (firma corporativa servida desde la base central), el cifrado AES-256-GCM del token, HU8 (detección visual de precios) y la primera etapa de HU5 (ingesta de carrusel y orden narrativo).

27 y 28 de junio. Segunda etapa de HU5 —confirmar, reordenar, editar y publicar el carrusel— y su validación de extremo a extremo.

29 y 30 de junio. Migración al servidor propio (Anexo B.1) y, ya sobre él, HU10 (programación a futuro, para imagen única y para carrusel) y HU14 (métricas de engagement).

2 de julio. HU13 (normalización de video con FFmpeg y publicación como Reel), que completa las catorce.

Del 14 al 18 de septiembre. Segunda etapa de trabajo, dedicada a la corrección del detector tras el análisis de valores límite y a la validación empírica que reporta el Capítulo 6. Esta cronología ordena el trabajo por bloques de objetivo y no es un registro por medición: parte de las inferencias del canal visual es anterior al 14, porque el cupo diario del modelo obliga a repartirlas en varias jornadas (Anexo E.6).

19 de septiembre. Revisión del canal visual, que expuso la divergencia entre flujos del §6.1, y su unificación. Detección multifotograma del video con la regla de bloquear o avisar, casos de extremo a extremo de los Anexos E.9 a E.11 e inversión de la regla del llamado a la acción en los cuatro prompts de generación (Anexo E.12).

23 de septiembre. Publicación de la versión 1.0.0 del depósito de datos, con DOI reservados para los dos registros (Anexo E.4).

24 de septiembre. Diseño de la evaluación ampliada y de los cuatro estudios del Objetivo Específico 2 (protocolos de la ampliación y del Objetivo Específico 2), generación del material del Estudio 1.

26 y 27 de septiembre. Sesiones de la evaluación ampliada con las ocho participantes —cronometraje, cuestionario TAM y material del Estudio 4— (Anexos E.2, E.3 y E.14.2), y juicio a ciegas de los cuatro estudios por los dos evaluadores externos (Anexo E.14).

28 y 29 de septiembre. Candado de grupo contra la publicación de dos opciones de una misma pieza (Anexo B.6). Publicación de la versión 2.0.0 del depósito, con la evaluación ampliada y los estudios del Objetivo Específico 2 (28 de septiembre), y de la 2.0.1, que agrega a la anterior los tres protocolos (29 de septiembre) (Anexo E.4).

1 y 2 de octubre. Despliegue en E3 (Anexo B.1): firma y contacto por consultora, borrado en Cloudinary de lo que el canal visual bloquea, nombres de los nodos de decisión del Centinela según lo que evalúan y aviso a la consultora cuando el modelo no responde (Tabla 16).

La cronología no sigue los cuatro bloques por objetivo del §3.3.2. La re-publicación (HU12), que ese apartado ubica en el bloque de datos y multimedia, se entregó el primer día, y el módulo de compliance y el bucle de retroalimentación, de bloques distintos, ocupan días contiguos. Los bloques ordenan el trabajo por objetivo, no por calendario. Estas fechas hay que leerlas

por lo que son: el repositorio registra la integración del trabajo y su continuación, no el desarrollo entero, porque lo anterior a su creación no quedó versionado.

Anexo B — Arquitectura técnica y decisiones de diseño

El presente anexo detalla la implementación técnica efectivamente desplegada, ampliando los contenidos conceptuales que presentan el §5.1 (Arquitectura del Sistema) y el §5.2 (Diseño de Flujos de Trabajo), en el Capítulo 5, y el §4.3 (Lógica de Auditoría y Compliance), en el Capítulo 4.

B.1 Infraestructura de despliegue

Este trabajo se ejecutó sobre tres entornos, y se los nombra porque sus cifras no provienen todas del mismo. El entorno E1 fue el primer servidor propio: un Servidor Privado Virtual (VPS) contratado a un proveedor de hosting argentino (DonWeb), con plan de 2 vCPU / 2 GB RAM / 20 GB SSD, sobre Ubuntu 24.04 LTS. El entorno E2 es una instancia local del mismo motor y con el mismo workflow, sobre Windows y expuesta por un túnel para recibir los webhooks. El entorno E3 es el despliegue vigente: un VPS nuevo del mismo proveedor, con 2 GB de RAM y 14 GB de disco sobre Ubuntu 24.04 LTS, en servicio desde el 1 de octubre de 2026. La elección de un proveedor local respondió a una restricción práctica. Los principales proveedores cloud internacionales —Oracle Cloud, Microsoft Azure for Students, DigitalOcean— rechazaron sistemáticamente las tarjetas virtuales prepagas disponibles para el equipo de desarrollo; el Anexo C.1 documenta ese patrón en detalle.

El stack de software se organiza en dos contenedores Docker orquestados con Docker Compose. Un proxy inverso (Caddy) expone los puertos 80/443 y gestiona la emisión y renovación de certificados SSL/TLS (Let's Encrypt). El propio motor n8n no expone puertos públicos y sólo es alcanzable a través del proxy. La persistencia de n8n usa SQLite y el motor corre en el modo de ejecución «regular» que su documentación distingue del modo de cola (§5.1), adecuado para el volumen transaccional de un bot con una base de usuarias acotada. E1 se dio de baja el 14 de septiembre de 2026. E3 repite su stack desde el 1 de octubre, con el binario de FFmpeg montado en el contenedor del motor y el historial de ejecuciones purgado a los catorce días (§3.7.1). El reparto entre los dos entornos es el que sigue, y el documento lo indica donde reporta cada cifra. Sobre E1 corrió, en junio y julio de 2026, la validación funcional de las catorce Historias de Usuario que reporta la Tabla 9, y de él provienen las trazas que esa validación no preservó. Sobre E2 corrieron, en

septiembre de 2026, las mediciones del Capítulo 6: las matrices de compliance, las baterías de la Tabla 11, los umbrales de la Tabla 13 y los casos de extremo a extremo de los Anexos E.9 a E.11. E2 tiene una salvedad propia: la dirección de retorno del flujo OAuth registrada en la aplicación de Meta apuntaba al dominio de E1, de modo que en E2 no se podía vincular ni reconectar una cuenta, y las mediciones usaron la cuenta del equipo, vinculada antes. En E3 la dirección de retorno está registrada en Meta y en Google. El 1 de octubre de 2026 se ejecutó sobre él, con la cuenta del equipo, el recorrido completo de la vinculación: autorización en Meta, canje de los tres tokens, cifrado y guardado de la fila de la usuaria y aviso por el bot (ejecución 25 del callback). El 2 de octubre se recorrió la detección visual de precio con una imagen con precio, que se bloqueó con aviso y borrado del activo en Cloudinary (ejecución 40), y con una limpia, que generó los tres copys (ejecución 44) y se publicó en las dos redes (ejecución 45). Dos intentos previos quedaron sin respuesta del bot porque el modelo devolvía error por alta demanda (ejecuciones 36 y 42); de ahí el aviso a la consultora que agrega la última versión (Anexo E.15). Sobre E3 no se repitió ninguna medición del Capítulo 6: la versión del workflow que produjo cada una se detalla en el Anexo E.15.

B.2 Inventario de workflows y su función

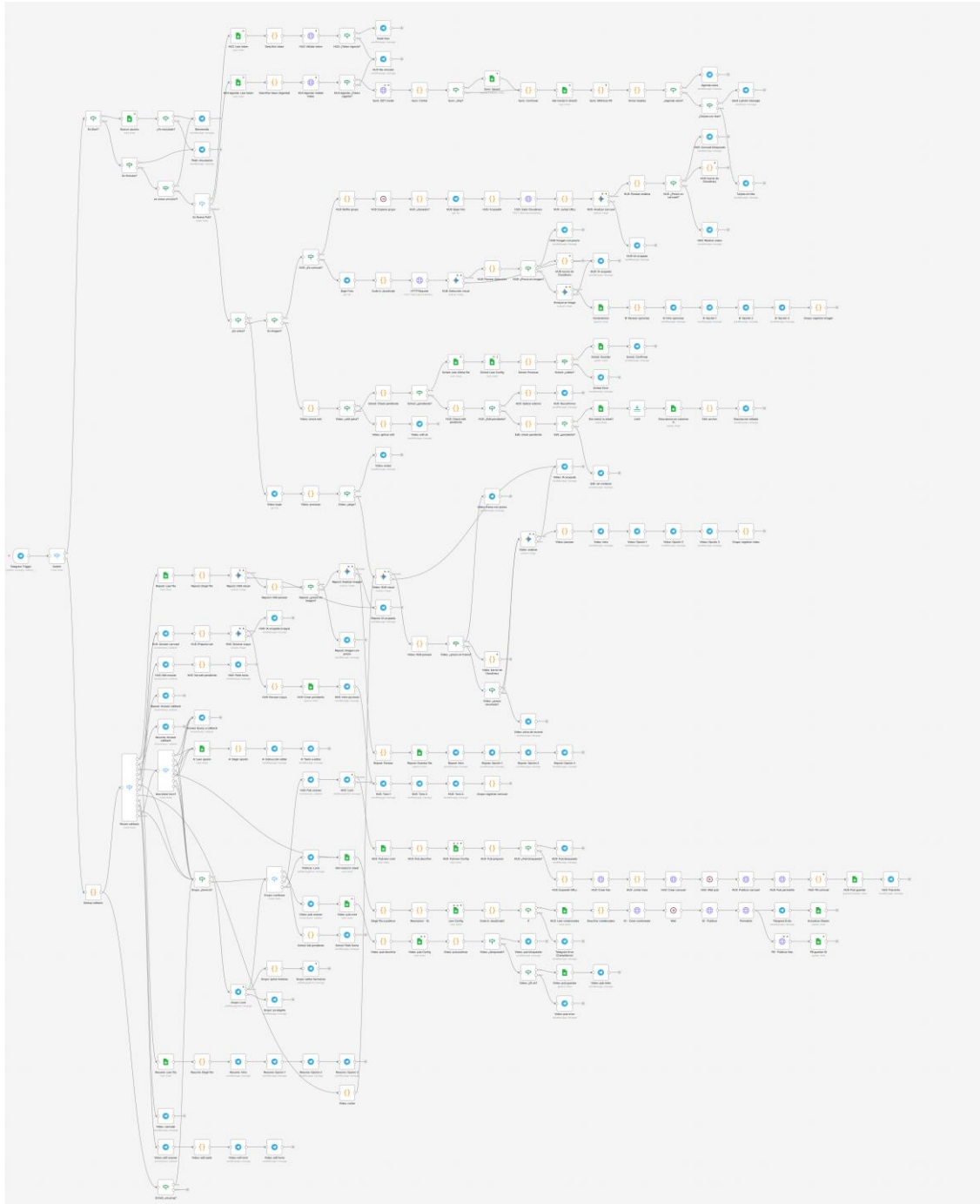
El sistema se compone de seis workflows de n8n independientes, cada uno con una responsabilidad delimitada:

- **"Postly – Entrega Final": workflow principal (217 nodos):** concentra toda la conversación con la usuaria — onboarding, vinculación, validación de token, creación de contenido con IA, auditoría de compliance, publicación inmediata, programación a futuro y visualización de la agenda.
- **"HU2 OAuth Callback":** endpoint HTTP que recibe el código de autorización de Meta al finalizar el flujo OAuth 2.0 y completa el intercambio por el token de acceso de larga duración.
- **"Programador" (Cron):** workflow disparado por tarea programada (cada 5 minutos) que revisa las publicaciones con fecha objetivo vencida y las publica automáticamente.
- **"Publicar Post" / "Publicar Carrusel":** dos sub-workflows reutilizables, invocados por el Programador, que encapsulan la lógica de publicación de imagen única y de carrusel respectivamente (creación de contenedor, espera de procesamiento, publicación y obtención del enlace permanente).
- **"Feedback Loop" (Cron diario):** workflow disparado diariamente que recorre las publicaciones activas y actualiza sus métricas de interacción (likes, comentarios) consultando la Graph API con el token de cada usuaria.

La lógica de publicación se separó en sub-workflows reutilizables en lugar de duplicarla dentro del Cron, por un principio de diseño DRY (Don't Repeat Yourself). Tanto la publicación inmediata desde el flujo conversacional como la publicación diferida desde el Cron terminan invocando la misma cadena de llamadas a la Graph API.

La Figura 16 muestra el canvas completo del workflow principal en el editor de n8n. A esta escala sirve para ver la forma del workflow —el disparador de Telegram a la izquierda y las ramas que se abren desde el Switch— y no para leer los nodos. Una rama legible es la Figura 11; el PDF vectorial del canvas, donde se leen los 217 nombres, está en el repositorio (Tabla 17).

Figura 16. Canvas completo del workflow principal de n8n (217 nodos).



Nota. Fuente: canvas del editor de n8n sobre el entorno E3 (Anexo B.1), exportado en vectorial el 2 de octubre de 2026 y reproducido aquí como imagen; se taparon los botones del editor que flotan sobre la esquina superior derecha.

B.3 Seguridad de credenciales

El token de acceso de cada usuaria (obtenido vía OAuth 2.0) no se almacena en texto plano. Se cifra con el algoritmo AES-256-GCM antes de persistirlo en la hoja de cálculo que funciona como base de datos. Cada operación de cifrado genera un vector de inicialización (IV) aleatorio de 12 bytes. El valor final se guarda como la concatenación de IV, tag de autenticación (16 bytes) y texto cifrado, codificada en Base64 con el prefijo "enc:" para distinguirla de los valores sin cifrar. La clave simétrica de 32 bytes se mantiene exclusivamente como variable de entorno del servidor, fuera del control de versiones. El descifrado ocurre en memoria, en el momento de cada publicación, y el valor descifrado nunca se persiste.

B.4 Módulo Centinela de Compliance: implementación

La auditoría de precios en texto (HU7) se implementa mediante un conjunto de seis expresiones regulares que se evalúan en cascada sobre el texto final antes de cada publicación (el mismo conjunto vive en los cuatro nodos que arman texto: flujo inmediato, carrusel, programado y video). El conjunto se transcribe abajo tal como está en el nodo. La primera regla reconoce los símbolos de divisa y la segunda, los códigos y nombres de moneda que siguen a la cifra; no hay que mezclarlos, porque "ARS" y "USD" son lo segundo y no lo primero. El diseño del conjunto de patrones buscó un equilibrio deliberado entre sensibilidad (detectar la mayor variedad posible de formas de expresar un precio) y especificidad (no bloquear copys legítimos que mencionen números en otros contextos, como "rutina de 3 pasos" o "24 horas de hidratación").

- (1) `/(\u$|\u$s|us$|ar$|€|£)\s*/i` — un símbolo de divisa seguido de una cifra.
- (2) `/\d\s*[.,]?*\d*\s*(pesos?|ars|usd|u$d|d[oó]lares?|euros?|mangos?|lucas?)/b/i` — una cifra seguida del código o el nombre de la moneda.
- (3) `/\d+[.,]\d{3}/` — un número con separador de miles.
- (4) `/\d+\s*%\s*(off|desc|descuento)/i` — un porcentaje de descuento.
- (5) `/\b(ofertas?|promos?|promoci[oó]n(?:es)?|descuentos?|rebajas?|barat[oa]s?|econ[oó]mic[oa]s?|gratis|2x1|3x2|cuotas?|financiaci[oó]n(?:es)?|sin\s+inter[eé]s)\b/i` — el vocabulario comercial, que no exige cifra.
- (6) `/\b(precios?|cuesta|vale|abon[aá]s?)\s*(?:es|son|de|desde:)?\s*\$?\s*/i` — una palabra de precio asociada a un número.

Las seis se evalúan en cascada y el flujo se interrumpe con la primera que coincide; fuera de la adyacencia que exigen la (2) y la (6), ninguna regla relaciona la cifra con la palabra a distancia. La (2) cubre la moneda escrita junto a la cifra ("100 pesos", "50 dólares"), que no hay que confundir con el precio enunciado enteramente en palabras ("mil quinientos"): ése no tiene

dígito que las seis reglas capturen. El §6.1.4 lo declara un defecto corregible pendiente, porque los numerales forman un vocabulario cerrado que una regla puede enumerar.

La detección de precios incrustados en la imagen (HU8) delega en la capacidad de visión del modelo de lenguaje. Antes de generar los copys se le pide al modelo que analice la imagen y devuelva un objeto estructurado indicando si detecta contenido de precio u oferta. Sólo si la respuesta es negativa continúa el flujo de generación de contenido.

La inyección de la firma corporativa (HU9) no depende de que el modelo de lenguaje la incluya en su respuesta; de hecho, se le indica explícitamente que no lo haga, para evitar variaciones no controladas. La firma y el dato de contacto se leen de la hoja de configuración y se agregan por código al final del texto, con una normalización previa que remueve cualquier variante de la firma que el modelo hubiera incluido de todos modos. De esa hoja se usa la fila de la consultora o, si no tiene una, la general (§3.7.1). Su relación con la regla de mensaje comercial se discute en el §4.3.2.

B.5 Concurrencia en la ingesta de carruseles

Un desafío técnico no trivial surgió al implementar la ingesta de carruseles (HU5). Telegram no entrega un conjunto de fotos enviadas juntas como un único evento, sino como N eventos independientes, uno por foto. En la arquitectura basada en webhooks de n8n, eso se traduce en N ejecuciones concurrentes del mismo workflow. Dos enfoques iniciales fallaron. El primero fue mantener el estado en memoria del propio workflow: cada ejecución concurrente ve su propia copia del estado, sin visibilidad de lo que escriben las demás. El segundo fue usar la hoja de cálculo como buffer compartido: el mecanismo de "agregar fila" de la API de Sheets no es atómico bajo escrituras concurrentes y las filas se sobrescriben entre sí. La solución estable fue un buffer en un archivo del sistema de archivos del servidor, escrito con una operación de anexo (append). La llamada es `appendFileSync`, es decir sincrónica: bloquea el hilo de JavaScript que la ejecuta hasta que la escritura termina, sin necesidad de un lock explícito. La aclaración importa porque las variantes asincrónicas de fs se despachan a un pool de hilos y su orden de finalización no está garantizado. Después, cada ejecución espera cuatro segundos y lee el archivo. La que agregó la primera línea del grupo es la ganadora: junta los identificadores de todas las fotos del grupo, borra las líneas de ese grupo y sigue con el flujo; las demás terminan sin analizar ni publicar. La serialización vale sólo si las ejecuciones concurrentes comparten un mismo proceso de Node, y eso no se verificó para la configuración usada (modo regular, sin cola): el mecanismo se observó funcionando en los carruseles ejecutados (Anexo E.10) y no se probó como garantía.

B.6 Prevención de publicaciones duplicadas

Se identificaron dos causas distintas de publicaciones duplicadas y se implementó una mitigación específica para cada una. La primera son los reintentos automáticos que Telegram realiza cuando el procesamiento de un mensaje tarda más de lo esperado. Se resolvió con una deduplicación basada en el identificador único de cada interacción (callback), que descarta toda ejecución cuyo identificador ya se hubiera procesado en una ventana de tiempo reciente. La segunda —ejecuciones concurrentes disparadas por una publicación que involucra pasos lentos (por ejemplo, subir varias imágenes a dos redes sociales)— no podía resolverse con el mecanismo anterior, porque ambas ejecuciones concurrentes pasan la verificación antes de que la primera termine. Para este caso se implementó un candado aprovechando un comportamiento de la API de Telegram: rechazar la edición de un mensaje que no cambia. La documentación de Telegram no lo presenta como garantía de concurrencia, de modo que el candado descansa en un comportamiento observado. La primera ejecución en llegar edita el mensaje a un estado de "procesando"; cualquier ejecución posterior que intente la misma edición recibe un error de Telegram indicando que el mensaje no cambió, y usa ese error como señal para abortar sin publicar. Ninguna de las dos cubría un tercer caso, que ocurrió en la evaluación ampliada: si el mensaje de éxito no llega, la usuaria puede volver a tocar «Publicar», que es una interacción nueva con otro identificador, y la pieza se publica dos veces (Anexo E.2). Lo cubre el mecanismo del párrafo siguiente.

El 28 de septiembre de 2026 se agregó un tercer mecanismo, el candado de grupo, para un caso que los dos anteriores tampoco contemplan. Las tres opciones de copy de una misma pieza son mensajes distintos, cada uno con sus botones, de modo que la usuaria podía publicar dos tonos de la misma foto. Todos los botones de un conjunto llevan ahora en su identificador el del mensaje que presenta las opciones. Al tocar Publicar o Programar en cualquiera de ellos, el sistema edita ese mensaje a un texto fijo. La primera edición prospera y retira los botones del conjunto; cualquier otra —otro tono, o el mismo tocado de nuevo— recibe de Telegram el rechazo por mensaje sin cambios, no publica y avisa que esa versión quedó desactivada, remitiendo a Mi Agenda para volver a publicarla. Se probó ese día sobre el entorno E2, tocando dos tonos del mismo conjunto en los tres flujos que ofrecen opciones de copy. En imagen única, carrusel y video, una ejecución publicó y la otra fue rechazada sin publicar (ejecuciones 819-820, 824-825 y 828-829). Las ejecuciones 819 y 825 son las que publicaron en cada par, y son las mismas que el §4.4.2 cita como prueba de la relación de aspecto: una misma ejecución sirvió a las dos pruebas. En la de imagen única las dos pulsaciones entraron en el mismo segundo, que es la condición de carrera que el candado debe resolver. Descansa en el mismo comportamiento observado de Telegram que el candado anterior. La rama de Programar pasa por el mismo nodo, y también

se probó: tras publicar una versión, tocar Programar en ella fue rechazado sin programar nada (ejecuciones 832-833), lo que cubre además el caso del mismo tono tocado dos veces.

B.7 Publicación multiplataforma: extensión a Facebook

Más allá del alcance documentado para Instagram, el sistema final publica también en la página de Facebook vinculada a la cuenta de la consultora, replicando el mismo contenido y las mismas reglas de compliance. Para imagen única, esto se resuelve con una llamada directa al endpoint de fotos de la página. La Graph API de Facebook no ofrece, para publicaciones orgánicas, un formato de "carrusel deslizable" equivalente al de Instagram. Para carruseles se implementó entonces el patrón que la propia plataforma expone para publicaciones con múltiples fotos. Cada imagen se sube primero como contenido "no publicado"; luego se crea una única publicación que las adjunta a todas, generando un álbum de fotos agrupado en un mismo posteo. Ambas rutas de publicación (Instagram y Facebook) se diseñaron como ramas independientes que no se bloquean entre sí: si la publicación en Facebook falla de forma transitoria, la publicación en Instagram —el canal principal— no se ve afectada.

B.8 Sincronización de estado con Instagram

La agenda que muestra el bot no depende sólo del registro interno del sistema, que podría desincronizarse si una publicación se elimina a mano desde la aplicación de Instagram o si existen publicaciones previas a la adopción del sistema. Para evitarlo se incorporó una sincronización automática: al abrir la sección de agenda, el sistema consulta a la Graph API las publicaciones reales de la cuenta vinculada, con sus métricas de interacción actualizadas al momento. Esas publicaciones se incorporan al registro persistido usando el identificador de la publicación como clave de deduplicación.

B.9 Procesamiento de video (HU13): detalle de implementación

La normalización de video se ejecuta con el binario de FFmpeg instalado en el propio servidor, invocado programáticamente desde un nodo de código de `node` (mediante la capacidad de ejecutar subprocesos del runtime de Node.js). El proceso completo, ante la recepción de un video, tiene siete pasos. (1) Se descarga el archivo desde los servidores de Telegram al almacenamiento temporal del servidor. (2) Se determina su duración real invocando FFmpeg en modo de solo lectura de metadatos; el servidor no cuenta con la utilidad `ffprobe` instalada de forma independiente, por lo que la duración se extrae parseando la salida estándar de FFmpeg. (3) Si la duración es aceptable, se normaliza el video forzando una resolución de 1080×1920 píxeles (relación de aspecto 9:16), codificación de video H.264 y codificación de audio AAC. (4) Se extraen cuatro imágenes del video: tres instantes del ya normalizado, al 10 %, 50 % y 90 % de su duración, más el encuadre original sin recortar. Las cuatro se

envían al modelo en una sola petición, para la detección visual de precios y con el mismo criterio que el flujo de imagen única. Si el precio sobrevive al recorte, el módulo bloquea; si el recorte lo elimina, avisa. Superado ese control, el primero de esos fotogramas se envía al modelo para generar los tres copys, replicando el mismo flujo cognitivo que para una imagen única. (5) El video normalizado y los fotogramas se suben a un servicio de almacenamiento en la nube (Cloudinary), que expone las URLs desde las que el modelo y la Graph API de Meta los leen. La subida ocurre junto con la normalización, antes de la detección del paso 4, que necesita esas URLs; si la detección bloquea, el sistema borra de Cloudinary el video y los fotogramas. (6) Se crea el contenedor de publicación en Instagram indicando que se trata de un Reel y se consulta periódicamente (polling) su estado de procesamiento, hasta que Meta confirma que el video terminó de procesarse del lado de la plataforma; recién entonces se publica. (7) En paralelo se publica el mismo video normalizado en la página de Facebook vinculada.

Anexo C — Lecciones aprendidas y desafíos técnicos

El presente anexo amplía el §6.2 (Desafíos de Integración y Lecciones Aprendidas) con ocho casos concretos documentados durante el desarrollo, organizados temáticamente. Cada uno describe el problema encontrado, su causa raíz y la solución adoptada.

C.1 Restricciones de infraestructura: el problema de las tarjetas virtuales

La decisión arquitectónica de auto-hospedar n8n en un VPS (planteada como requisito no funcional "innegociable" desde el diseño inicial) se topó con una barrera práctica no anticipada: los principales proveedores de nube internacionales rechazaron sistemáticamente las tarjetas virtuales prepagas disponibles para el equipo. Oracle Cloud Free Tier las rechazó en su verificación antifraude. Microsoft Azure for Students otorgó crédito, pero con la cuota de cómputo asignada en una región no habilitada para despliegues y cuota cero en las regiones sí disponibles, sin posibilidad de ampliarla sin una tarjeta real. DigitalOcean rechazó la tarjeta prepaga de forma explícita y declarada como política, no como un chequeo de fraude puntual. El patrón no era una mala configuración puntual, sino un rechazo estructural de este medio de pago por parte de todo proveedor internacional grande. Llevó a optar por un proveedor de hosting argentino con facturación en pesos, lo que permitió cerrar la migración sin más demoras.

C.2 Concurrencia en flujos disparados por eventos externos

El caso de los carruseles de Telegram (detallado en el Anexo B.5) ilustra un problema más general de las arquitecturas orquestadas por webhooks. Cuando un evento externo dispara varias ejecuciones simultáneas del mismo flujo, ni el estado en memoria del proceso ni las escrituras sobre servicios externos —una hoja de cálculo, por ejemplo— pueden asumirse atómicas por defecto. La lección aplicada fue recurrir a primitivas de concurrencia disponibles en la infraestructura subyacente —la serialización de escrituras del sistema de archivos, o las garantías de edición de mensajes de la API de Telegram— en lugar de implementar un mecanismo de lock genérico desde cero. La misma lección se reutilizó después para el problema de duplicación de publicaciones (Anexo B.6).

C.3 Integridad de datos al editar el sistema por su propia API

Durante el desarrollo, la edición de los flujos de trabajo se automatizó consumiendo la propia API REST de n8n en lugar de modificarlos manualmente desde la interfaz visual, lo que permitió iterar más rápido sobre una definición de más de 180 nodos. Esto expuso un problema de bajo nivel propio del entorno de desarrollo en Windows. Las herramientas por defecto de PowerShell leían el archivo de definición del flujo —JSON codificado en UTF-8— y lo reinterpretaban en otra codificación (ANSI/Windows-1252). Eso corrompía de forma irreversible todos los emojis y caracteres acentuados del texto conversacional del bot antes de reenviarlo al servidor. La solución fue estandarizar la edición programática sobre un runtime que respeta UTF-8 de forma nativa en todo el pipeline de lectura y escritura, y mantener el control de versiones (Git) como mecanismo de recuperación ante cualquier corrupción de este tipo.

C.4 Regresiones de plataforma en la migración al servidor propio

El paso del entorno de desarrollo local (Windows) al servidor propio E1 (Linux) no fue transparente: aparecieron comportamientos específicos de plataforma que no se habían manifestado en desarrollo. Las rutas de archivo temporal tienen otro formato, y el buffer de carrusel del Anexo B.5 usaba una ruta de Windows que no existe en Linux. Algunos nodos de la versión de n8n desplegada en el servidor aplican validaciones más estrictas. Y el lenguaje de expresiones de n8n tiene una particularidad: una referencia a un nodo por nombre pierde su resolución automática si el nombre coincide con un identificador válido de JavaScript. Esto último se resolvió con convenciones de nombrado que evitan la ambigüedad. Cada una de estas regresiones se identificó ejecutando el flujo real, punto por punto, sobre E1 —reforzando la importancia de no asumir equivalencia total entre entorno de desarrollo y de despliegue final.

C.5 Restricciones del entorno de ejecución para el procesamiento de video

La normalización de video con FFmpeg (HU13) requirió sortear varias restricciones de seguridad propias de la imagen de contenedor de n8n. Por defecto, esa imagen no permite ejecutar comandos del sistema operativo ni acceder a ciertos módulos nativos de Node.js, entre ellos el que permite invocar subprocesos. Habilitar explícitamente ese módulo fue el paso que destrabó la ejecución de FFmpeg. Se identificó además que el entorno de ejecución de código personalizado de n8n no expone APIs estándar como fetch o URLSearchParams, disponibles en un Node.js convencional. Las llamadas HTTP dentro de esos nodos debieron construirse, por eso, con la utilidad interna que el propio n8n provee para ese fin.

C.6 Integración con servicios externos: formatos de envío no documentados con claridad

La subida de archivos de video al servicio de almacenamiento en la nube utilizado como paso intermedio (necesario porque la Graph API de Meta requiere una URL pública, no un archivo binario directo) falló inicialmente con un error genérico y poco descriptivo. La causa resultó ser el formato en que se enviaba el cuerpo de la petición. La opción de conveniencia para envíos tipo formulario del cliente HTTP utilizado no era compatible con archivos de video de gran tamaño codificados en Base64, y hubo que construir la petición a mano como un cuerpo urlencoded, con las cabeceras correspondientes explícitas.

C.7 Errores intermitentes en APIs de terceros

Durante la validación de la publicación en Facebook se observó un error genérico de la Graph API ("An unknown error occurred") en un porcentaje minoritario pero no despreciable de los intentos. El error no guardaba relación aparente con el contenido, el token ni los permisos de la petición, lo que se confirmó al reproducir la misma petición con éxito segundos después. Se trata de una falla transitoria de un proveedor externo, fuera del control del sistema. Se mitigó con una política de reintentos automáticos con espera entre intentos sobre el nodo de publicación en Facebook: un patrón de resiliencia estándar para integraciones con servicios de terceros de disponibilidad no garantizada.

C.8 Límites de cuota en servicios de IA gratuitos

El nivel gratuito de la API de Gemini utilizada durante el desarrollo y las pruebas está limitado a un número reducido de solicitudes diarias, compartido entre todo el equipo de desarrollo. Este límite se agotó en más de una ocasión durante sesiones intensivas de prueba, manifestándose como errores de sobrecarga del servicio. Se mitigó con una política de reintentos con espera progresiva en los nodos que consumen el modelo de lenguaje. Se documentó además la recomendación de habilitar facturación en la clave de API usada

para la demostración final, para evitar interrupciones durante la defensa del trabajo.

Anexo D — Pautas Mary Kay para el uso en los medios sociales

El presente anexo transcribe las dos reglas normativas del documento corporativo oficial Pautas Mary Kay para el uso en los medios sociales (Mary Kay Inc., s.f.), que no se publica en el repositorio de este trabajo por tratarse de material de terceros. Cada cita textual de esa fuente lleva, en este anexo y en el resto del documento, la página del PDF en que aparece. Sobre ellas se construye el Módulo Centinela de Compliance (§1.1, §1.2.c, §1.3.c, §2.4, §3.4.1, §4.3). La regla (a) distingue los mensajes informativos, permitidos en cualquier publicación pública, de los mensajes comerciales. Estos últimos incluyen los mensajes con información suficiente para decidir una compra — precios, descuentos, ofertas— y los que invitan a comprar, y solo pueden compartirse por un mecanismo privado con clientas y clientas potenciales. El Módulo Centinela audita de ellos la referencia monetaria, que es una parte de la regla (§6.1.3). La fuente no nombra el feed, la historia ni el álbum público de Instagram. Prohíbe el mensaje comercial «al público en general», y que esos tres destinos lo sean es una inferencia de este trabajo y no una cita. Requiere en cambio una precisión adicional respecto de la página de negocios de Facebook, que es el segundo destino del sistema: se hace más abajo. La regla (b) obliga a identificar la página de negocio con la nomenclatura «Consultora de Belleza Independiente Mary Kay», y a identificarse como integrante del cuerpo de ventas independiente al comentar en sitios patrocinados por la Compañía.

El ejemplar consultado se adjunta a esta entrega como material de respaldo, sin publicarse en el repositorio: son diez páginas dirigidas a las Consultoras de Belleza Independientes. La regla (a) está en su letra. Las Pautas definen el mensaje comercial como los «anuncios, incluyendo (1) mensajes que incluyen suficiente información para que una persona tome la decisión de comprar un producto/comprar contigo (por ejemplo: precios de productos, descuentos, ofertas especiales, regalos, rifas...)» (p. 3). Y fijan el canal: «aunque no puedes compartir un mensaje comercial con el público general, puedes compartir un mensaje comercial con tus clientas o clientas potenciales siempre y cuando sea solo por vía de un mecanismo privado» (p. 4). El documento precisa además que «una página personal en Facebook no es un mecanismo privado» (p. 4), que es la razón por la que el módulo audita el feed y no la conversación.

Esa última cita exige una precisión que el sistema no puede eludir, porque toca uno de sus dos destinos de publicación. El documento contrapone la página personal a la de negocios, y a esta última la nombra dos veces entre los mecanismos autorizados. La primera vez, al definir el mensaje comercial. Dice

la fuente: «solo se pueden comunicar vía un mecanismo privado a tus clientas y clientas potenciales (por ejemplo: ... publicar para tus clientas en tu página de negocios en Facebook ...)» (p. 3). Y al regular las ofertas: «las ofertas son mensajes comerciales que solo pueden compartirse con tus clientas a través de herramientas y plataformas en los medios sociales que aseguran/garantizan que solo tus clientas y clientas potenciales recibirán estos mensajes, incluyendo una pagina [sic] de negocios en Facebook» (p. 6). Postly publica en Instagram y en la página de fans de Facebook (§1.5.2, Anexo B.7), de modo que para esa segunda ruta la letra de la fuente no prohíbe el precio: lo admite bajo una condición.

La fuente es aún más explícita en su página 1: «Facebook tiene una regla en contra de usar la biografía principalmente para obtener ganancias comerciales y en cambio fomenta que los mensajes comerciales se publiquen en la página de negocios en Facebook» (p. 1). No hay ambigüedad en ese punto: la fuente autoriza el mensaje comercial en ese canal.

El equipo audita igual ese canal, con la razón y el costo que siguen. La condición que la fuente impone —que la plataforma sea de las que «aseguran/garantizan que solo tus clientas y clientas potenciales recibirán estos mensajes» (p. 6)— no la satisface el muro de una página de fans, que es de visibilidad pública e indexable: quien no es clienta ve la publicación igual. Auditar allí con el mismo criterio que en el feed de Instagram es, por lo tanto, una decisión de los autores contra la letra de la fuente, y no la resolución de una ambigüedad suya. Se apoya en que la condición que la propia fuente enuncia —que sólo las clientas reciban el mensaje— no se cumple en ese canal, pero la fuente no extrae esa consecuencia y este trabajo sí. El costo hay que asumirlo y declararlo: sobre la ruta de Facebook, una parte de los verdaderos positivos del Módulo Centinela corresponde a contenido que la norma no prohíbe sin ambigüedad, y las métricas del §6.1 deben leerse con esa reserva. La regla (a), tal como el módulo la codifica, es más estricta que la letra en ese canal, igual que la regla (b) lo es en todos.

Las propias Pautas ilustran el caso límite que el Módulo Centinela tiene que resolver, y lo hacen sobre una publicación que es informativa hasta que aparece la cifra: «“No puedo crearme el VOLUMEN que el rímel Lash Intensity añade a mis pestañas. Solo \$X”. La primera parte es informativa, pero al añadir el precio hace que este mensaje sea comercial» (p. 4). Esa operación —leer una cadena que no cambia de tema sino de naturaleza jurídica por la presencia de un monto— es la que el detector automatiza.

El tratamiento del video merece una precisión, porque su regla se presta a una lectura más amplia de la que la fuente autoriza. Las Pautas admiten que la consultora publique sus propios videos «en una página personal en los medios sociales o en tu página de fans en Facebook» (p. 7). Y fijan para ellos una regla

general: «si tú estuvieras autorizada a publicar un mensaje comercial o un mensaje informativo a una cierta audiencia en base a las reglas descritas con anterioridad, puedes transmitir ese mismo mensaje en un breve video de ti misma» (p. 7). El video hereda así la distinción público/privado de la regla (a) en lugar de sustituirla. Para la transmisión en vivo por Facebook o Instagram el documento remite igualmente a «las reglas aquí establecidas y aplicables a cualquier otro video o mensaje» (p. 8).

Existe además una prohibición literal de mencionar ofertas o descuentos: «los videos no deben contener ninguna mención ni sobre ofertas, ni sobre descuentos especiales» (p. 8). Pero pertenece al bloque «Las reglas de "YouTube®"», que el propio documento acota a los videos publicados «en un sitio de alojamiento de videos como YouTube (en vez de en tu página en los medios sociales personal o tu página de fans en Facebook)» (p. 8). No alcanza, por lo tanto, a los Reels de Instagram ni a los videos de Facebook, que son los dos destinos de HU13. Que el módulo audite el video con el mismo criterio que el texto se apoya en la regla general, y no en aquella prohibición.

La regla (b) exige una precisión, porque el sistema es más estricto que la letra. El documento obliga a la nomenclatura en el nombre de la página de negocio —«solo debes ingresar tu nombre seguido de "Consultora de Belleza Independiente Mary Kay"» (p. 2)— y a identificarse «como integrante del cuerpo de ventas independiente Mary Kay» (p. 10) al publicar comentarios en sitios patrocinados por la Compañía. No exige, en cambio, la firma en cada publicación del feed propio. Postly la incorpora igualmente a los tres copys que genera. Es una lectura conservadora del deber de transparencia que las Pautas establecen, y no una transcripción de su letra: se declara así para no atribuir a la norma una exigencia que no formula.

Las dos reglas se habían obtenido antes por elicitación de requisitos con las tres Consultoras de Belleza Independientes del piloto, que después participaron también de la ampliación del Capítulo 6, que son las destinatarias directas de la normativa. Esa elicitación precedió al acceso al documento y hoy funciona como corroboración. El procedimiento fue el siguiente. A cada consultora se le pidió, por separado y sin exponerle la formulación de las otras, que enunciara qué contenido tiene prohibido publicar en un canal público y qué identificación está obligada a incluir. Las tres enunciaron de forma concordante la prohibición de precios, descuentos y promociones fuera del canal privado y la obligatoriedad de la firma «Consultora de Belleza Independiente Mary Kay»; ninguna agregó una tercera restricción, y ninguna acotó las dos anteriores. Las reglas (a) y (b) son la síntesis de esas tres enunciaciones, y su redacción se les devolvió para confirmación antes de codificarlas.

La estabilidad de esa definición operacional tiene, además, un respaldo indirecto en el estudio de campo del §6.1. Un evaluador externo al equipo de

desarrollo, al que sólo se le expusieron estas dos reglas, etiquetó las 29 piezas de contenido real con acuerdo completo respecto de las consultoras (κ de Cohen = 1,00). Ese estadístico mide acuerdo entre etiquetadores, no fidelidad a la regla. En dos de los 29 casos ambos etiquetaron la pieza como no publicable por un defecto del producto —tinta corrida en el envase, tapa rota— ajeno a las dos reglas (§6.1), de modo que el acuerdo perfecto en ese par revela una noción de «publicable» más amplia que el compliance. Sobre los 27 casos en que la regla sí gobernó el juicio el acuerdo también es completo, y es ése el dato que sostiene que la definición operacional resulta aplicable por un tercero sin conocimiento previo del negocio. Ese subconjunto de 27 se delimitó después de conocer el etiquetado, de modo que sostiene la aplicabilidad de la regla y no una predicción hecha antes de medir. No recorta, en cambio, ninguna de las dos matrices de la Tabla 5, que corren sobre las 29 piezas.

Queda por decir en qué coinciden esas tres enunciaciones con la fuente y en qué no. En la regla (a) coinciden con su letra en lo que enuncian —no publicar precios, descuentos ni ofertas en un canal público—, que es una parte de lo que esa regla alcanza (§6.1.3). En la (b) no la corroboran: las tres afirmaron que la firma es obligatoria en cada publicación, y la fuente no lo exige. Esa parte de la elicitación registra una creencia extendida entre las destinatarias de la norma, y no su contenido. La síntesis codificada coincide, por lo tanto, con la letra de la fuente en esa parte de la regla (a) para el canal de Instagram, y es más estricta que ella en la regla (b) y en el canal de Facebook, como este anexo declara en cada caso.

La limitación que queda en pie es acotada. El ejemplar consultado no lleva fecha ni número de versión en su texto. Sus metadatos registran que el archivo se generó el 11 de abril de 2019, con el título interno «Social-Media-Guidelines- (Spanish)». Es la fecha del archivo y no la de la norma, de modo que no puede establecerse si es el vigente ni si la Compañía emitió actualizaciones posteriores; el propio documento remite a secciones de «Información legal» de Mary Kay InTouch que no se consultaron. Hubo una versión de acceso público en marykay.sv, que al 28 de septiembre de 2026 el sitio ya no sirve. Circula en Scribd una edición del mismo documento, de nueve páginas y titulada «Pautas Mary Kay para uso de las redes sociales» (<https://es.scribd.com/document/453413937/pautas-redes-sociales-en-mary-kay>). Contiene las mismas reglas con otra redacción y otra paginación: dice «Contrato» donde este ejemplar dice «Acuerdo» de Consultora, «asegurar/garantizar» por «aseguran/garantizan» y «de ninguna manera» por «en modo alguno». Las citas y las páginas de este trabajo son las del ejemplar de diez páginas. Y el alcance del Módulo Centinela es deliberadamente menor que el de la norma. Las Pautas regulan también las afirmaciones de ingresos, las referencias a productos de terceros, la afiliación con eventos y el uso de

imágenes de la Compañía: materias que el módulo no audita y que el Capítulo 7 declara fuera del alcance del sistema, bajo «Transferibilidad».

Hay además tres reglas de la fuente que este anexo no transcribe porque quedan fuera de las dos que el módulo codifica, y que sin embargo alcanzan al propio sistema. La primera: «la única plataforma en los medios sociales en la que puedes crear una página de negocios con la marca Mary Kay ... es en una página de negocios en Facebook» (p. 1). Postly publica también en una cuenta profesional de Instagram, que la fuente no contempla como página de negocios de la marca. La segunda: salvo que se usen «materiales aprobados por la Compañía», hace falta «permiso por escrito de la Compañía ... para usar las marcas registradas y las marcas comerciales Mary Kay así como las imágenes con copyright al publicitar tu negocio al público general» (p. 1); este trabajo no relevó si las tres consultoras lo tienen. La tercera es la que el Anexo E.6 cita contra la práctica de investigación —«no deben ni modificarse, ni en modo alguno» (p. 8)— y que vale igualmente contra el producto: la normalización de HU13 recorta el video y el flujo inmediato rellena la imagen única a 1:1, lo que modifica el material, y la re-publicación recicla piezas que llegan por el canal interno y no por la función «COMPARTIR». Ninguna de las tres invalida lo que el módulo hace; las tres acotan qué puede afirmar el trabajo sobre el cumplimiento normativo del sistema en conjunto.

Anexo E — Protocolo de validación empírica y conjuntos de datos

Este anexo documenta los protocolos de las tres validaciones reportadas en el §6.1 y los conjuntos de datos con que se ejecutaron, de modo que puedan reproducirse. Las mediciones corresponden a la fase de Evaluación del marco DSRM (§3.2) y operacionalizan las tres variables definidas en el §3.5.4.

E.1 Validación del Módulo Centinela de Compliance

E.1.1 Conjuntos controlados

Se construyeron dos conjuntos de 40 casos, cada uno balanceado en 20 casos infractores y 20 limpios, con idéntica composición por canal: 36 casos de texto (HU7) y 4 de imagen (HU8). El conjunto representativo se construyó para reproducir la redacción habitual de una publicación comercial, en la forma en que una consultora escribiría el precio o la promoción. El §6.1 contrasta esa intención contra los textos reales y concluye que la comparación no autoriza a tratar las métricas del conjunto como cota inferior de las reales, y que tampoco indica una dirección: la prueba exacta de Fisher sobre esa tabla da $p = 1,0$ bilateral. El conjunto de estrés incorpora deliberadamente formulaciones adversas: precio expresado en palabras, jerga monetaria, descuentos sin palabra gatillo y números que no son precios. La clase real de cada caso se etiquetó con el criterio del §6.1.1: una referencia monetaria —precio, descuento, oferta o promoción—

en canal público, aun sin cifra. Los casos de texto se ejecutaron con un script que transcribe las reglas del detector desplegado (Anexo E.4) y los de imagen sobre el bot completo, en el entorno E2 (Anexo B.1). Los archivos de resultados guardan, para cada caso, el veredicto y la expresión regular que lo produjo, por separado para el detector original (el de las Tablas 3 y 4) y el corregido (Tabla 17).

El contraste es posible porque los 29 textos verbatim del estudio de campo llegaron después de diseñados los conjuntos. Un script clasifica cada caso infractor de texto según la forma en que expresa el precio o la promoción, con una taxonomía léxica propia. Las formas son seis: símbolo de moneda con cifra, cifra con palabra de moneda, palabra de precio con cifra, descuento porcentual, vocabulario comercial y forma indirecta. A la quinta la define que el vocabulario, y no la cifra, sea lo que dispara la regla: dos de los tres casos de campo que caen en ella ofrecen un «2x1», que sí lleva cifra, y el tercero un «envío GRATIS». No son mutuamente excluyentes —cinco de los doce casos reales satisfacen más de una—, de modo que a cada caso se le asigna la primera que coincide, en ese orden. La distribución por forma depende por lo tanto del orden elegido; lo que no depende de él es la categoría residual, que es la que sostiene el contraste. Los 12 casos infractores de texto del corpus real se reparten en tres formas: 5 con símbolo de moneda, 4 con descuento porcentual y 3 con vocabulario comercial. Ninguno adopta una forma indirecta, mientras que el conjunto representativo lleva 1 de 18, y 4 de sus casos usan la palabra de moneda o la de precio, que en el corpus real no aparecen.

Esa taxonomía no es del todo independiente de lo que mide: su primera categoría reproduce el patrón 1 del detector carácter por carácter, y la quinta repite buena parte del vocabulario del patrón 5. El contraste establece entonces qué formas trae cada corpus, y no si el detector las reconocería con independencia de cómo está escrito. Leído así sigue siendo útil para lo único que el §6.1 le pide —saber si el conjunto diseñado es más adverso que la redacción observada—, y no para más que eso.

El conjunto diseñado incluye, entonces, una forma indirecta que el corpus real no exhibe: un caso sobre dieciocho frente a cero sobre doce, una diferencia que la prueba exacta de Fisher no distingue del azar ($p = 1,0$ bilateral). No autoriza a tratar las métricas del conjunto como cota de las reales, ni explica la brecha de $F1$ con el campo, que sale sobre todo de los falsos positivos —tres contra cero— y que la taxonomía no clasifica, porque sólo ordena los positivos. Los doce textos reales son, además, mensajes de canal privado, donde el precio se enuncia con menos rodeos que en una publicación de feed. El resultado por caso está en el material complementario (Anexo E.4).

E.1.2 Contenido real y evaluación externa

Tres consultoras aportaron 29 casos de su actividad real (14 infractores y 15 limpios): los pies de foto de quince imágenes aportadas por ellas —en su mayoría arte oficial de la marca y no fotografía propia (Anexo E.6)— y los mensajes de venta que enviaron por canal privado. La clase infractora no es homogénea. Doce de esos 14 son mensajes con precio y forman la clase positiva del constructo que el módulo audita. Los otros dos no llevan cifra: las dos etiquetas los marcaron no publicables por un defecto del producto. La Tabla 5 los etiqueta distinto en cada panel. La clase real se etiquetó dos veces y a ciegas del resultado del sistema: por la propia consultora, que conoce la normativa, y por un evaluador externo al equipo de desarrollo, a quien se le entregaron previamente las dos reglas del Anexo D. Sobre la externalidad de ese evaluador descansa la mitigación del sesgo de confirmación que el §3.5.5 declara. Es un estudiante de la misma universidad que los autores, programador, que cursa su propio trabajo final de manera independiente de este. No participó del desarrollo del sistema, del diseño de los conjuntos de casos ni de la redacción de este documento, y lo único que se le entregó fueron las dos reglas del Anexo D. Es, por lo tanto, ajeno al trabajo y a la vez conocido de los autores: la misma proximidad que el §3.5.2 declara para las tres consultoras del piloto. El acuerdo entre ambas etiquetas fue completo (κ de Cohen = 1,00), por lo que no hubo desacuerdos que resolver por consenso.

Las dos partes del corpus se obtuvieron de manera distinta. Los catorce mensajes son conversaciones reales, transcritas. Los quince pies de foto se pidieron expresamente para esta evaluación, con dos condiciones que la gobiernan. A cada consultora se le mostraron cinco imágenes de producto propias y se le pidió el texto que publicaría con cada una, sin exponerle el criterio que el detector aplica y sin mostrarle ninguna redacción previa de esas mismas imágenes. La primera condición evita sesgar la recolección hacia lo limpio, que volvería insignificante la especificidad; la segunda evita que la autora se ancle en un texto ajeno. Las quince imágenes quedan en el material complementario, cada una junto al pie de foto que le corresponde, de modo que un tercero puede juzgar si el texto responde a la imagen.

Los once pies de foto que cierran con una invitación a escribir lo hacen así. Los cinco de C1: «¡escribeme y te cuento más!», «Escribime por privado y coordinamos», «mandame un mensaje y te ayudo a elegirlo», «mandame un mensaje y te paso más info» y «escribime y lo vemos juntas». Uno de C2: «puede coordinar una evaluación mediante mensaje privado». Los cinco de C3: «Mandame un DM antes de que vuele el stock», «Escribime al DM y te paso toda la data», «mandame DM para tener la tuya», «¿Te guardo una? Escribime al DM y la sumamos a tu rutina» y «Mandame un mensajito al DM y lo encontramos al toque». Sólo el primero, el tercero y el cuarto de C3 solicitan la compra de forma explícita; los demás ofrecen información o asesoramiento por privado. Los otros

cuatro de C2 sólo declaran disponibilidad, como «quedo a disposición por mensaje directo».

Ese estadístico tiene un alcance más, además del que ya declara el Anexo D. De los dos etiquetadores, una es la autora del material, de modo que el acuerdo mide si un tercero recupera la intención con que la pieza fue escrita, y no el acuerdo entre dos juicios independientes sobre material ajeno. Con 29 casos y acuerdo perfecto, el intervalo del 95 % sobre la proporción de acuerdo va de 0,88 a 1,00 por el método de Wilson.

Dos de los casos señalados como infractores correspondían a defectos del producto fotografiado —tinta corrida y tapa dañada— y no a precios ni promociones. Se conservaron en el conjunto y la Tabla 5 los cuenta como falsos negativos en el panel B, con la etiqueta de los etiquetadores, y como verdaderos negativos en el panel A, que sólo audita la referencia monetaria; el §6.1 los analiza como límite de alcance del módulo. El origen del material es el siguiente. Lo redactaron las consultoras sobre sus propios productos y se reunió para esta evaluación, de modo que no son publicaciones en línea de sus cuentas. La planilla registra el pie de foto verbatim de cada uno de los 29 casos y no una descripción, de modo que un tercero puede ejecutar el detector sobre el mismo texto que recibió el bot y reproducir la Tabla 5. Lo único que se normaliza es el espacio en blanco, porque la planilla tiene una fila por caso.

E.1.3 Análisis de valores límite

El canal textual del Centinela evalúa seis expresiones regulares en cascada sobre el pie de foto final (Anexo B.4) y detiene el flujo con la primera que coincide. Por tratarse de un componente determinista, su comportamiento es derivable por inspección del código y la técnica de prueba apropiada es el análisis de valores límite con partición en clases de equivalencia (Myers, 2004). Se diseñó un caso por cada regla dentro de su límite de decisión, un caso inmediatamente fuera de él y los casos limpios que la propia regla puede bloquear por error, hasta cubrir las seis reglas: 25 casos, 17 infractores y 8 limpios. Antes de ejecutarlos se registró la predicción de comportamiento derivada de la lectura estática de las reglas, y esa predicción se cumplió en los 25 casos. La Tabla 10 detalla el conjunto y el veredicto antes y después de la corrección descrita en el §6.1.

Tabla 10. Análisis de valores límite del canal textual del Módulo Centinela (n = 25)

ID	Caso	Regla y límite probado	Clase real	Antes	Después
L01	Base TimeWise ya disponible. \$2500 con envío incluido.	R1 símbolo+dígito: dentro del límite	Infractor	VP	VP
L02	Base TimeWise ya disponible. \$ 2500, escíbime por privado.	R1 borde: dos espacios entre símbolo y dígito	Infractor	FN	VP
L03	El set lo dejo en 2500\$, consultame sin compromiso.	R1 borde: símbolo después del número	Infractor	FN	FN

ID	Caso	Regla y límite probado	Clase real	Antes	Después
L04	¿Precios? Te los paso por privado, sin compromiso.	R6 borde: referencia pública a precios sin ningún dígito (mismo acto comunicativo que R18)	Infractor	FN	FN
L05	Set completo de cuidado facial, 4500 pesos.	R2 dígito+palabra-moneda: dentro del límite	Infractor	VP	VP
L06	Set completo de cuidado facial, cuatro mil quinientos pesos.	R2 borde: precio en palabras, sin dígito	Infractor	FN	FN
L07	Set completo de cuidado facial, 4500 pesos.	R2 borde: dos espacios (contrasta con R1)	Infractor	VP	VP
L08	Hidratación que se siente durante 24 horas.	R2 borde: dígito y palabra que no es moneda	Limpio	VN	VN
L09	Set de 3 productos, 12.500 todo junto.	R3 separador de miles: dentro del límite	Infractor	VP	VP
L10	Ya somos 10.000 en la comunidad. Gracias por confiar.	R3 borde: separador de miles que no es precio	Limpio	FP	FP
L11	Desde 2.024 acompañando tu rutina de cuidado de la piel.	R3 borde: año con separador de miles	Limpio	FP	FP
L12	Ya somos 10000 en la comunidad. Gracias por confiar.	R3 control: L10 sin el punto separador	Limpio	VN	VN
L13	Limpiador 4 en 1: 30% OFF esta semana.	R4 porcentaje+off: dentro del límite	Infractor	VP	VP
L14	Limpiador 4 en 1: 30% menos esta semana.	R4 borde: descuento sin la palabra gatillo	Infractor	FN	FN
L15	Limpiador 4 en 1: - 30% sólo por esta semana.	R4 borde: descuento con signo menos	Infractor	FN	FN
L16	El 90% de las clientas repite la rutina de 3 pasos.	R4 borde: porcentaje que no es descuento	Limpio	VN	VN
L17	Aprovechá la promo de primavera en cuidado facial.	R5 vocabulario comercial: dentro del límite	Infractor	VP	VP
L18	Aprovechá las promos de primavera en cuidado facial.	R5 borde: plural (la lista carecía de «s» opcional)	Infractor	FN	VP
L19	Consultame por las ofertas de primavera en cuidado facial.	R5 borde: plural de «oferta»	Infractor	FN	VP
L20	El suero rebaja la apariencia de las líneas finas.	R5 borde: «rebaja» como verbo cosmético	Limpio	FP	FP
L21	Una rutina económica en tiempo: 3 pasos, 5 minutos por día.	R5 borde: «económica» referida al tiempo	Limpio	FP	FP
L22	Labial matte nuevo, precio 3200. Consultame.	R6 palabra-precio+dígito: dentro del límite	Infractor	VP	VP
L23	Labial matte nuevo, los precios: 3200 y 4100 según el tamaño.	R6 borde: plural y dos puntos intermedios	Infractor	FN	VP
L24	Labial matte nuevo, el precio es 3200. Consultame.	R6 borde: la forma más natural en español	Infractor	FN	VP
L25	Vale la pena cuidar tu piel todos los días.	R6 borde: «vale» como verbo, sin número	Limpio	VN	VN

Nota. Elaboración propia. VP: verdadero positivo; FN: falso negativo; VN: verdadero negativo; FP: falso positivo. «Antes» y «Después» refieren a la

corrección del detector descrita en el §6.1. Agregados: antes, VP 7 / FN 10 / FP 4 / VN 4 (Recall = 0,412; F1 = 0,500); después, VP 12 / FN 5 / FP 4 / VN 4 (Recall = 0,706; F1 = 0,727). El caso L04 se etiqueta como infractor por el mismo criterio que el caso R18 del conjunto representativo: es una referencia pública a precios, aunque no contenga ninguna cifra (§3.5.5).

E.1.4 Divergencia entre el flujo inmediato y el flujo programado

El conjunto de cuatro patrones que el nodo de programación a futuro («Sched: Procesar», HU10) mantenía por su cuenta antes de la unificación se recuperó del workflow versionado, del commit inmediatamente anterior a la corrección. Se lo ejecutó sobre los cuatro conjuntos de casos, de modo que la divergencia reportada en el §6.1 sea reproducible. Sobre el canal de texto del conjunto representativo, el flujo programado bloqueaba 9 de los 18 casos infractores (Recall 0,500) frente a los 15 del flujo inmediato (Recall 0,833). Sobre el conjunto de estrés bloqueaba 8 de 18 frente a 12; sobre el de valores límite, 4 de 17 frente a 7; y sobre el contenido real de campo, 12 de 12 en ambos flujos. En este último conjunto la divergencia no llegó a materializarse: los dos casos que ofrecen un «2x1» (c1inf2 y c3inf2) contienen también la palabra «promo», presente en el vocabulario comercial del conjunto reducido, de modo que el flujo programado los bloqueó por una regla distinta de la que les correspondía. El resultado depende del texto concreto y no del conjunto de patrones: los tres conjuntos controlados sí exhiben la divergencia. El archivo de resultados guarda el veredicto de ambos flujos para cada caso (Tabla 17).

E.2 Protocolo de cronometraje del tiempo operativo

El diseño es intra-sujeto: cada participante ejecutó la misma tarea en las dos condiciones —manual y con Postly—, de modo que actúa como su propio control y se neutraliza la variabilidad de destreza entre participantes (protocolo de la ampliación). El tramo medido es «material en mano hasta publicación confirmada en Instagram y Facebook»: la búsqueda o creación del contenido no computa en ninguna de las dos condiciones. Participaron ocho consultoras —las tres del piloto más cinco nuevas—. La codificación cambió entre el piloto y la ampliación: la C1 del piloto es la C6 de la ampliación, y C2 y C3 conservan su código. Con la codificación de la ampliación, los estratos de relación son «Conocida», C2 y C3; «Familiar», C6; y «Ninguna», C1, C4, C5, C7 y C8. Cada una hizo cuatro publicaciones (dos de imagen única y dos de carrusel de dos imágenes), para un total de 32 pares. Las sesiones se hicieron el 26 y el 27 de septiembre de 2026, con el prompt ya corregido el 19 (Anexo E.12): el ítem PU3 del TAM, sobre el cumplimiento de las normas de la marca, se respondió sobre un sistema que ya no generaba la invitación a contactar. Las sesiones pidieron al modelo más que el cupo diario de una clave del nivel gratuito, que es de veinte peticiones (Anexo E.5): cada publicación de imagen única consume dos y cada carrusel, al menos una, más los reintentos. Se usaron por eso tres claves de API distintas —de los dos autores y de un colaborador ajeno al estudio—, cada una con su

propio cupo y todas sobre el mismo modelo que los Anexos E.5 y E.6, gemini-2.5-flash. La clave no cambia el comportamiento del sistema: sólo decide contra qué cupo se cuenta cada petición. El orden de las condiciones se contrabalanceó por bloques: cuatro participantes hicieron primero la condición manual (secuencia MP) y cuatro, primero Postly (secuencia PM). El tiempo manual se registró en dos tramos separados sobre el mismo cronómetro: Adaptación — desde que recibe la imagen hasta tenerla en el formato de feed— y Producción y publicación —redacción del copy, verificación de cumplimiento y publicación en cada red—. Con Postly la adaptación no es una tarea de la usuaria —la imagen única la rellena el sistema dentro de su tiempo (§4.4.2)—, de modo que la reducción principal se calcula sobre el segundo tramo, el que las dos condiciones comparten. El cronómetro lo llevó quien observaba la sesión, no la participante. Cada consultora firmó un consentimiento informado por escrito antes de la sesión. Se registraron además seis criterios de inclusión declarados de antemano: actividad comercial vigente, publicaciones en los últimos 30 días, cuenta profesional de Instagram, página de Facebook vinculada, uso previo de herramientas de programación de contenido y relación previa con el equipo. La planilla tiene una fila por publicación, con las columnas Participante, Secuencia, Publicacion, Tipo, Producto, Orden_en_sesion, Adaptacion_mmss, Manual_mmss, Postly_mmss y Observaciones. Manual_mmss es el tiempo manual total, adaptación incluida; el tramo comparable de la Tabla 7 es Manual_mmss menos Adaptacion_mmss.

El piloto que precedió a la ampliación se hizo alrededor del 13 de septiembre de 2026 sobre E2, con tres consultoras —las C2, C3 y C6 de la ampliación— y cuatro publicaciones cada una, doce pares en total. Midió el mismo tramo con el mismo cronómetro, pero sin contrabalancear el orden de las condiciones y sin registrar la adaptación por separado. Su reducción media sobre el tiempo manual total fue del 73,6 % (IC 95 % [56,6; 90,6], con la participante como unidad), y su cuestionario, de diez ítems, promedió 4,57 sobre 5. Sus planillas están en el registro abierto (Tabla 17).

Los 32 pares se transcriben aquí, para que el contraste del §6.1 sea recalculable sin acceder al depósito. En minutos, segundos y centésimas, la precisión de la planilla con que se calculan los contrastes, adaptación / manual / Postly según el cronómetro / intervalo registrado por el motor entre la llegada de la primera foto y el fin de la publicación, en las cuatro publicaciones de cada participante. El tiempo de Postly que se analiza es el mayor de los dos últimos (§6.1.6). C1: 2:04,70/8:43,43/1:26,06/1:50,18, 1:58,24/9:34,22/0:58,84/1:21,75, 3:14,96/10:41,67/2:12,01/2:26,02, 2:52,01/12:33,91/1:53,81/1:38,66. C2: 2:11,20/7:13,22/1:51,59/1:02,98, 1:34,81/8:41,19/0:47,12/0:50,69, 2:54,12/11:44,82/2:18,71/2:38,59, 2:22,41/10:12,51/1:32,35/1:26,09. C3: 1:12,12/7:52,61/0:52,51/1:36,63, 1:01,72/8:42,51/0:49,61/1:01,88, 2:43,56/9:15,23/1:05,13/1:30,61, 2:18,82/9:55,12/1:36,31/1:52,17. C4:

2:52,89/13:54,66/2:22,88/1:14,49,	2:03,11/11:47,77/1:57,21/1:36,68,
3:55,23/10:59,29/2:22,91/1:24,13,	3:31,82/15:32,11/1:56,33/1:45,05. C5:
1:21,77/9:33,76/1:10,11/1:01,20,	1:41,80/10:09,62/0:52,20/1:02,12,
0:58,86/10:12,91/0:56,30/1:29,77,	1:41,36/7:51,87/0:59,21/1:34,15. C6:
0:54,38/6:23,47/0:49,23/0:51,38,	1:12,85/7:49,91/0:53,41/1:55,50,
1:37,04/7:05,62/1:18,63/1:54,11,	1:58,21/8:14,08/1:02,18/2:05,94. C7:
0:43,18/8:06,53/1:08,47/1:16,58,	0:52,29/7:44,19/0:56,24/1:39,32,
0:57,94/8:24,87/1:36,89/1:38,34,	0:48,65/7:18,42/1:23,15/3:10,34. C8:
0:33,18/7:51,48/0:52,84/1:01,95,	0:26,43/7:22,15/1:17,56/1:00,78,
0:48,92/8:47,62/1:09,72/1:41,34,	0:41,75/8:19,34/1:01,39/1:59,90.

El intervalo del motor sale del historial de ejecuciones de E2, del par 630-631 (C1, primera publicación) al 764-767 (C8, cuarta); la planilla registra el par de cada fila. Desde estos valores se reproducen las pruebas del §6.1.6, incluida la de rangos con signo ($p = 0,004$, $0,027$ y $0,191$). En las dos publicaciones con un intento fallido —un carrusel de C6 y otro de C8— se descuenta la ventana del intento que falló.

Dos condiciones del procedimiento gobiernan la validez interna de la medición, y las dos son iguales que en el piloto. La primera es que no hubo instrucción ni demostración previa del bot: cada participante recorrió el flujo por su cuenta en su primera ejecución. La segunda es que el cronómetro lo llevaron los autores y no las participantes: ninguna medición fue autorregistrada, lo que acota sin eliminar la amenaza que el §3.5.5 declara sobre el ritmo de la condición manual. Con Postly, en cambio, el cronómetro no incluyó de forma uniforme la espera por el modelo, y el §6.1.6 corrige esa condición con el historial de ejecuciones. La planilla no tiene columnas sin poblar: Tipo, Producto y Orden_en_sesion se completaron en las 32 filas, y la adaptación se registró en vez de estimarse. La asimetría de los carruseles —donde la condición manual incluye además decidir el orden de las imágenes— sigue declarada y no ponderada, igual que en el piloto: no puede establecerse cuánto de la reducción en esos 16 pares proviene de esa funcionalidad y no del resto del flujo.

Durante las dos sesiones seguía vigente un defecto que la versión del 1 de octubre corrigió (Tabla 16): un texto enviado sin tocar «Editar» reemplazaba el copy de la última publicación. No alteró ningún copy. Las 179 ejecuciones del 26 y el 27 de septiembre en el historial de E2 no tienen ningún texto libre: son 91 fotos, 52 pulsaciones de botón, 34 textos que son todos el botón de menú «Nueva Publicación» y 2 comandos. Ninguna pasó por la rama que escribía el texto.

La reducción sobre el tiempo total —adaptación incluida— es del 81,2 %, también significativa contra el umbral del 70 % ($t(7) = 9,27$; $p < 0,001$), con la misma salvedad de cota superior que la del tramo comparable (§6.1.6). La diferencia con el 76,7 % del tramo comparable es la propia adaptación, de 1,8 minutos de media. La ampliación la mide directamente en la misma planilla; el piloto no la había registrado. Un script recalcula los dos tramos, el efecto de

orden y el de aprendizaje desde el dato crudo, con el tiempo corregido y con el cronómetro.

Las sesiones tuvieron incidencias, y la planilla las registra en su columna de observaciones. En dos publicaciones de imagen única (C2 y C6) Postly publicó, pero el bot no envió el mensaje de éxito: el formato del mensaje fallaba al interpolar el enlace de Instagram. En la de C2, quien cronometraba verificó la publicación abriendo la cuenta y restó esos diez segundos de verificación del tiempo registrado. En un carrusel de C6 falló la creación de uno de los contenedores de Instagram (nodo «HU5: Crear hijo»). En uno de C1, el bot explicó en inglés el orden que proponía. Y C7 cuenta en el cuestionario que, sin el mensaje de éxito, volvió a tocar «Publicar» y la pieza se publicó dos veces (Anexo B.6). Las ocho sesiones corrieron sobre el mismo sistema: el arreglo del mensaje de éxito es posterior a la última, según las marcas de tiempo de la planilla y del workflow.

El tiempo con Postly que se analiza no es el del cronómetro sin más. El historial de ejecuciones del motor conserva las 32 publicaciones, y en 23 de ellas el cronómetro marcaba menos que el intervalo que el propio motor registró entre la llegada de la primera foto y el fin de la publicación. No había incluido de forma uniforme la espera por el modelo, cuya duración varió mucho de una publicación a otra. Para cada publicación se toma por eso el mayor de los dos valores, y el Anexo E.2 transcribe ambos. Ese valor es una cota inferior del tiempo real, porque no incluye lo que tarda la usuaria en elegir y enviar la foto, de modo que la reducción que sigue es, a su vez, una cota superior. Explica también la distancia con la batería del Anexo E.5, que se tomó otro día: en las sesiones, el intervalo registrado por el motor promedió 1,58 minutos por publicación. Con el cronómetro sin corregir, la reducción era del 81,8 % ($t(7) = 8,51$); se informa sólo como referencia.

Falta estimar cuánto tiempo no se registró. En los 9 pares —de cinco participantes— en que el cronómetro superó al intervalo del motor, la diferencia entre ambos fue de 6 a 68 s, con una mediana de 17 s y una media de 28 s. Es lo que la usuaria tardó antes de que el motor viera la foto. Se aplica la regla del tiempo corregido con el intervalo del motor incrementado en esa cantidad. La reducción media es del 74,9 % con 10 s ($t(7) = 3,31$; $p = 0,006$). Es del 73,6 % con 17 s, la mediana ($t(7) = 2,29$; $p = 0,028$), y del 73,0 % con 20 s ($p = 0,052$). Con 28 s, la media, es del 71,4 % ($t(7) = 0,80$; $p = 0,224$). El contraste deja de ser significativo con unos 20 s, y la estimación puntual deja de superar el 70 % con unos 35 s. Los datos sostienen, entonces, una conclusión más acotada que el contraste sobre el tiempo registrado: con el tiempo omitido en su mediana observada la reducción supera el 70 % de forma significativa, y con su media no se distingue del umbral. La hipótesis es compatible con los datos, pero no queda confirmada de forma concluyente. Con las medidas no paramétricas que recomiendan Kitchenham y Madeyski (2024), Postly fue más

rápido en los 32 pares (probabilidad de superioridad pareada = 1,00). La prueba de rangos con signo de Wilcoxon, exacta y unilateral, sobre las ocho reducciones frente al 70 % da $p = 0,004$ con el tiempo registrado, $p = 0,027$ con 17 s y $p = 0,191$ con 28 s. Los nueve pares en que el cronómetro cubrió todo el tramo dan una reducción media del 77,7 % (mínimo 63,1 %), aunque son un subconjunto que el propio cronómetro seleccionó y no un contraste. Estas cifras, los contrastes anteriores y la cuenta con el cronómetro sin corregir se reproducen desde la planilla del Anexo E.2 con los scripts que lista el Anexo E.4.

La reducción no fue homogénea entre participantes: el rango sobre el tramo comparable va del 71,8 % (C6) al 83,0 % (C5). La relación previa con el equipo no se asocia con una reducción mayor: 77,5 % de reducción media en el estrato «Ninguna» ($n = 5$), 77,0 % en «Conocida» ($n = 2$) y 71,8 % en «Familiar» ($n = 1$). El orden de las condiciones se contrabalanceó entre participantes: cuatro secuencias manual-primero, cuatro Postly-primero, con la misma reducción media en ambas (76,7 %; t de Welch = 0,01; $gI \approx 3,4$; $p = 0,992$). La diferencia de cinco puntos que mostraba el cronómetro sin corregir venía de su subregistro, que no fue igual en todas las sesiones. Tampoco hubo aprendizaje entre la primera y la última publicación con Postly ($t(7) = -1,78$; $p = 0,118$). Ninguno de los tres contrastes tiene potencia para ser concluyente con esta n .

E.3 Cuestionario de aceptación tecnológica (TAM)

El instrumento consta de doce ítems en escala Likert de cinco puntos, derivados del Modelo de Aceptación Tecnológica (Davis, 1989) y organizados en tres constructos: Utilidad Percibida (cinco ítems), Facilidad de Uso Percibida (cuatro ítems) e Intención de Uso (dos ítems), más un ítem de control de atención. El instrumento del piloto tenía diez ítems, los mismos tres constructos y ninguno invertido. Esta versión agrega un quinto ítem de Utilidad Percibida, invierte uno de cada constructo —PU4, PEOU2 y BI2— para medir la aquiescencia, y agrega el control de atención (§3.5.5; protocolo de la ampliación). Se administró a las ocho consultoras inmediatamente después de la sesión de cronometraje, con el sistema recién utilizado, condición necesaria para que el cuestionario mida aceptación y no expectativa. Los doce ítems se administraron con el siguiente enunciado: «Indicá tu grado de acuerdo con cada afirmación, del 1 al 5, donde 1 es "muy en desacuerdo" y 5 es "muy de acuerdo". Algunas afirmaciones están escritas al revés a propósito: leelas con atención». Utilidad percibida. PU1: «Usar Postly me permite crear y publicar contenido más rápido». PU2: «Usar Postly reduce el esfuerzo que dedico a gestionar mis redes». PU3: «Postly me ayuda a cumplir las normas de la marca sin revisar todo a mano». PU4 (invertido): «Termino haciendo por mi cuenta buena parte del trabajo que esperaba que Postly resolviera». PU5: «En general, Postly es útil para mi actividad como consultora». Facilidad de uso percibida: PEOU1, «Aprender a usar Postly me

resultó fácil»; PEOU2 (invertido), «Tuve que pensar demasiado para entender qué me estaba pidiendo el bot»; PEOU3, «No necesito conocimientos técnicos para usar Postly»; PEOU4, «En general, Postly es fácil de usar». Intención de uso: BI1, «Tengo intención de seguir usando Postly para gestionar mis publicaciones»; BI2 (invertido), «Si tuviera que elegir hoy, volvería a publicar como lo hacía antes». Control de atención: AT1, «Para verificar que estás leyendo, marca el número 2 en esta afirmación». El cuestionario incluyó un campo de comentario libre; cuatro participantes lo completaron, con observaciones de uso que no señalan alucinaciones ni errores de compliance. Tratan de rehacer toda la descripción para cambiar un punto, la vinculación con Facebook, el formato de los hashtags en imagen única, y una publicación duplicada que el Anexo E.2 documenta. El archivo de respuestas tiene una fila por participante y una columna por ítem, con el código del ítem como encabezado.

Las ocho respuestas se transcriben aquí, por la misma razón, en el orden PU1 a PU5, PEOU1 a PEOU4, BI1, BI2 y AT1, tal como se recolectaron y sin recodificar los invertidos. C1, 5, 4, 5, 2, 5, 5, 4, 4, 4, 4, 3 y 2. C2, 5, 4, 5, 1, 4, 5, 3, 5, 4, 2, 4 y 2. C3, 5, 5, 5, 1, 5, 5, 2, 5, 5, 5, 1 y 2. C4, 5, 3, 5, 2, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 3 y 2. C5, 5, 5, 4, 1, 5, 5, 1, 5, 5, 5, 1 y 2. C6, 5, 4, 5, 2, 5, 5, 1, 5, 5, 5, 2 y 2. C7, 5, 3, 5, 1, 5, 5, 1, 2, 5, 3, 3 y 2. C8, 5, 5, 5, 1, 5, 5, 1, 5, 5, 5, 1 y 2. El script del cuestionario recodifica PU4, PEOU2 y BI2 antes de calcular las medias de la Tabla 8.

E.4 Reproducibilidad de los análisis

Los análisis se ejecutan con un conjunto de scripts que replican la lógica desplegada, sin reimplementarla. La Tabla 17 (Anexo E.16) reúne todos los archivos que este trabajo cita: qué resultado produce cada script, de qué datos parte y en qué registro está. El comando exacto que reproduce cada tabla está en el archivo LEEME del material complementario. Uno de los scripts no produce ninguna tabla: carga cada archivo de resultados con un lector de CSV estándar, exige que toda fila tenga los campos de su cabecera y recomputa contra su valor publicado cada cifra que el Capítulo 6 reporta. Detecta además un archivo mal formado —por ejemplo, una coma sin comillar dentro de un campo—, que haría que la matriz que un tercero obtiene de él no fuera la publicada sin que nada lo advirtiera. El script del canal textual reproduce las seis expresiones regulares del detector y regenera también las matrices del detector anterior a la corrección.

El material que este capítulo cita se deposita como conjunto de datos con identificador persistente, de modo que sea recuperable con independencia de este documento. Son dos registros y no uno, y la razón de que lo sean pertenece al mismo orden que el resto de este anexo. Los DOI que siguen resuelven a la última versión de cada registro; la vigente del registro abierto es la 2.0.1, del 29 de septiembre de 2026. Agrega a la 2.0.0 los tres protocolos que esta no incluía. La del restringido es la 2.0.0, del 28 de septiembre. El registro abierto (<https://doi.org/10.5281/zenodo.22921147>) reúne lo que es obra del equipo: los

conjuntos de casos diseñados con todos sus archivos de resultados y los scripts que los producen. Lleva además el extracto de los nodos desplegados con su SHA-256, los cuatro prompts de generación en sus dos estados, el desglose de las baterías, las planillas seudonimizadas del piloto y, de los estudios del Objetivo Específico 2, las respuestas de los evaluadores y sus claves. El registro restringido (<https://doi.org/10.5281/zenodo.22921344>) reúne las imágenes y los fotogramas de los Anexos E.6 y E.8 a E.11 y el corpus de campo del Anexo E.1.2. Lleva también lo que es de las participantes de la ampliación: sus planillas de cronometraje, de aceptación y de reclutamiento, y los copys manuales del Estudio 4. Se obtiene por solicitud, y el Anexo E.2 y el E.3 transcriben los datos de la ampliación. Los manifiestos y los archivos de resultados de esas carpetas, que son texto y no llevan material de terceros, viajan con el registro abierto.

Tres documentos que este anexo cita como declaración previa al dato —los protocolos de la ampliación, del Objetivo Específico 2 y de la muestra de campo (Tabla 17)— son públicos en el repositorio del proyecto (<https://github.com/NicolasHassanP/Postly>). Desde la versión 2.0.1 del registro abierto de Zenodo forman parte también de ese depósito, tal como estaban en los commits que se citan a continuación. Su anterioridad frente al dato no descansa en la fecha que escriben los autores, sino en la hora a la que GitHub recibió cada commit, que registra su propio servidor. Los dos protocolos de la ampliación entraron en el commit 927ef0d, recibido el 24 de septiembre de 2026 a las 18:58 UTC, dos días antes de la primera sesión; el de la muestra de campo, en el commit 1ba76eb, recibido el 14 de septiembre a las 14:38 UTC. Ese registro de eventos GitHub lo conserva noventa días; el hash del commit, en cambio, es permanente y fija el contenido exacto de cada protocolo, y el depósito de Zenodo lo conserva sin fecha de vencimiento. Lo que este trabajo toma de ellos como declarado de antemano está transcrito además en el propio documento: el umbral, el contraste, la unidad de análisis y el tramo comparable en el §3.5.4, y la partición del cronómetro en el §6.1.6 y el Anexo E.2.

Ese segundo registro no es abierto, y las razones y el costo son los que siguen. El material gráfico de base es arte comercial oficial de la marca, y las placas de precio de los casos infractores las compusieron los autores sobre él: las Pautas prohíben modificar ese material «en modo alguno» (Anexo D, p. 8), de modo que los autores no están en condiciones de otorgar una licencia de redistribución. Los veintinueve textos del corpus los redactaron participantes identificables, con un consentimiento verbal circunscripto a esta evaluación y formalizado por escrito en octubre de 2026 (§3.7.6). El costo no es el mismo para todas las tablas. Con el registro abierto solo, un lector recomputa desde el dato crudo todas las matrices del Capítulo 6 salvo la Tabla 5, cuyo dato es el corpus de campo. Los conjuntos de imagen de los Anexos E.6 y E.8 sí los recomputa, porque sus archivos de resultados viajan al registro abierto con el veredicto y la justificación de cada caso. Lo que ese nivel no permite es volver a ejecutar el canal visual,

que exige las imágenes. La verificación de los CSV recorre esa frontera sin ambigüedad: corrido sobre el registro abierto declara omitida la Tabla 5 y recomputa el resto. La fuente normativa no se deposita en ninguno de los dos registros, por tratarse de material corporativo de un tercero; el Anexo D transcribe con su página las dos reglas sobre las que se construye el módulo.

La corrección del detector descrita en el §6.1 se aplica con un script que unifica el conjunto de reglas en los cuatro nodos que ejecutan compliance de precios y deja registro de la versión anterior. Cada ejecución del script del canal textual escribe un archivo de resultados, uno por detector. Ese archivo contiene, para cada caso, la clase real, el veredicto del detector y la expresión regular que produjo el bloqueo, de modo que todas las matrices de confusión del §6.1 son reconstruibles sin volver a ejecutar nada. Los scripts y los conjuntos de datos se depositan con identificador persistente, en los dos registros que este mismo apartado describe.

Esos scripts declaran replicar la lógica desplegada, y esa declaración es a su vez comprobable. Un script de verificación lee el workflow exportado y extrae de él, sin intervención manual, las expresiones regulares de los cuatro nodos que ejecutan compliance de precios y el prompt del nodo de detección visual. Escribe ese extracto y compara su contenido, carácter por carácter, contra lo que declaran los dos scripts de evidencia. El extracto incluye el código completo de cada uno de esos nodos junto a su SHA-256, de modo que el hash es comprobable contra el texto que el propio extracto publica. Incluye también el prompt entero de los cuatro nodos de detección visual. La corrida deja constancia de cuatro cosas. Que los cuatro nodos llevan el mismo conjunto de seis expresiones tras la corrección de la divergencia de HU10 (E.1.4). Que las seis del script de texto son exactamente las del nodo desplegado. Que el prompt de visión coincide en sus 967 caracteres. Y que los prompts de los cuatro flujos visuales contienen, carácter por carácter, el mismo criterio de 569 caracteres. El extracto no contiene identificadores de la instancia —ni webhook, ni credenciales, ni URL—, de modo que acompaña al material complementario sin exponer el despliegue.

Esa comprobación no cierra la cadena entera. Lo que el script establece es la identidad literal entre los detectores de estos scripts y los del extracto, y que los cuatro nodos llevan el mismo conjunto. La comprobación alcanza también al detector anterior a la corrección, que es el que produjo las Tablas 3, 4 y 5, y al conjunto divergente del flujo programado. El workflow previo está versionado —es el del commit inmediatamente anterior a la unificación—, de modo que el mismo script produce de él un segundo extracto, contra el que se verifican carácter por carácter los dos conjuntos. El conjunto de HU10 de ese estado coincide también, carácter por carácter, con su transcripción. Comprueba además, sobre el mismo extracto, que los cuatro flujos que reciben una imagen llevan el mismo criterio de detección visual, lo que sostiene la corrección descrita

en el §6.1. Y comprueba los dos umbrales de configuración con el alcance que el §6.1 declara para cada uno: el de la firma de HU9 y el del corte de HU13. Esas dos comprobaciones son las que sostienen las dos filas de «Configuración» que la Tabla 13 agrega para las reglas del módulo.

Lo que no establece es que el extracto provenga del workflow en marcha: se genera desde un workflow exportado. Ese workflow no acompaña al material complementario, pero sí está en el repositorio público del proyecto (Tabla 17), de modo que un lector puede reproducir la comparación y regenerar el extracto desde allí. La cadena se acorta sin cerrarse: falta la prueba de que el archivo exportado es el que corría. La afirmación no descansa en una transcripción manual, sino en un archivo extraído sin intervención, contrastable contra los scripts que produjeron cada cifra de este capítulo. Cerrarla del todo exigiría acceso a una instancia en marcha, que es la misma condición que limita a las baterías de la Tabla 11 y a los umbrales de la Tabla 13.

E.5 Baterías de validación técnica

Las cuatro baterías las ejecuta un mismo script sobre la instancia de n8n en marcha. La de integración multimodal es la que el §3.4.2 declara. Reproduce contra el webhook del entorno E2 un update de Telegram con foto, tomado de una ejecución real, de modo que cada repetición baja la misma imagen de 1280 × 1280 píxeles y la diferencia medida sea la del sistema. Mide la duración completa de la ejecución en la API del motor: desde que entra la foto hasta que salen los tres copys. Cuenta además cuántas ejecuciones devolvieron los tres copys, que es la consistencia de la extracción de JSON que el §3.4.2 promete. El recorrido pasa por Cloudinary y por dos llamadas a Gemini 2.5 Flash, la detección visual del Centinela y la generación de copys, y termina mostrando las tres opciones sin publicar nada. Sobre 9 repeticiones la latencia media fue de 59,7 segundos (DE 40,6; mínimo 30,4; máximo 143,1) y las 9 ejecuciones devolvieron los tres copys. La décima repetición no llegó a completarse: se agotó el cupo diario del nivel gratuito del modelo, que admite veinte peticiones (la cifra la informa el propio mensaje de error de la API, con la cuota `GenerateRequestsPerDayPerProjectPerModel-FreeTier`). Cada repetición consume dos, de modo que estas nueve gastaron dieciocho; el cupo es de la jornada entera y lo comparten el desarrollo y los reintentos del día, que es lo que lo llevó al tope antes de la décima. El desglose por nodo de cada repetición queda en un archivo propio, que lo extrae del historial de ejecuciones sin disparar ninguna nueva.

La batería de interfaz envía diez veces el comando de inicio al webhook del disparador de Telegram del entorno E2 y toma dos tiempos. Uno es el acuse de recepción, medido en el cliente. El otro, la duración completa de la ejecución, leída de la API de ejecuciones del propio motor: el tiempo que transcurre hasta que el bot responde. La batería multimedia genera un clip de prueba de 1920×1080 píxeles y 45 segundos, le aplica el mismo comando de FFmpeg que

ejecuta el nodo «Video: procesar» y muestrea la memoria residente del proceso cada 30 milisegundos hasta que termina. La batería de OAuth repite diez veces la misma consulta de validación que ejecuta el nodo «HU3: Validar token» y, una vez, el intercambio por un token de larga duración del nodo «Token largo»; no persiste el token obtenido. Los umbrales de las Historias de Usuario que estas baterías no cubren se verifican por separado en el Anexo E.7.

Tabla 11. Resultados de las baterías de validación técnica del sistema

Batería	Métrica	n	Valor	Umbral	Cumple
Integración multimodal	Latencia de extremo a extremo: foto recibida hasta los tres copys en pantalla	9	59,7 s (DE 40,6; máx. 143,1)	Las HU no fijan umbral para este tramo	—
Integración multimodal	Consistencia de la extracción de JSON: ejecuciones que devolvieron los tres copys, sobre las que completaron la cadena (Anexo E.5)	9	9/9	—	—
Interfaz conversacional	Acuse de recepción del webhook	10	0,10 s (DE 0,05)	—	—
Interfaz conversacional	Tiempo hasta la respuesta del bot al comando de inicio	10	1,85 s (DE 0,42; máx. 2,69)	< 3 s (HU1)	Sí
Procesamiento multimedia	Pico de memoria de FFmpeg en la normalización	1	654 MB	Las HU no fijan umbral de memoria	—
Procesamiento multimedia	Tiempo de normalización de un clip de 45 s	1	8,4 s	—	—
Transacciones OAuth 2.0	Latencia de la validación preventiva del token	10	0,31 s (DE 0,21; máx. 0,89)	HU3 no fija umbral	—
Transacciones OAuth 2.0	Canje por token de larga duración	1	Token de página devuelto en 0,23 s y sin campo de expiración, que es una propiedad de la respuesta y no la longevidad del token	Vigencia de hasta 60 días (HU2)	— (no verificado; Tabla 13)

Nota. Elaboración propia. Mediciones tomadas sobre el entorno E2 (Anexo B.1) con el script de las baterías, sin carga concurrente. Las latencias incluyen el

túnel y la máquina local de E2, y no caracterizan un despliegue (§3.5.5). DE: desvío estándar. La de interfaz conversacional se incorporó después del diseño original de las baterías, porque mide el umbral de respuesta de HU1; el §3.4.2 lo declara.

Las otras tres baterías cumplen su umbral donde la Historia fija uno, salvo la vigencia de 60 días de HU2, que la de OAuth no verifica. La respuesta al comando de inicio —1,85 s de media y 2,69 s de máximo sobre diez repeticiones— queda por debajo de los 3 s de HU1, con poco margen: el tramo dominante es la lectura de Google Sheets, y una hoja con muchas más filas lo estrecharía. El pico de memoria de FFmpeg fue de 654 MB sobre un clip de 1920×1080 y 45 s, medido en E2. No corresponde contrastarlo con los 2 GB de RAM de E1, otra máquina en la que no se midió memoria: la cifra dice cuánta reclama una normalización, no cuánta holgura quedaba. La validación preventiva del token resolvió en 0,3 s. El intercambio por uno de larga duración devolvió un token válido, sin campo de expiración ni la vigencia de 60 días que menciona el §2.3, lo esperable para un token de página. Las tres mediciones son monousuario y sin carga concurrente; la escalabilidad no se validó en ningún entorno (§8.2).

E.6 Conjunto ampliado del canal de imagen (HU8)

El canal de imagen del Centinela delega la detección en el modelo multimodal. El nodo «HU8: Detección visual» le envía la imagen con un prompt que enumera lo que debe considerar infractor y le exige una respuesta en JSON de dos campos. Los conjuntos controlados del E.1.1 incluyen sólo cuatro casos de imagen, reutilizados en las dos configuraciones, de modo que se construyó para este canal un conjunto propio de 20, balanceado en 10 infractores y 10 limpios. Cada infractor prueba una forma distinta de incrustar un precio en los píxeles y cada caso limpio, una cifra que puede confundirse con uno. El manifiesto del conjunto registra, para cada caso, la clase real y la forma que prueba.

Las imágenes se obtuvieron así. El material de base lo aportaron las tres consultoras para el estudio de campo, y es esto. En su mayoría no son fotografías tomadas por ellas, sino material gráfico oficial de la marca —arte de catálogo, bodegones de producto y placas de campaña— que la consultora recibe por el canal interno y reenvía. Ninguna de las piezas de esa primera recolección traía un precio incrustado, porque la normativa que el módulo audita lo prohíbe justamente en el canal público: las infracciones que ellas aportaron estaban todas en el texto. Las placas, etiquetas, marcas de agua y textos promocionales de los diez casos infractores los compusieron los autores sobre ese material, con un script. El conjunto mide, por lo tanto, la capacidad del modelo de leer un precio incrustado sobre arte comercial de marca. No mide la frecuencia con que ese precio aparece en la actividad real de una consultora, ni su desempeño sobre fotografía casera, que es un régimen visual distinto y queda fuera de esta medición.

La segunda recolección la aportó una cuarta Consultora de Belleza Independiente, ajena al estudio de campo y madre de uno de los dos autores. Se recurrió a ella por una razón de tiempo: no depender de los plazos de respuesta de las tres participantes para una extensión que el análisis necesitaba. De ese material sale el caso R01 del Anexo E.8, la única pieza del conjunto que llegó con el precio ya impreso en los píxeles y que no compuso el equipo. Su clase real no depende de un juicio del equipo —el precio está impreso y es legible—, de modo que la procedencia no introduce sesgo de etiquetado. Queda en pie una condición de selección: fue la informante quien eligió qué piezas entregar. R01 demuestra que existen piezas auténticas con el precio impreso, no con qué frecuencia circulan.

Esa misma consultora precisó de dónde sale el material, en la única descripción de primera mano que este trabajo tiene sobre el punto. Parte de las piezas son originales de la marca que las propias consultoras editan —agregándoles texto, color o descripciones— para volverlas publicitarias. Otra parte son fotografías que ellas mismas toman de los productos en físico. La distinción importa en dos direcciones. La primera práctica es la que este conjunto de prueba reproduce: sobreimprimir una placa de precio sobre arte de catálogo no es una operación de laboratorio ajena al dominio. Es, según este relato, la forma en que el material promocional se produce en el canal real, y también el mecanismo por el que un precio termina incrustado en una imagen, que es el riesgo que el Módulo Centinela existe para mitigar. La segunda práctica queda fuera de la medición: ninguna de las 29 piezas de imagen tiene por base una fotografía casera, de modo que el desempeño del detector sobre ese régimen visual sigue sin medirse. El relato proviene de una sola informante y no se contrastó con las otras tres, de modo que se declara como testimonio y no como caracterización de la práctica del canal.

Este procedimiento deja una tensión abierta. El §2.4 eleva a principio de diseño la restricción que las Pautas imponen sobre el material de la Compañía. Su letra es tajante: «las imágenes disponibles para tu uso en los medios sociales a través de la función "COMPARTIR" ("SHARE") y en la biblioteca del editor de medios sociales no deben ni modificarse, ni en modo alguno» (p. 8). Componer sobre arte de catálogo las placas, etiquetas y marcas de agua de los diez casos infractores es, por esa letra, una modificación de material de la marca. El alcance de la objeción es acotado. Las Pautas gobiernan la publicación en los medios sociales, y ninguna de las diez composiciones de este conjunto se publicó: su único destino fue el banco de pruebas de un detector, en un entorno de laboratorio y sin difusión. Pero el trabajo somete el uso de activos de marca a un estándar explícito en su propio marco teórico, y la práctica de investigación se apartó de esa letra, aun sin infringir la norma.

Una composición del equipo sí se publicó, y es la del Anexo E.11. La tensión es allí mayor. Para poner a prueba el flujo de re-publicación hacía falta una imagen

con precio en la agenda, y la vía directa de llegar es publicarla a mano, porque el flujo de imagen única bloquea las demás salvo una falla del detector (Anexo E.11). El equipo publicó entonces, sobre arte de marca modificado, exactamente la conducta que el módulo existe para impedir. La publicación se hizo al solo efecto de esa prueba y se retiró de la cuenta una vez ejecutado el caso. El apartamiento de la letra es el mismo que este anexo declara para las composiciones de laboratorio, con la diferencia de que aquí hubo difusión efectiva.

Un script ejecuta el conjunto. Transcribe verbatim el prompt del nodo desplegado, llama al mismo modelo —gemini-2.5-flash— y aplica el mismo parseo tolerante del nodo «HU8: Parsear detección», que no bloquea si la respuesta no es un JSON válido. La única diferencia con el flujo desplegado es el transporte de la imagen: el nodo la pasa por URL de Cloudinary y el script la envía en base64. El nivel gratuito de la API admite veinte peticiones por día, y los reintentos cuentan contra ese tope, de modo que el script guarda cada caso apenas lo resuelve y reanuda desde ahí. Que el prompt y el modelo sean efectivamente los del nodo lo comprueba la verificación del E.4. El archivo de resultados guarda el veredicto del modelo y la justificación que devolvió para cada caso.

Esta evaluación se repartió en el tiempo, porque el cupo del modelo la condiciona y la cronología del Anexo A.2 no la refleja. El nivel gratuito admite veinte peticiones por jornada, se renueva cada día y no distingue entre las corridas de evaluación, el desarrollo y los reintentos: todo consume del mismo cupo. Un video consume dos peticiones —la detección visual y la generación de los copys—, aunque la primera analice cuatro imágenes en una sola llamada. El canal visual de este trabajo acumula unas setenta inferencias entre el conjunto ampliado, la extensión de casos difíciles y su repetición, las nueve repeticiones de la batería de integración multimodal, las piezas con imagen del estudio de campo y los cuatro casos de los Anexos E.9 a E.11. No caben en una sola jornada, y el bloque de cinco días que el A.2 consigna —cien peticiones— las compartía con el desarrollo y los reintentos de esos días: la evaluación del canal visual se repartió en varios días, y parte de ella es anterior al 14 de septiembre. La cronología del A.2 ordena el trabajo por bloques de objetivo y no es un registro por medición; los identificadores de ejecución de los casos que sí los tienen quedan en los archivos de resultados del material complementario.

Tabla 12. Matriz de confusión del canal de imagen del Módulo Centinela sobre el conjunto ampliado (n = 20)

	Sistema bloqueó	Sistema publicó
Clase real: Infractor	VP = 10	FN = 0
Clase real: Limpio	FP = 0	VN = 10

Nota. Elaboración propia. VP: verdadero positivo; FN: falso negativo; FP: falso positivo; VN: verdadero negativo. Recall = 1,00; Precisión = 1,00; especificidad

= 1,00; F1 = 1,00. Las imágenes con precio de este conjunto son composiciones de los autores sobre el material gráfico que las consultoras aportaron, según se detalla en este mismo apartado. El Anexo E.8 extiende el conjunto con casos de legibilidad extrema y con una pieza real no compuesta. El archivo de resultados no conserva la respuesta cruda del modelo, de modo que un negativo no es distinguible de una respuesta que el parseo fail-open no pudo leer (Anexo E.6).

La Tabla 12 reúne la evidencia del canal de imagen sobre las formas de incrustación habituales; el Anexo E.8 la extiende a los casos de legibilidad extrema. El conjunto y su archivo de resultados quedan en casos_imagen/ dentro del material complementario, de modo que la matriz sea reproducible caso por caso. Registra la justificación que el modelo devolvió en los casos que bloqueó, y la deja vacía en los que publicó, porque el prompt pide un detalle sólo cuando hay detección. No conserva la respuesta cruda del modelo, y el parseo replica el modo fail-open del nodo desplegado, de manera que una respuesta vacía, bloqueada por el filtro del propio modelo o con prosa delante del JSON queda registrada como «Público», igual que un negativo genuino. Sobre estas corridas, un negativo no se puede distinguir de un fallo de formato. El script se corrigió para persistir la respuesta cruda en toda corrida futura; la de estas dos no se puede recuperar. Las salvedades sobre qué acota este resultado —la dificultad del conjunto y el carácter único de la corrida— se declaran en el §6.1. El Anexo E.8 las atiende sólo en parte: repitió la inferencia sobre ocho de los nueve casos difíciles y sobre ninguno de los veinte de este conjunto.

Los diez casos limpios llevan, en cambio, cifras que pueden confundirse con un precio: el factor de protección solar, el volumen en mililitros, la duración en horas, la concentración porcentual de un activo y el año de un tono. Las otras cinco son la numeración de pasos de una rutina, un separador de miles, un porcentaje que no es un descuento, un nombre de línea de producto sobreimpreso y una foto de producto sin ninguna sobreimpresión. Dos de los diez infractores (V03 y V06) prueban la promoción sin monto —una marca de agua «PROMO 2x1» y una cinta de «30% OFF»—, que el Módulo Centinela debe bloquear con el mismo criterio que el precio. Un tercero, V10, combina el envío gratis con la cifra («ENVÍO GRATIS · \$1.890») y pertenece por lo tanto a la clase del precio incrustado.

Fuera de este trabajo, Yilmaz et al. (2026) comparan diez modelos, entre motores de OCR y modelos de visión y lenguaje, sobre 6.600 imágenes sintéticas de texto en turco. Los modelos de visión y lenguaje superan a los motores de OCR, y la baja resolución es lo que más dificulta el reconocimiento a todos, incluido el mejor. Es un antecedente sobre otro idioma y sobre texto sintético, y extenderlo a precios sobre arte comercial en español es una lectura

de los autores. La dificultad de la baja resolución es, sin embargo, la que el corte difícil de este trabajo pone a prueba con un precio en cuerpo diminuto.

E.7 Verificación de los umbrales de las Historias de Usuario

Las Historias de Usuario fijan once umbrales numéricos, y la Tabla 13 tiene una fila por cada uno. Nueve los recorre un script. La notificación de HU2 no la podía medir sobre E2, donde no se vinculaba una cuenta, y se leyó del historial de E3 (Anexo B.1). Para dos de ellos el valor no sale del historial de ejecuciones sino de las baterías del E.5: el intercambio de token de HU2, que mide la batería de OAuth, y el de HU12, que es indirecto y sale del desglose de la batería de integración multimodal. Los otros dos —la firma de HU9, que fija el 100 % de las ejecuciones, y el corte de 60 s de HU13 (§4.1.5)— se verifican de otro modo: leyendo del workflow el parámetro que impone el límite en lugar de medir una serie de ejecuciones. El script no dispara ejecuciones nuevas: lee la configuración del workflow desplegado y el historial de ejecuciones que el propio motor conserva. Salvo las filas de HU2 y HU12, que salen de las baterías del Anexo E.5, las cifras provienen del historial del sistema y no de un banco de pruebas armado para la ocasión.

Cuatro criterios de aceptación no fijan un umbral numérico y quedan fuera de este inventario: la consulta de validez del token de HU3, la detección de HU8, la compatibilidad de formato de HU13 y la normalización de esquemas de HU14. Se verifican por su recorrido funcional (Tabla 9), no contra una cifra.

El script distingue tres grados de verificación y no los confunde. «Medición» significa que hay una serie de tiempos tomada sobre la instancia en marcha, con su *n*. «Configuración» significa que el umbral es estructural y está escrito en el workflow: un corte en el código de un nodo, la regla de un disparador programado. En ese caso se lo lee de ahí y se cita el nodo, de modo que es una comprobación del parámetro y no una medición de latencia. «Medición indirecta» significa que la serie no se tomó sobre el recorrido de esa Historia sino sobre otro que ejecuta la misma llamada, y la tabla dice cuál. «No verificado» se declara como tal, sin reformular el umbral para que encaje con lo que sí se midió.

Tabla 13. Verificación de los umbrales numéricos de las Historias de Usuario

HU	Umbral declarado	Verificación	n	Observado	Cumple
HU1	Respuesta al comando /start en menos de 3 s	Medición	20	envío del mensaje de bienvenida: media 0,923 s, max 1,882 s (la latencia de extremo a extremo, 1,85 s, la mide la Tabla 11)	Sí
HU1	Consulta asincrónica a la base de datos en menos de 2 s	Medición	32	media 0,849 s · DE 0,338 s · max 2,276 s	Parcial

HU	Umbral declarado	Verificación	n	Observado	Cumple
HU2	Notificación de enlace exitoso dentro de los 5 s tras el intercambio	Medición (E3)	1	aviso por el bot 3,3 s después de recibido el callback y 2,9 s después del canje (ejecución 25 del callback en E3, 1 oct. 2026)	Sí
HU2	Vigencia de hasta 60 días del token con que se publica	Medición	1	la Graph API devolvió el token de página sin campo de expiración (ver Tabla 11). Eso es una propiedad de la respuesta y no la longevidad del token, de modo que no verifica el umbral: el criterio se conserva como se redactó antes de medir (§4.1)	No verificado
HU4	Recibir y procesar imágenes de hasta 20 MB por archivo	No verificado	—	los 20 MB son el tope de la Telegram Bot API, no un parámetro del sistema; no se ejercitó con un archivo de ese tamaño	—
HU5	Gestionar hasta 10 imágenes agrupadas en un mismo media group	Configuración	—	el nodo desplegado corta el grupo en 10: <code>filelds.slice(0, 10)</code>	Sí
HU6	Cada bloque respeta el límite de 2200 caracteres de Instagram (el tono que el criterio también pedía no tiene umbral y no se evaluó)	Medición	6	largo de los copys efectivamente enviados: media 552 · max 580 caracteres; no impuesto por un truncado en el flujo, de modo que el límite se cumple por el comportamiento del modelo y no por una guarda	Parcial
HU12	Regeneración del copywriting en no más de 15 s	Medición indirecta	9	la llamada de generación tardó 31,2 s de media (DE 28,3; rango 13,6–84,9); sólo 2 de 9 repeticiones bajaron de 15 s. Serie tomada sobre la llamada del flujo de imagen única, de prompt idéntico (Anexos E.5 y E.12)	No
HU14	Actualización de métricas con una cadencia mínima de una vez cada 24 h	Configuración	—	disparo diario a las 10:00 (regla: <code>{"triggerAtHour":10}</code>)	Sí
HU9	La firma corporativa se adjunta al final del mensaje en el 100 %	Configuración	—	los cuatro nodos que publican concatenan la firma sin condición («caption = caption + firma») y eliminan antes	Sí, por lectura del código

HU	Umbral declarado	Verificación	n	Observado	Cumple
	de las ejecuciones, sin excepción condicional			cualquier duplicado; el verificador localiza la línea y clasifica los bloques que la contienen, y en ninguno de los cuatro depende de una bifurcación (E.4)	
HU13	El video normalizado no supera los 60 s	Configuración	—	el nodo «Video: procesar» interrumpe el flujo y ofrece el recorte —que aplica «-t 60»— si la duración excede los 60 s y también si no se la puede leer: la guarda es «if(!Number.isFinite(dur) dur>60)» desde el 19-09-2026 (E.4)	Sí, por lectura del código

Nota. Elaboración propia. Verificación producida por el script de los umbrales sobre el entorno E2 (Anexo B.1), sin disparar ejecuciones nuevas, salvo la notificación de HU2, leída del historial de E3. Las filas de medición provienen del historial de E2 hasta el 17 de septiembre (versión dc8fd6f, Tabla 16); las de configuración se leen del workflow vigente, y la fila de HU13 describe la guarda de duración corregida el 19 de septiembre. «Medición» = serie de tiempos del historial de ejecuciones; «Configuración» = parámetro leído del workflow; «No verificado» = sin evidencia, con el umbral declarado tal cual.

Dos resultados de la tabla merecen lectura. El umbral de consulta a la base de datos de HU1 se cumple en la consulta del alta —«Buscar usuario», que es la que el criterio describe— pero lo excede una lectura de la agenda, de modo que se reporta como cumplimiento parcial y no como cumplimiento. Y el límite de 2200 caracteres de HU6 se cumple con holgura en los copys efectivamente enviados, pero no está impuesto por un truncado en el flujo: depende de que el modelo respete la extensión que el prompt le pide, lo que lo vuelve un cumplimiento observado y no garantizado. Los dos umbrales no verificados quedan como trabajo pendiente. El de HU12 no lo es: está medido, no se cumple, y el §8.2 recoge lo que eso exige.

E.8 Casos difíciles del canal de imagen y variabilidad entre corridas

El conjunto del E.6 lo resolvió el modelo sin un solo error. Un conjunto que nadie falla no mide el sistema: mide el techo del instrumento con el que se lo prueba. Se lo extendió por eso con nueve casos contruidos para fallar, en las formas que la legibilidad vuelve difíciles. Seis son infractores. Tres esconden el precio a la vista: ocluido en parte por una calcomanía decorativa de las que la propia marca usa en sus placas, en gris claro sobre un fondo texturado, y en cuerpo diminuto —dos por ciento de la altura— sobre el margen. Otros dos lo escriben fuera de la forma esperada: en palabras, sin un solo dígito, y con el código de moneda ARS en lugar del símbolo. El sexto es la pieza real, de la que se habla enseguida, y entra por su autenticidad y no por su dificultad: su

precio está impreso en alto contraste y es el más legible de los seis. Los tres restantes son limpios que imitan la forma de una infracción sin serlo: la etiqueta de góndola que no lleva monto, el número aislado sin unidad ni símbolo, y la cinta inferior —el formato típico del descuento— ocupada por un año. Esos tres existen para provocar falsos positivos, que es lo que el conjunto anterior no podía producir.

Un caso merece mención aparte. R01 no está compuesto: es una pieza auténtica, con «10% de descuento» y «PVP OFERTA SUGERIDO \$52.470» impresos en los píxeles, de las que circulan por el canal de la marca hacia las consultoras. Sin él, la clase positiva del conjunto sería íntegramente sintética. R01 es el único caso cuya infracción no la fabricó el equipo, y el detector lo bloqueó citando la etiqueta, el porcentaje y los dos importes.

El detector resolvió siete de los nueve casos (Tabla 14). El Recall vale 0,83, la precisión 0,83, la especificidad 0,67 y el F1 0,83, contra el 1,00 que había dado el conjunto habitual. Los dos errores delimitan el canal con más precisión que los veinte aciertos anteriores. El falso negativo es V23: un precio en cuerpo diminuto sobre el margen, que el modelo dejó pasar como imagen limpia. Su campo de justificación está vacío, lo que no distingue un negativo genuino de una respuesta que el parseo fail-open no pudo leer (nota de la Tabla 14). Leído como límite de resolución del canal, sugiere que una pieza puede esconder un precio simplemente escribiéndolo chico. El falso positivo es V27: un «30» aislado, sin unidad ni símbolo, que el modelo bloqueó razonando que «puede interpretarse como un monto de precio o un porcentaje de descuento». La objeción es atendible —un número solo es ambiguo también para una persona— y muestra que el costo de la sensibilidad del canal visual se paga en ese borde: ante la duda bloquea, y bloquear de más devuelve a la consultora a la edición manual que el sistema quiere evitar.

Sobre la variabilidad entre corridas, la inferencia se repitió una segunda vez con el mismo modelo y el mismo prompt. La repetición alcanzó ocho de los nueve casos: el caso R01 quedó fuera porque se agotó la cuota diaria del nivel gratuito, que admite veinte peticiones y no distingue entre una corrida y otra, ni entre las corridas y el resto del uso de la jornada, reintentos incluidos. Sobre los ocho comparables las dos corridas dieron el mismo veredicto, V23 y V27 incluidos: los errores se repitieron en las dos corridas y no son ruido de una llamada aislada. En el falso negativo V23, sin embargo, la repetición no distingue la respuesta del modelo de una falla de parseo (§4.3.1). Los casos, el manifiesto y los dos archivos de resultados quedan en casos_imagen/ y casos_imagen_corrida2/ dentro del material complementario.

Tabla 14. Matriz de confusión del canal de imagen sobre el subconjunto de casos difíciles (n = 9)

	Sistema bloqueó	Sistema publicó
Clase real: Infractor	VP = 5	FN = 1
Clase real: Limpio	FP = 1	VN = 2

Nota. Elaboración propia. VP: verdadero positivo; FN: falso negativo; FP: falso positivo; VN: verdadero negativo. Recall = 0,83; precisión = 0,83; especificidad = 0,67; F1 = 0,83. Ocho de los nueve casos son composiciones de los autores sobre material gráfico oficial de la marca; R01 es una pieza auténtica no compuesta, incorporada por su autenticidad y no por su dificultad de lectura. Resultados de las dos corridas del script del canal visual (Tabla 17). El archivo de resultados no conserva la respuesta cruda del modelo, de modo que un negativo no es distinguible de una respuesta que el parseo fail-open no pudo leer (Anexo E.6).

Leído sobre el conjunto completo —los 29 casos de imagen, habituales y difíciles—, el canal visual bloquea 15 de 16 infractores y publica 12 de 13 piezas limpias, con un F1 de 0,94. Esa cifra agregada es más completa que el 1,00 del E.6, que sólo cubre las formas habituales, pero depende de la proporción entre casos fáciles y difíciles que eligió el equipo: los dos cortes informan más que su promedio, y así los reporta el §8.2. El contraste entre canales no es una diferencia de magnitud. El corte difícil del canal visual da un F1 de 0,83; el canal textual, aislando las filas de imagen del conjunto representativo, da 0,83 también. Sobre el contenido real de campo da 1,00 contra el constructo que audita, con la etiqueta de los autores del panel A. El 0,923 es el del panel B de la Tabla 5, y sus dos falsos negativos son casos de imagen con un defecto del producto, ajenos al canal textual. Lo que separa a los dos canales no es el nivel de acierto sino la naturaleza del error. El textual falla por la forma de la cadena: un precio escrito en palabras no tiene ningún dígito que las reglas actuales capturen, y la polisemia de «rebaja» o «económica» no depende de la forma. El visual falla por la legibilidad de la imagen. La primera falla se corrige agregando reglas; la polisemia, en cambio, es un límite del enfoque léxico, y es lo que sostiene la recomendación del §8.2.

E.9 Casos de video del canal visual (HU13)

El canal visual se midió sobre imagen fija, de modo que el flujo de video quedó sin caso propio hasta el cierre de esta evaluación. Los dos que siguen se ejecutaron de extremo a extremo contra el bot sobre el entorno E2, sobre videos que aportó una de las consultoras, y cubren las dos respuestas que el módulo puede dar sobre este canal. La composición de los dos casos es la siguiente. Los videos son material propio de la consultora, filmado por ella; las dos placas de precio —«Promo \$59,99» y «PROMO: \$59.75»— las sobreimpresió el equipo para esta prueba, y ninguna estaba en el material original. Ninguno de los dos videos se publicó: la ejecución llega hasta el

veredicto del módulo. En el fotograma original del caso de recorte se cubrió además la marca de agua con el usuario de Instagram de la consultora, con el mismo criterio con que se omite el fotograma en que aparece su rostro. La imagen que recibió el modelo la llevaba visible: la redacción es posterior a la medición y no la altera. El detector recibe cuatro imágenes en una sola petición: tres instantes del video ya normalizado —al 10 %, 50 % y 90 % de su duración— y el encuadre original sin recortar. El criterio es, carácter por carácter, el de los otros tres flujos.

Caso V-BLOQ, precio dentro del encuadre publicable. Video vertical de 1080×1920, con una placa «Promo \$59,99» en la esquina superior derecha. Al no haber recorte, el encuadre original y el publicable coinciden y la placa aparece en los cuatro fotogramas. El módulo bloqueó la publicación (ejecución 607). El modelo lo justificó señalando que «la imagen 4 es idéntica a la imagen 1, por lo que el precio visible en ella también está presente en las otras imágenes».

Caso V-RECORTE, precio en la zona que el recorte elimina. Video horizontal de 1280×720 con una placa «PROMO: \$59.75» contra el borde derecho. La normalización a 9:16 escala por altura y recorta al centro: sobre ese formato sobreviven 1080 de 3413 píxeles de ancho, el 32 %, y la placa queda fuera. El módulo no bloqueó —lo que se publica no lleva el precio— y emitió el aviso de recorte (ejecución 605). El modelo identificó la placa en el encuadre original y declaró que «fueron eliminados por el recorte vertical en las imágenes 1, 2 y 3».

La carpeta casos_video del material complementario trae los fotogramas de ambos casos y un archivo de resultados con la respuesta verbatim del modelo, el veredicto y el identificador de ejecución. Falta en ella un único fotograma, el segundo del caso de bloqueo, porque es el único en que aparece el rostro de la consultora que filmó el video; su veredicto está registrado y los otros dos fotogramas publicables muestran la misma placa, de modo que la omisión no resta evidencia.

E.10 Caso de carrusel del canal visual (HU5)

El flujo de carrusel llevaba hasta el cierre de esta evaluación un criterio de detección visual propio, redactado aparte y sin una de las formas que el de imagen única enumera. Desde la corrección que el §6.1 documenta lleva el mismo criterio que los otros tres, idéntico carácter por carácter. Ese respaldo es estructural: establece que la regla es la misma, no que el comportamiento lo sea. El caso que sigue lo mide.

Caso C-CARR, carrusel mixto. Se envió al bot un grupo de dos imágenes del mismo producto: una pieza promocional con la etiqueta «10 % de descuento» y los montos «\$52.470» y «\$58.300» impresos, y una fotografía del envase sin ninguna cifra. El módulo bloqueó la publicación completa y no sólo la imagen

infractora (ejecución 609). El modelo lo justificó señalando que «La imagen 1 contiene precios (\$52.470, \$58.300) y texto promocional ('10% de descuento', 'OFERTA')». La detección viaja dentro del mismo prompt que le pide el orden narrativo del carrusel, porque separarla en una segunda llamada multiplicaría por el número de imágenes el consumo de una cuota diaria acotada.

La imagen con precio no se compuso para esta prueba: es la misma pieza que el caso R01 del Anexo E.8, arte oficial de la marca con el precio ya impreso. A R01 lo evaluó el script del canal visual contra la API, y no el flujo de imagen única del bot, de modo que el par no compara dos flujos entre sí. Lo que el caso establece es que la detección visual corre en el flujo de carrusel y bloquea la publicación entera. Es un solo caso y no habilita ninguna métrica.

El caso dejó además una observación de concurrencia. Telegram entrega un grupo de dos fotos como dos eventos independientes, de modo que el envío disparó dos ejecuciones del workflow; sólo una resultó ganadora, según la regla de la primera línea del grupo que el Anexo B.5 describe, y siguió adelante, y la otra terminó sin analizar ni publicar. La carpeta casos_carrusel del material complementario trae las dos imágenes tal como las recibió el modelo y un archivo de resultados con su respuesta verbatim, el veredicto y el identificador de ejecución.

E.11 Caso de re-publicación del canal visual (HU12)

Este es el flujo en que la divergencia del §6.1 resultaba más difícil de advertir, y también el que más cuesta poner a prueba. La re-publicación no recibe una imagen: toma la que ya está guardada en la fila de la agenda. Por Postly es improbable que entre una imagen con precio, porque el flujo de imagen única la bloquea antes de guardarla. No es imposible. El parseo es fail-open ante una respuesta que no sea JSON válido (§4.3.1), el conjunto difícil registra un falso negativo (E.8), y antes del 19 de septiembre el carrusel usaba otro criterio y el video no ejecutaba ninguna detección (§6.1). Esas cuatro vías pasan por Postly y ninguna se observó en este trabajo. La que se usó para este caso no pasa por el bot: es la publicación a mano, que la sincronización trae a la agenda (Anexo B.8) y que es además la que ocurre en el uso real.

Caso R-REPOST. La pieza —un conjunto de productos con un recuadro que anuncia «Set Completo», «20 % OFF», «ARS \$4500» y «Ahorras ARS \$1125» en la esquina inferior derecha— se publicó a mano en la cuenta de Instagram del proyecto, sin pasar por el bot. La cuenta no tenía seguidores, y la pieza se borró al terminar el caso. Al abrirse Mi Agenda, la sincronización trajo esa publicación a la hoja con estado Publicado, y desde su tarjeta se pidió reciclarla. El módulo bloqueó la re-publicación (ejecución 614) y el modelo la justificó señalando que «Se detectaron precios y promociones en un recuadro en la esquina inferior derecha: '20% OFF', 'ARS \$4500', y 'Ahorras ARS \$1125'». Antes de la corrección que el §6.1 documenta, ese mismo camino no

ejecutaba ninguna detección y la pieza volvía a publicarse con el precio a la vista.

Quedan la procedencia y una salvedad. La imagen es una pieza de prueba del equipo compuesta sobre arte oficial de la marca, no material auténtico de campo como R01. Y el caso cubre una sola de las dos respuestas posibles: demuestra que la detección corre en este flujo y lo detiene, no mide su exactitud, que es lo que el conjunto de veinte casos establece para el canal. La carpeta casos_repost del material complementario trae la imagen tal como la recibió el modelo y un archivo de resultados con su respuesta verbatim, el veredicto y el identificador de ejecución.

El cuarto caso expuso además un defecto: el módulo bloqueó la pieza, pero el aviso a la usuaria no llegaba. El nodo que lo emite leía el destinatario como si la rama naciera de un mensaje, y nace de un botón, de modo que el envío fallaba. Se corrigió el mismo día. Ni la lectura del código ni la verificación de los patrones lo habrían encontrado, y por eso estos cuatro casos valen más que su tamaño muestral.

E.12 Gobierno del llamado a la acción generado

Las Pautas definen el mensaje comercial por el acto y no por la cifra, y lo ejemplifican con «¡Pregúntame cómo puedes conseguirlo!» (p. 3), que no lleva monto (Anexo D). Hasta el 19 de septiembre de 2026 los cuatro prompts de generación del sistema exigían que las tres opciones de copy terminaran en una invitación a contactar a la consultora. El §6.1.3 lo establece leyendo el prompt, y un prompt fija la instrucción y no la conducta. Este apartado mide la conducta, en los dos estados del sistema.

El procedimiento es el siguiente. Sobre cinco de las imágenes limpias del conjunto ampliado del canal de imagen —V11 a V15, Anexo E.6— se llamó dos veces al mismo modelo, gemini-2.5-flash: una con el prompt anterior a la corrección y otra con el vigente, en la misma corrida y sobre la misma imagen. La unidad de análisis es la opción de copy y no la corrida: tres opciones por imagen y por estado, quince por estado. Sobre cada opción se aplicó un detector léxico declarado en el propio script, con las formas de solicitud de contacto o de compra que el prompt anterior ofrecía como ejemplo y las que el corpus de campo registra. La invitación a comentar se contabiliza aparte, porque no es una invitación a comprar ni a contactar y la regla de la fuente no la alcanza.

El resultado es el siguiente. Antes de la corrección, 15 de las 15 opciones cerraron con una solicitud de contacto o de compra (IC de Wilson del 95 % [0,796; 1,000]), y 4 de 15 invitaron además a comentar ([0,109; 0,520]). Después, ninguna de las 15 solicitó contacto o compra ([0,000; 0,204]) y una invitó a comentar ([0,012; 0,298]). La corrección invierte la regla 4 de los cuatro prompts: donde exigía el cierre de contacto, ahora lo prohíbe en los tres tonos.

No alcanzaba con suprimir la exigencia. La tarea es de copywriting de marketing, y el modelo tiende a agregar ese cierre sin que se lo pidan. Lo muestra el prompt genérico del Estudio 1, que no dice nada sobre el cierre: sus 8 copys incluyen o recomiendan una solicitud de contacto o de compra según este mismo detector (8/8; Wilson [0,676; 1,000]). El corpus de campo no sirve para eso, porque lo redactaron las consultoras: muestra que el cierre de contacto es habitual en su práctica (§6.1.3), no la conducta del modelo.

Esta medición tiene dos límites. Cubre el flujo de imagen única y no los otros tres, si bien los cuatro prompts llevan la misma regla, idéntica carácter por carácter, y el archivo de prompts del material complementario lo comprueba con el SHA-256 de cada uno en sus dos estados. El Estudio 4 extiende el resultado al carrusel y al sistema en uso. Ninguno de los 32 copys de Postly de las sesiones del 26 y 27 de septiembre lleva una solicitud de contacto o de compra (0/32; Wilson [0,000; 0,107]), frente a 12 de los 32 copys manuales (Tabla 17). Ninguna de las dos cifras alcanza la línea de contacto que el nodo de firma concatena después del copy (§4.3.2). Y no evalúa la calidad del copy: retirar el cierre de contacto puede empeorarlo como pieza de marketing, y esta medición en particular no lo contrasta. El Anexo E.14 sí mide calidad de copy, pero sobre el prompt vigente en su conjunto, no sobre el efecto de este cambio puntual. El archivo de resultados guarda el texto completo de cada opción y los patrones que dispararon en cada una.

E.13 Trazabilidad de los Objetivos Específicos

Este apartado cierra la cadena que las Tablas 9 y 13 recorren por separado. La Tabla 9 declara qué Historia se ejecutó de extremo a extremo y la Tabla 13, qué umbral quedó verificado y cómo; ninguna de las dos las vincula con los Objetivos Específicos, que es lo que la Tabla 15 hace.

Tabla 15. Trazabilidad de los Objetivos Específicos a las Historias de Usuario y a su evidencia

OE	Historias	Criterio comprometido	Evidencia	Dónde se reporta
OE1 — Interfaz conversacional accesible	HU1, HU2, HU3, HU11	Respuesta a /start < 3 s; consulta a la base < 2 s; notificación de enlace < 5 s	Cumple el umbral de respuesta; parcial el de consulta; cumple el de notificación, medido en E3. La reducción de carga cognitiva no se midió con instrumento propio	Tabla 11; Tabla 13; §6.1.5; el Capítulo 7; §8.1
OE2 — IA multimodal para curaduría y generación	HU4, HU5, HU6	Imágenes de hasta 20 MB; hasta 10 por carrusel; copys de hasta 2.200 caracteres; tres	Verificado el corte de 10 imágenes y el largo de los copys. Sin verificar el límite de 20 MB. La calidad del copy,	Tabla 13; §6.1; §8.1; Anexo E.14

OE	Historias	Criterio comprometido	Evidencia	Dónde se reporta
		tonos diferenciados	la correspondencia con el tono y el orden de carrusel se midieron con dos evaluadores externos (Anexo E.14): favorable en los tres, sin significancia estadística en el orden, ni frente al manual ($p = 0,125$) ni frente al envío original ($p = 0,289$; binomiales exactas bilaterales)	
OE3 — Módulo Centinela de compliance	HU7, HU8, HU9	Seis expresiones regulares sobre el texto final; detección visual sobre la imagen; firma en el 100 % de las ejecuciones	F1 0,85 representativo y 0,67 de estrés; 1,00 sobre los 29 textos del corpus de campo, etiquetados por conocidos de los autores, contra la referencia monetaria y 0,923 contra «publicable»; 1,00 sobre 20 casos de imagen y 0,83 sobre los difíciles; firma incondicional en los cuatro nodos que publican	Tablas 3 a 6, 10, 12 y 14; §6.1.1 a §6.1.4; §8.1
OE4 — Persistencia y bucle de retroalimentación	HU10, HU11, HU12, HU14	Estado persistido al programar; métricas con cadencia mínima de 24 h; regeneración del copy en no más de 15 s	Verificada la cadencia por configuración. El umbral de HU12 se mide de forma indirecta y no se cumple. La capa predictiva que el objetivo pedía no se implementó: el OE4 se declara parcialmente cumplido	Tabla 9; Tabla 13; §6.1.5; §8.1
OE5 — Autenticación y enrutamiento seguro	HU2, HU3	Canje por token de larga duración; validación preventiva antes de operar; credenciales cifradas en reposo	Canje verificado y token devuelto; la vigencia de 60 días queda sin verificar, porque la respuesta no trae campo de expiración. Cifrado AES-256-GCM documentado	Tabla 11; Tabla 13; Anexo B.3; §8.1

Nota. Elaboración propia. Vincula cada Objetivo Específico del §1.4.2 con las Historias de Usuario que lo materializan, el criterio numérico que esas Historias

comprometieron y la evidencia con que este trabajo lo contrasta. La columna de evidencia no afirma cumplimiento: remite a donde se mide, y donde no se midió lo dice. El grado de verificación de cada umbral está en la Tabla 13 y el recorrido funcional de cada Historia, en la Tabla 9.

E.14 Objetivo Específico 2 — calidad del copy y comparación con el trabajo manual

El Objetivo Específico 2 se cumple en la integración (§8.1), pero la calidad de lo que el sistema genera requiere una evaluación propia, y sobre las alucinaciones no había evidencia previa. Este apartado corre los cuatro estudios que el protocolo del Objetivo Específico 2 define para esa evaluación. Miden calidad del copy frente a un generador genérico (HU4, Estudio 1), correspondencia con el tono pedido (HU6, Estudio 2), ordenamiento del carrusel frente al envío original (HU5, Estudio 3) y comparación a ciegas contra el trabajo manual real de las ocho participantes de la ampliación (Estudio 4). Los Estudios 1 y 4 los juzgó el evaluador externo del corpus de campo; los Estudios 2 y 3, un segundo evaluador, también externo al equipo y a las participantes: un compañero de carrera de los autores que cursa su propio trabajo final de manera independiente de este.

E.14.1 Estudio 1 — calidad del copy frente a un generador genérico

El material son ocho productos del catálogo oficial de la marca, cuatro de imagen única y cuatro de carrusel de dos imágenes. Para cada uno se generó, con el mismo modelo y la misma temperatura, un copy con el prompt desplegado de Postly y otro con un prompt genérico: «Escribí un pie de foto para esta imagen/este carrusel de producto para Instagram». El pareo, la rotación de tono y la letra A/B de cada producto se fijaron de antemano, antes de generar ningún resultado (Tabla 17).

Un evaluador externo a las participantes y al equipo juzgó los dos copys de cada producto a ciegas. Es el mismo que etiquetó INFRACITOR/LIMPIO en el corpus de campo (protocolo de la muestra de campo). Puntuó cuatro dimensiones de 1 a 5 —fidelidad a la foto, utilidad comercial, voz de marca y cumplimiento normativo— y eligió cuál copy preferiría publicar, sin empate. Los copys de Postly se tomaron sin la firma que el sistema agrega al publicar; dos de los ocho del generador genérico, en cambio, la incluyeron por su cuenta, lo que en todo caso juega en contra de Postly.

Con un único evaluador en este estudio no hay acuerdo inter-evaluador que calcular, y el intervalo de Wilson describe la variación entre productos y no entre evaluadores. La decisión se tomó el 24-09-2026, cuando no se tenía acceso a un segundo; el evaluador de los Estudios 2 y 3 se sumó después y no repitió los Estudios 1 y 4. El resultado es un juicio experto descriptivo, y así se informa.

Eligió el copy de Postly en los 8 productos. Agrupando esas 8 decisiones, el intervalo de Wilson del 95 % va de 67,6 % a 100,0 %. La diferencia media a favor de Postly fue de 2,75 puntos en cumplimiento, 2,13 en utilidad comercial y 1,50 en voz de marca. En fidelidad las dos condiciones casi empataron, con una diferencia de apenas 0,13 puntos. La mayor de esas diferencias, la de cumplimiento, es también la menos informativa: el prompt de Postly incluye las reglas de la marca y el genérico no, de modo que en esa dimensión el diseño del estudio favorece a Postly de antemano. Lo mismo vale, en menor medida, para la voz de marca.

Ninguno de los 8 copys de Postly llevó una afirmación que la foto no permitiera verificar (0/8; Wilson [0,0 %; 32,4 %]). Es la primera evidencia de este trabajo sobre alucinaciones, aunque acotada: un solo evaluador, ocho productos, y un criterio de «verificable contra la foto» que quedó en su juicio y no en una rúbrica escrita de antemano. No reemplaza el protocolo sistemático con una tasa reportable que el Capítulo 7 echa en falta. Aporta que, en esta muestra chica, no apareció ninguna.

E.14.2 Estudio 4 — manual contra Postly, a ciegas

El material sale de la evaluación ampliada del cronometraje (Anexo E.2; protocolo de la ampliación, apartado 4): cuatro publicaciones por cada una de las 8 participantes, dos de imagen única y dos de carrusel, hechas dos veces, una a mano y otra con Postly. El mismo evaluador comparó a ciegas el copy manual contra el de Postly en las 32 publicaciones. El copy de Postly se tomó antes de que el sistema le concatene la firma (HU9), de modo que ninguno de los 32 la lleva y la firma no delata su origen. El llamado a la acción sí puede delatarlo, como declara el §3.5.5. Otro arrastre es propio del diseño cruzado: en las cuatro participantes con secuencia Postly primero, el copy manual de cada publicación se redactó después de ver los tres de Postly para el mismo producto. También comparó, en los 16 carruseles, el orden que armó cada participante contra el que propuso el sistema.

Un script asigna la letra A/B por paridad de índice, antes de mostrarle nada al evaluador. Separa la identidad de la participante, que queda en el registro restringido, del material que el evaluador ve.

En los 32 pares de copy, el evaluador prefirió el de Postly en 26 (81,3 %). Los pares están anidados en ocho participantes: con cada una como unidad, el de Postly fue mayoritario en siete y empató en una, C2 (2 de 4), y la binomial exacta bilateral sobre las siete da $p = 0,016$. La ventaja media fue de 0,84 puntos en voz de marca, 0,53 en utilidad comercial, 0,34 en cumplimiento y 0,28 en fidelidad. Es la misma dirección que el Estudio 1 frente al genérico, ahora frente al trabajo real de las ocho participantes. Por secuencia, el evaluador prefirió el copy de Postly en 12 de los 16 pares de las participantes con manual primero (75,0 %) y en 14 de los 16 de las que empezaron con

Postly (87,5 %); la diferencia no es significativa (Fisher, $p = 0,65$). Si el arrastre hubiera acercado el copy manual al de Postly, la preferencia habría bajado en esas segundas, y subió. Con cuatro participantes por secuencia el análisis no descarta un arrastre pequeño (Tabla 17).

De los 16 carruseles, en 9 la secuencia que armó la participante y la que propuso Postly coincidieron. Esos quedan fuera del contraste. Con carruseles de dos imágenes hay sólo dos secuencias posibles, de modo que la coincidencia esperable por azar es del 50 %. 9 de 16 no se distingue entonces de un acuerdo casual (binomial contra 0,5: $p = 0,80$): no se interpreta como evidencia de que el sistema proponga un orden no arbitrario. De los 7 restantes, el evaluador prefirió la secuencia de Postly en 6 (85,7 %; Wilson [48,7 %; 97,4 %]).

Contra la hipótesis de que no hay preferencia, la prueba binomial exacta bilateral da $p = 0,125$. Con $n = 7$ el resultado no alcanza significancia, y así se informa.

El material manual se publicó en la cuenta real de cada participante y el de Postly en la cuenta del proyecto, por la limitación que el protocolo de la ampliación declara en su apartado 10. No afecta esta comparación, porque lo que el evaluador juzga es el texto o el orden, nunca la cuenta de destino. Y como en el Estudio 1, un único evaluador da un juicio experto descriptivo: el intervalo describe la variación entre pares y no hay acuerdo inter-evaluador.

E.14.3 Estudio 2 — correspondencia con el tono pedido

El material son los mismos 8 conjuntos de tres copys —Informativo, Vendedor, Divertido— que se generaron para el Estudio 1, con la etiqueta de tono quitada y el orden de exhibición mezclado dentro de cada conjunto por una rotación fija.

El segundo evaluador —externo al equipo y a las participantes, compañero de carrera de los autores en su propio trabajo final— asignó cada copy a uno de los tres tonos, en asignación forzada: los tres se usan una vez por conjunto, sin repetir ni dejar ninguno sin usar.

Acertó 22 de las 24 asignaciones (91,7 %; Wilson [74,2 %; 97,7 %]), muy por encima del azar de una asignación forzada de tres elementos ($p < 0,001$). También supera el umbral del 60 % que el protocolo fija de antemano como el punto bajo el cual los tres tonos dejarían de distinguirse en la práctica.

La matriz de confusión ubica el error en un solo lugar: el tono Divertido se identificó en las 8 ocasiones, y las dos únicas confusiones fueron entre Informativo y Vendedor, una en cada dirección. Con un único evaluador no hay acuerdo inter-evaluador que calcular: el κ de Fleiss queda indefinido.

E.14.4 Estudio 3 — ordenamiento del carrusel frente al envío original

El material son 8 conjuntos de 4 a 6 imágenes, de carruseles reales enviados al bot para esta evaluación: hasta entonces, el historial de ejecuciones de E2 no registraba ningún carrusel real de más de 2 imágenes. El de tres de la Figura 8 se publicó en E1, cuyo historial no se conserva. De cada conjunto se reconstruyó, de la ejecución real, la secuencia de envío —del nodo «HU5: Juntar URLs»— y la que propuso «HU5: Analizar carrusel» sobre esa misma entrega —del texto que «HU5: Parsear análisis» le devuelve a la usuaria—. La letra A/B de cada conjunto se fijó por paridad de índice, antes de mostrarle nada al evaluador.

El mismo segundo evaluador del Estudio 2 vio, por cada conjunto, las fotos numeradas y las dos secuencias posibles, y eligió cuál publicaría, sin escalas. En ninguno de los 8 conjuntos las dos secuencias coincidieron.

Prefirió la secuencia de la IA en 6 de los 8 conjuntos (75,0 %; Wilson [40,9 %; 92,9 %]). Contra la hipótesis de que no hay preferencia, la prueba binomial exacta bilateral da $p = 0,289$: con $n = 8$ el resultado no alcanza significancia, y así se informa. Es la misma dirección que el orden de carrusel del Estudio 4 —Postly preferido en 6 de 7 pares frente al manual, $p = 0,125$ —, ahora frente al orden de envío.

El alcance de esta medición es la preferencia declarada de un evaluador, no el rendimiento de la publicación en la plataforma: la misma salvedad que el protocolo del Objetivo Específico 2 declara de antemano para el Estudio 3.

Con esto, los cuatro estudios del protocolo tienen una primera medición. Los cuatro comparten la misma limitación: un único evaluador por estudio, sin acuerdo inter-evaluador que calcular.

E.15 Trazabilidad entre versiones del sistema y mediciones

El sistema cambió durante su evaluación: varias de las correcciones que este trabajo reporta las expuso la propia evaluación, y se aplicaron después de parte de las mediciones. La Tabla 16 fija qué versión del workflow principal produjo cada resultado. Cada versión se identifica por el commit del repositorio del proyecto que la contiene, su fecha, su número de nodos y el SHA-256 del archivo del workflow, del que se dan los doce primeros caracteres.

Tabla 16. Trazabilidad entre las versiones del workflow principal y los resultados del trabajo

Versión (commit · SHA-256)	Fecha · nodos	Cambio respecto de la anterior	Resultados producidos sobre esta versión
327a5d4 · 1cfe1dfac472	2 jul. 2026 · 185	Catorce Historias completas. Detector textual previo al análisis de valores límite, con un conjunto	Tabla 9 (E1, junio y julio). Tablas 3, 4 y 5, con el detector de esta versión. Divergencia de HU10 (E.1.4).

Versión (commit · SHA-256)	Fecha · nodos	Cambio respecto de la anterior	Resultados producidos sobre esta versión
		propio y más débil en HU10.	
dc8fd6f · 129cdfb42e75	14 sept. · 185	Seis patrones corregidos y unificados en los cuatro nodos que publican.	Tablas 6 y 10. Tabla 11 (baterías, 16 sept.). Filas de medición de la Tabla 13 (historial de E2 al 17 sept.).
a62bb01 · c69a685b2d8e	18 y 19 sept. · 195	Criterio visual único en los cuatro flujos; video con varios fotogramas y la regla de bloquear o avisar; guarda de duración sin paso por defecto; inversión del llamado a la acción en los cuatro prompts.	Casos de extremo a extremo de los Anexos E.9 a E.11. Medición del llamado a la acción (E.12).
ae50585 · b8893c10b76b	24 sept. · 195	Esquema de Google Sheets sincronizado en siete nodos; sin cambio en patrones ni prompts.	Sesiones del 26 y 27 de septiembre: Tablas 7 y 8. Material de los cuatro estudios del Anexo E.14.
8db511e · dc4a45d86a80	28 sept. · 207	Candado de grupo contra la publicación de dos opciones de una misma pieza (B.6).	Pruebas del candado en E2. Ninguna tabla del Capítulo 6.
c740bad · 24075a38fa52	1 oct. · 213	Despliegue en E3. Un texto enviado sin tocar «Editar» ya no reemplaza el copy de la última publicación; firma y contacto por consultora (HU9); lectura única de la hoja Config, que con muchas publicaciones agotaba la cuota de Google Sheets al programar; borrado en Cloudinary de lo que el canal visual bloquea.	Validación funcional en E3, vinculación OAuth incluida, y la notificación de HU2 (Tabla 13). Ninguna medición del Capítulo 6.
2455c1f · 99749833b16b	2 oct. · 217	Los cinco nodos de decisión del Centinela se nombran por lo que evalúan, sin cambiar su lógica. Si el modelo no responde tras los reintentos, la consultora recibe un aviso en vez de silencio.	Pruebas en E3: bloqueo de una imagen con precio y generación sobre una limpia (B.1). Ninguna medición del Capítulo 6.

Nota. Elaboración propia a partir del historial del repositorio del proyecto. La última fila es la versión vigente y la que se presenta en la defensa. Las Tablas 12 y 14 no figuran en una fila porque valen para todas: el prompt del nodo «HU8: Detección visual» tiene el mismo SHA-256 (0cfb82b494b9) en las siete versiones. Cuando una fila reúne cambios de más de un día, el commit, el SHA-256 y el número de nodos son los del último. Los SHA-256 se calculan sobre el archivo tal como lo guarda el repositorio, sin la conversión de fin de línea que aplica una copia de trabajo en Windows.

La tabla admite tres lecturas. El detector textual que produjo las Tablas 3, 4 y 5 no es el vigente: la Tabla 6 resume qué cambió y la Tabla 10 mide el conjunto corregido. El canal visual de la imagen única, en cambio, no cambió en ninguna versión; lo que cambió el 19 de septiembre es que los otros tres flujos adoptaron su criterio. Y entre la última medición, del 27 de septiembre, y la versión vigente, los cambios agregan nodos sin tocar los seis patrones del canal textual, el prompt visual ni los ocho prompts que llaman al modelo, que conservan el mismo SHA-256 desde el 19 de septiembre. La verificación del Anexo E.4, corrida sobre el workflow vigente, lo comprueba para los patrones y el prompt visual.

La versión vigente se congeló para la defensa con la etiqueta defensa-v2 del repositorio, que contiene los seis workflows y el archivo workflows/SHA256SUMS con el SHA-256 completo de cada uno. Abreviados a doce caracteres, son 99749833b16b el principal, 9b51418b25ed el callback OAuth, 1ee78724db82 el Programador, 4734184a15cb y aa5ddfcdbf34 los sub-workflows de publicación de imagen y de carrusel, y 7af55e857f0a el Feedback Loop. Lo desplegado en E3 difiere de esos archivos sólo en lo que es propio de cada instancia: los identificadores de credenciales, de webhooks y de workflows, y el dominio del redirect de OAuth, que el script de despliegue reemplaza por el de E3. La comparación nodo por nodo del 2 de octubre de 2026, que excluye esos campos, no encontró otra diferencia en ninguno de los seis.

E.16 Inventario del material complementario

La Tabla 17 reúne, en un solo lugar, los archivos que este trabajo cita: para cada resultado, los scripts que lo producen, los datos de los que parte y el registro en el que está. Los dos registros de Zenodo son los que describe el Anexo E.4; el repositorio es el del proyecto en GitHub.

Tabla 17. Inventario del material complementario por resultado

Resultado	Scripts	Datos y resultados	Registro
Tablas 3, 4, 6 y 10 (E.1.1, E.1.3)	run_compliance_text.mjs	Casos_Compliance_Representativo.csv, Casos_Compliance.csv, Casos_Compliance_Limite.csv y sus archivos _resultados (detector corregido) y _resultados_v1 (detector anterior)	Abierto
Tabla 5 (E.1.2)	run_compliance_field.mjs	Compliance_Campo.csv	Script: abierto; datos: restringido
Representatividad (§6.1)	run_representatividad.mjs	Representatividad_resultados.csv	Abierto
Divergencia de HU10 (E.1.4)	run_compliance_hu10.mjs	Divergencia_HU10_resultados.csv	Abierto
Tabla 7 (E.2)	run_cronometraje_v2.mjs, tiempos_motor_v2.mjs, sensibilidad_tiempo_omitido.mjs	Cronometraje_datos_v2.csv, Reclutamiento_v2.csv	Scripts: abierto, salvo sensibilidad_tiempo_omitido.mjs (repositorio); datos: restringido

Resultado	Scripts	Datos y resultados	Registro
Tabla 8 (E.3)	run_tam_v2.mjs	TAM_v2_cuestionario.md, TAM_respuestas_v2.csv	Script y cuestionario: abierto; respuestas: restringido
Piloto: cronometraje y cuestionario	run_cronometraje.mjs, run_sensibilidad_cronometraje.mjs, run_tam.mjs	Cronometraje_datos.csv, TAM_respuestas.csv, Sensibilidad_cronometraje_resultados.csv	Abierto
Tabla 11 (E.5)	run_baterias.mjs	Baterias_resultados.csv, B1b_desglose.csv	Abierto
Tablas 12 y 14 (E.6, E.8)	run_compliance_vision.mjs, armar_casos_imagen.py, armar_casos_imagen_difficiles.py	Casos_Compliance_Imagen.csv y su archivo _resultados, de cada corrida (casos_imagen/ y casos_imagen_corrida2/)	Manifiestos y resultados: abierto; imágenes: restringido
Casos de extremo a extremo (E.9 a E.11)	—	Casos_Compliance_Video_resultados.csv, Casos_Compliance_Carrusel_resultados.csv, Casos_Compliance_Repost_resultados.csv	Resultados: abierto; imágenes y fotogramas: restringido
Tabla 13 (E.7)	run_umbrales.mjs	Umbral_HU_resultados.csv	Abierto
Llamado a la acción (E.12)	run_cta_generacion.mjs, run_cta_estudios_oe2.mjs	Prompts_generacion.json, CTA_generacion_resultados.csv , CTA_estudios_OE2_resultados.csv	Abierto
Estudios 1 a 3 (E.14.1, E.14.3, E.14.4)	run_copy_pareado.mjs, run_oe2.mjs	OE2_copys_material.csv; respuestas y claves de los evaluadores (OE2_estudio1 a OE2_estudio3)	Abierto; imágenes: restringido
Estudio 4 (E.14.2)	armar_material_estudio4.mjs, estudio4_por_secuencia.mjs	OE2_estudio4_material.csv, OE2_estudio4_ciego.csv, OE2_estudio4_clave.csv, OE2_estudio4_respuestas.csv	Material y copys manuales: restringido; clave y respuestas: abierto; estudio4_por_secuencia.mjs: repositorio
Identidad entre los scripts y el detector desplegado (E.4)	verificar_patrones_desplegados.mjs	Nodos_compliance_desplegados.json, Nodos_compliance_desplegados_v1.json	Abierto
Recomputo de las cifras del Capítulo 6 (E.4)	verificar_csv.py	Todos los archivos _resultados	Abierto
Corrección del detector (§6.1)	fix-compliance-patterns.mjs	—	Abierto
Workflows del sistema (Tabla 16)	—	workflows/, seis archivos JSON	Repositorio
Figuras 11 y 16 (§5.2, B.2)	recortar_figura11.py	Canvas_workflow_principal.pdf, el canvas en vectorial	Repositorio
Protocolos previos al dato (§3.5)	—	PROTOCOLO-ampliacion.md, PROTOCOLO-OE2.md, Protocolo_TrackA2_Muestras.md, CONSENTIMIENTO.md	Repositorio y abierto
Lectura de las obras de 2024 a 2026 (§1.6.0)	—	Registros de lectura, uno por obra	Repositorio

Nota. Elaboración propia. Abierto y restringido son los dos registros de Zenodo del Anexo E.4, en su versión 2.0.1 y 2.0.0; repositorio, el del proyecto en GitHub. Un archivo de resultados lleva el sufijo _resultados, o _resultados_v1 cuando lo produjo el detector anterior a la corrección (Tabla 16).